附錄 D 奇數題習題解答

▶ CHAPTER 1

➲ 習題

1. a. 區間　b. 比例　c. 名目　d. 名目　e. 順序　f. 比例
3. 沒有一定的答案。

➲ 章節習題

5. 質變數不是數字，而量變數是數字。範例則由學生自由選擇。
7. 離散型變數可能假設只有某些特定的值。連續型變數可能假設在一特定範圍內有無限的數值。南卡羅萊納州花園市海灘 2 月時每天的交通違規罰單張數屬離散型變數，而通過北卡羅萊納州 95 號州際公路 195 公里處地磅站的商用卡車重量則屬連續型變數。
9. a. 順序　b. 區間　c. 新系統提供出口間距離的資訊
11. a. 穿戴式科技的排名很可能是基於母體。所有可能的品牌和型號都可以被列出。
    b. 由於評鑑結果是自我報告的，因此很可能並非所有用戶提交了評鑑結果。因此，評鑑結果只是一個樣本或母體的一部分。
13.

	離散變數	連續變數
質變數	b. 國家 d. 能量飲料的偏好程度 g. 學生在班上的排名 h. 某財務教授的教學評鑑	
量變數	c. 跑步機的銷量 f. SAT 成績 i. 家庭視訊設備的數量	a. 薪水 e. 溫度

	離散變數	連續變數
名目尺度	b. 國家	
順序尺度	d. 能量飲料的偏好程度 g. 學生在班上的排名	
區間尺度	f. SAT 成績	e. 溫度
比例尺度	c. 跑步機的銷量 i. 家庭視訊設備的數量	a. 薪水

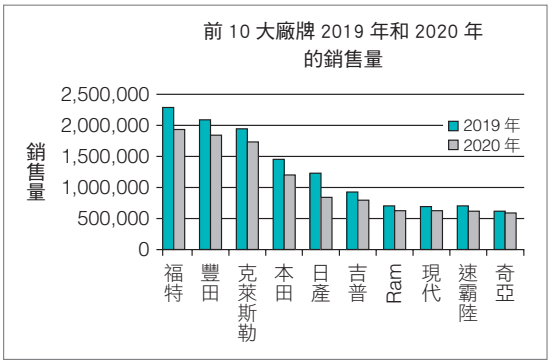
15. 基於這些樣本資訊，我們可以推論 120/300 或是 40% 的主管將會換工作。
17. a. 從差異來看，很明顯地，幾乎所有廠牌的銷售量從 2019 到 2020 年都減少。主要原因是 COVID-19 大流行對經濟和製造供應鏈造成影響。

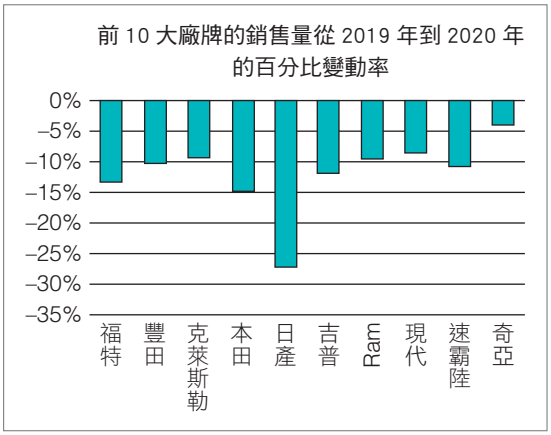
廠牌	差異	廠牌	差異
特斯拉	97,777	奇亞	−28,608
富豪	1,903	三菱	−33,663
馬自達	526	奧迪	−37,486
愛快．羅密歐	291	Infiniti	−38,205
保時捷	−4,282	別克	−44,177
Genesis	−4,853	寶馬	−44,528
飛亞特	−4,900	通用汽車	−49,637
林肯	−6,702	現代	−68,846
福斯	−7,638	Ram	−78,386
迷你	−8,118	速霸陸	−88,179
捷豹	−9,219	吉普	−127,986
Land Rover	−14,703	道奇	−155,562
克萊斯勒	−16,687	雪佛蘭	−212,006
Acura	−20,403	豐田	−247,308
凌志	−23,070	本田	−251,180
卡迪拉克	−26,755	福特	−355,230
賓士	−27,421	日產	−390,211

b. 該分析表明，只有特斯拉、富豪和愛快．羅密歐從 2019 年至 2020 年能夠維持銷售量的成長。所有其他廠牌的銷售量都出現 2.1% 到 53.2% 的下跌。像這樣隨著時間而減少很不尋常。這些數據再次反映了疫情的影響。百分比變動率前 5 名與最後 5 名的廠牌以不同顏色顯示。

廠牌	從 2019 年以來的百分比變動率	廠牌	從 2019 年以來的百分比變動率
特斯拉	50.1%	克萊斯勒	−13.1%
富豪	1.8%	寶馬	−13.7%
愛快．羅密歐	1.6%	吉普	−13.9%
馬自達	0.2%	Land Rover	−15.5%
福斯	−2.1%	福特	−15.6%
奇亞	−4.7%	奧迪	−16.7%
林肯	−6.0%	卡迪拉克	−17.1%
保時捷	−7.0%	本田	−17.3%
凌志	−7.7%	別克	−21.3%
賓士	−7.8%	迷你	−22.4%
通用汽車	−8.8%	Genesis	−22.9%
現代	−10.0%	三菱	−27.8%
雪佛蘭	−10.9%	捷豹	−29.7%
Ram	−11.1%	日產	−31.8%
豐田	−11.9%	Infiniti	−32.5%
速霸陸	−12.6%	道奇	−36.8%
Acura	−13.0%	飛亞特	−53.2%

c. 這些圖形有助於顯示 2019 年和 2020 年銷售量和百分比變動率的比較。總的來說，他們顯示前 10 大汽車廠牌的銷售量從 2019 年至 2020 年都減少。此外，下降百分比範圍從日產的約 30% 到奇亞的約 5%。





19. 該圖顯示，這段期間內每年營收增加約 150 億美元。不過，2008 年營收大幅增加，而 2009 年則大幅減少。或許營收受到 2008-2010 年間經濟大衰退的影響。2013 年到 2017 年營收的波動也許和石油的供需有關。供給可能隨著北達可他州的新石油生產而增加。需求可能受到像是風力和太陽能等其他發電能源的影響。此外，使用天然氣來發電可能會取代石油。2020 年的營收最有可能受到全球新冠肺炎 (COVID-19) 大流行的影響。

➲ 資料分析習題

21. a. 聯盟是質變數，其他都是量變數。
    b. 聯盟是名目尺度變數，其他都是比例尺度變數。

▶ CHAPTER 2

➲ 習題

1. 25% 的市占率。

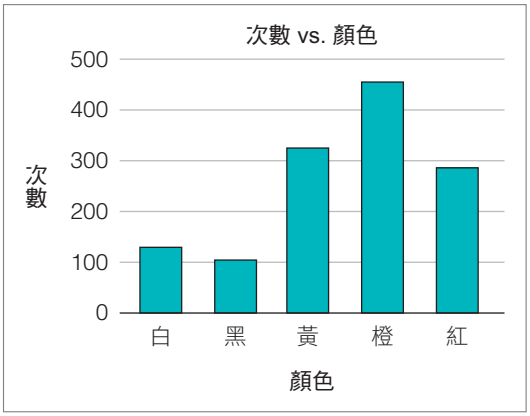
3.

季節	次數	相對次數
冬季	100	0.10
春季	300	0.30
夏季	400	0.40
秋季	200	0.20
	1,000	1.00

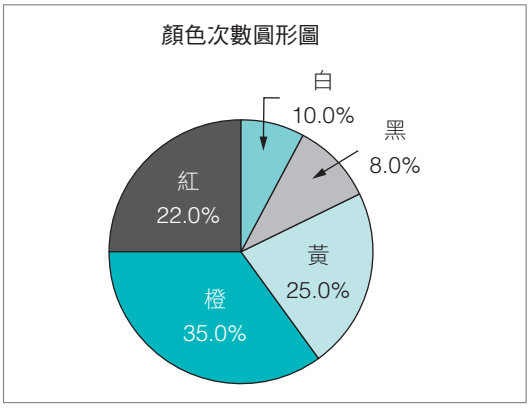
5. a. 次數表。

顏色	次數	相對次數
白	130	0.10
黑	104	0.08
黃	325	0.25
橙	455	0.35
紅	286	0.22
總計	1,300	1.00

b.



c.



d. 350,000 個橙色，250,000 個黃色，220,000 個紅色，100,000 個白色，80,000 個黑色，由相對次數乘上 1,000,000 個產量得出。

7. $2^5 = 32$，$2^6 = 64$，因此分成 6 組。

9. $2^7 = 128$，$2^8 = 256$，因此建議分成 8 組。

$$i \geq \frac{\$567 - \$235}{8} = 41$$。組距使用 45 或 50。

11. a. $2^4 = 16$，因此建議分成 5 組。

b. $i \geq \frac{31 - 25}{5} = 1.2$。組距使用 1.5。

c. 24

d.

生產數量	*f*	相對次數
24.0 以上至 25.5	2	0.125
25.5 以上至 27.0	4	0.250
27.0 以上至 28.5	8	0.500
28.5 以上至 30.0	0	0.000
30.0 以上至 31.5	2	0.125
總計	16	1.000

e. 過去 16 天內的生產數量介於 24 和 31 之間。次數或相對次數最高的那一組是眾數。27 到 28.5 那一組的次數最高。16 天中有 50% 的公司產量在 27 到 28.5 單位之間。

13. a.

顧客購物的次數	*f*
0 以上至 3	9
3 以上至 6	21
6 以上至 9	13
9 以上至 12	4
12 以上至 15	3
15 以上至 18	1
總計	51

b. 顧客的眾數或次數最高那組 (21) 在一個月內逛該超級市場 3 次、4 次或 5 次。大部分的顧客在一個月內逛 9 次以下。少部分在一個月內逛 9 次或以上。

c.

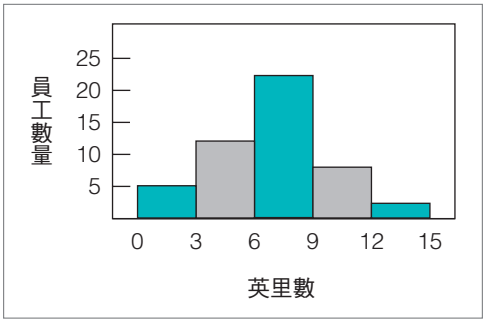
顧客購物的次數	百分比
0 以上至 3	17.65
3 以上至 6	41.18
6 以上至 9	25.49
9 以上至 12	7.84
12 以上至 15	5.88
15 以上至 18	1.93
總計	100.00

15. a. 直方圖 b. 100 c. 5 d. 28 e. 0.28 f. 12.5 g. 13

17. a. 50

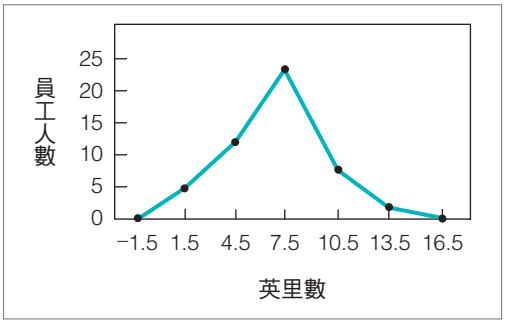
b. 1,500 英里。

c.



d. $X = 1.5$，$Y = 5$

e.



f. 50 名員工中，大約有一半出差的里程數在 6,000 至 9,000 英里間。有 5 名員工出差的里程數在 3,000 英里以下，以及 2 名員工超過 12,000 英里。

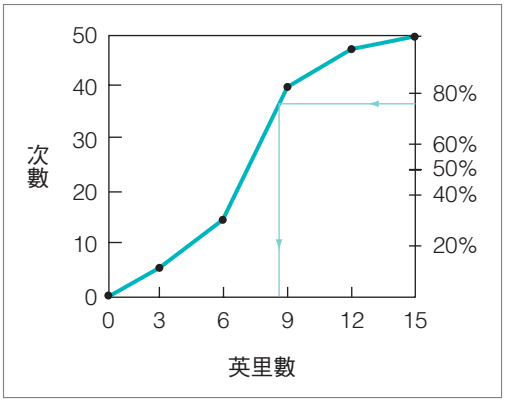
19. a. 40　b. 5　c. 11 或 12　d. 約 $18／小時　e. 約 $9／小時　f. 約 75%

21. a. 5

b.

英里數	累加次數
小於 3	5
小於 6	17
小於 9	40
小於 12	48
小於 15	50

c.



d. 約 8,700 英里。

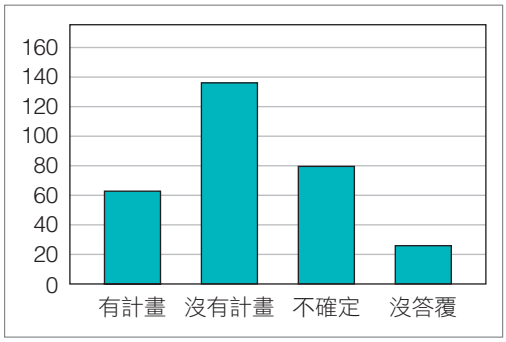
➲ 章節習題

23. a. 質變數使用名目或順序的測量尺度，通常為計數的結果。量變數為離散型或連續型，其結果有自然的順序，可使用區間或比例的測量尺度。

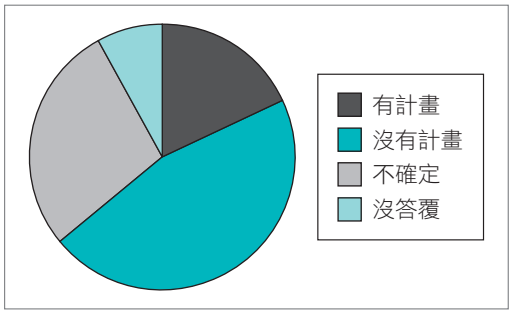
b. 兩種變數皆可用於樣本或母體。

25. a. 次數表。

b.



c.



d. 圓形圖較好，因為比較容易看出接近一半的旅客喜歡沒有計畫的休閒活動。

27. $2^6 = 64$，$2^7 = 128$，建議分成 7 組。

29. a. 5，因為 $2^4 = 16 < 25$ 且 $2^5 = 32 > 25$。

b. $i \geq \dfrac{48 - 16}{5} = 6.4$。組距使用 7。

c. 15

d.

組別	次數	
15 以上至 22	III	3
22 以上至 29	𝍸 III	8
29 以上至 36	𝍸 II	7
36 以上至 43	𝍸	5
43 以上至 50	II	2
		25

e. 根據次數分配，通勤時間的範圍在 15 到 50 分鐘之間。分配顯示最常見的通勤時間為 22 分鐘到 36 分鐘。通勤時間超過 43 分鐘非常罕見。

31. a. $2^5 = 32$，$2^6 = 64$，把全部資料分成 6 組。

b. $i = \dfrac{10 - 1}{6} = 1.5$，選擇組距為 2。

c. 0

d.

組別	次數
0 以上至 2	1
2 以上至 4	5
4 以上至 6	12
6 以上至 8	17
8 以上至 10	8
10 以上至 12	2

e. 此分配相當對稱或呈現鐘形分配，眾數在 4 以上至 8 這兩組之間。

33. a. 4 因為 $2^3 = 12 < 15 < 16 = 2^4$。間隔寬度應該至少為 11.75，因為 $i \geq (51 - 4)/4 = 11.75$。四捨五入並使用 12 作為組距。第一個間隔從 4 開始，因為它是電話通數的最小值。

電話通數	次數
4–15	5
16–27	3
28–39	6
40–51	1
總計	15

b. 眾數是 28-39 這組。40-51 這組似乎有個離群值。

35. a. 56　b. 10（由 60 − 50 得到）　c. 55　d. 17

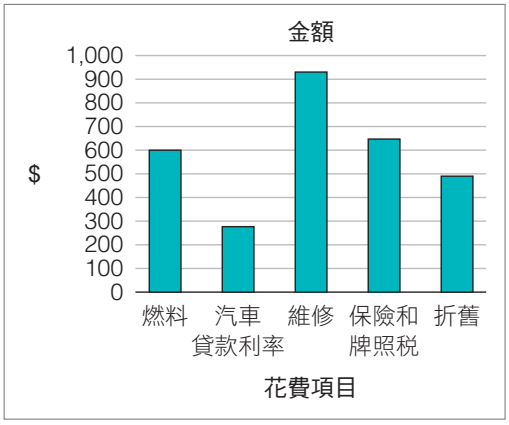
37. a. $2^5 = 32 < 44 < 64 = 2^6$。因此建議 6 組。最小的組距將是 $30.50，因為 $i \geq (265\text{-}82)/6$。因此，組距 35 可行。第一組從 80 開始，因為 82 是最小值。

b.

組別	次數
$ 80 以上至 $115	6
115 以上至 150	20
150 以上至 185	10
185 以上至 220	3
220 以上至 255	4
255 以上至 290	1
總計	44

c. 根據次數分配，購買金額的範圍從最低約 80 美元到最高約 290 美元。最高次數在 115 美元至 150 美元這組。

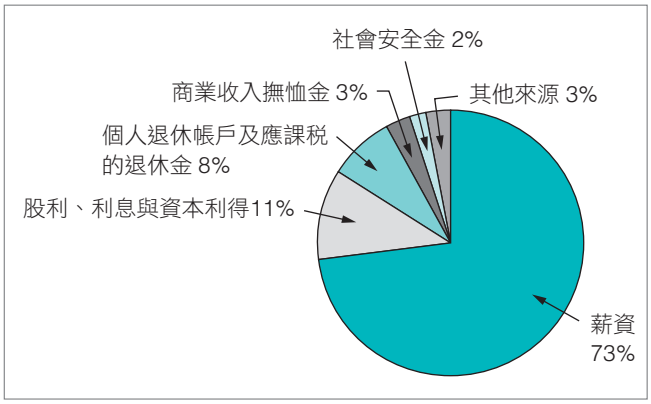
39. a.



b. 因為資料屬質，所以可用長條圖或圓形圖來呈現。當目標為比較每一類別的實際金額時，長條圖較好。

c. 在這五個類別中，車主在維修上花費最多，其次是保險和牌照稅、燃料、折舊和汽車貸款利率。

41.



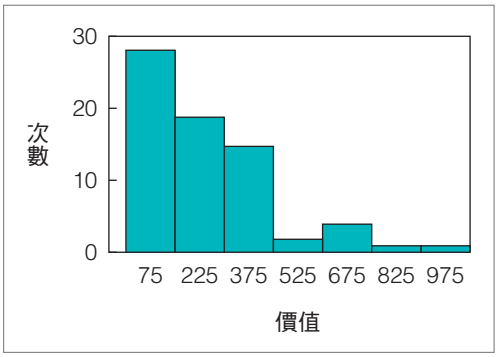
南卡羅萊納州收入	百分比	累加
薪資	73	73
股利、利息與資本利得	11	84
個人退休帳戶及應課稅的退休金	8	92
商業收入撫恤金	3	95
社會安全金	2	97
其他來源	3	100

到目前為止，南卡羅萊納州最大部分的收入來自於薪資，幾乎占了 3/4，股利、利息與資本利得與個人退休帳戶及應課稅的退休金各約占 10%。

43. a. 因為 $2^6 = 64 < 70 < 128 = 2^7$，所以建議分為 7 組。組距至少是 $(1{,}002.2 - 3.3)/7 = 142.7$，因此建議使用 150。

組別	次數
0 以上至 150	28
150 以上至 300	19
300 以上至 450	15
450 以上至 600	2
600 以上至 750	4
750 以上至 900	1
900 以上至 1,050	1
總計	70

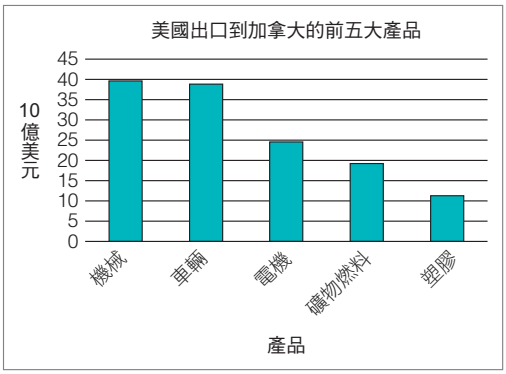
b.



c. 根據直方圖，大部分人的投資組合金額低於 50 萬美元，因而可能沒有足夠的錢退休。美林財務顧問需要針對這一年齡層的族群宣傳為退休而投資的重要性。

45. a. 圓形圖。
    b. 700，由 0.7(1,000) 求得。
    c. 是，0.70 + 0.20 = 0.90。

47. a.

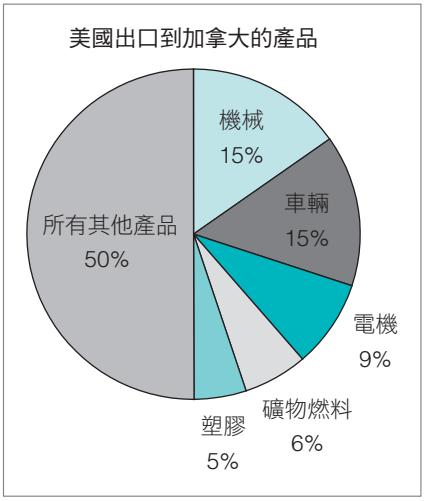


b.

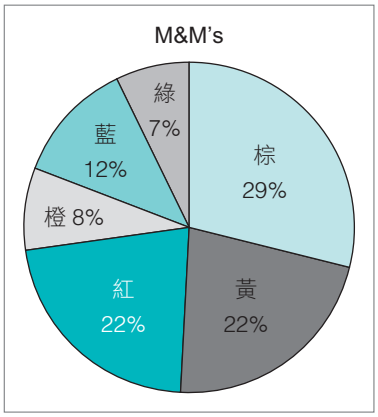
出口	占出口總額的百分比
機械	15%
車輛	15%
電機	9%
礦物燃料	6%
塑膠	5%

c. 將 100% 減掉 (15% + 15% + 9% + 6% + 5%)，全部其他出口占對加拿大出口總額的 50%。

d. 以下的圓形圖顯示出口總額為 2,562 億美元中每個類別的百分比。



49.



棕色、黃色和紅色幾乎占了糖果的 75%。其他 25% 則由藍色、橙色和綠色所組成。

➲ 資料分析習題

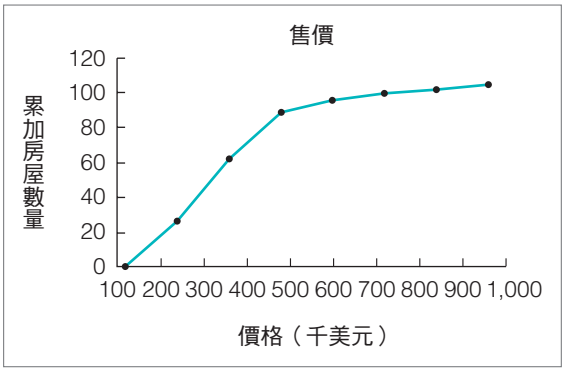
51. 這裡有很多選擇和可能。例如，你可能選擇第一組的下限為 160,000 而不是 120,000。你可以自行決定。$i \geq (919{,}480 - 167{,}962)/7 = 107{,}360$。使用 120,000 作為組距。

售價（千美元）	*f*	*CF*
120 以上至 240	26	26
240 以上至 360	36	62
360 以上至 480	27	89
480 以上至 600	7	96
600 以上至 720	4	100
720 以上至 840	2	102
840 以上至 960	1	105

a. 大部分房屋 (60%) 的售價介於 240,000 至 480,000 美元之間。

b. 第一組的典型售價是 180,000 美元，最後一組的典型售價是 900,000 美元。

c.

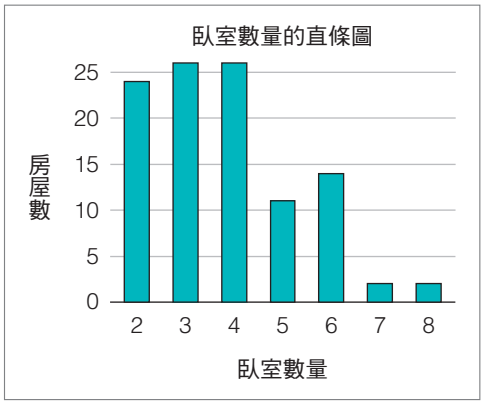


50%（大約 52 棟）房屋售價大約不高於 320,000 美元。

前 10%（大約 15 棟）房屋售價至少為 520,000 美元。

大約 41%（41 棟）房屋售價低於 300,000 美元。

d.

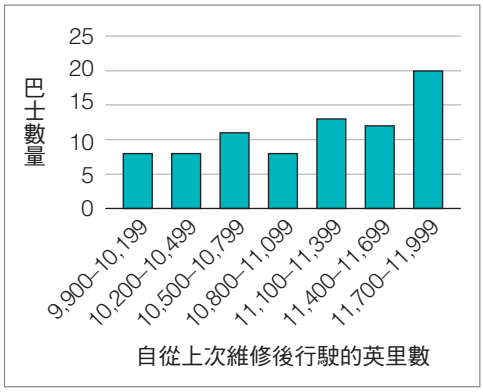


有 2、3 和 4 間臥室的房屋最常見，大約各有 25 棟房屋。有 7 和 8 間臥室的房屋相當罕見。

53. 因為 $2^6 = 64 < 80 < 128 = 2^7$，把全部資料分成 7 組。組距應該至少要 (11,973 − 10,000)/7 = 281 英里。組距使用 300。次數分配結果如下：

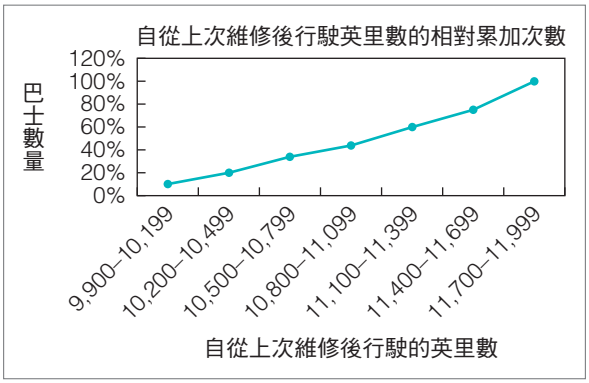
組距	*f*
9,900 以上至 10,200	8
10,200 以上至 10,500	8
10,500 以上至 10,800	11
10,800 以上至 11,100	8
11,100 以上至 11,400	13
11,400 以上至 11,700	12
11,700 以上至 12,000	20

a. 一般行駛的英里數或分配的中間值大約是 11,100 英里。根據次數分配，全距是從 9,900 以上至 12,000 英里。



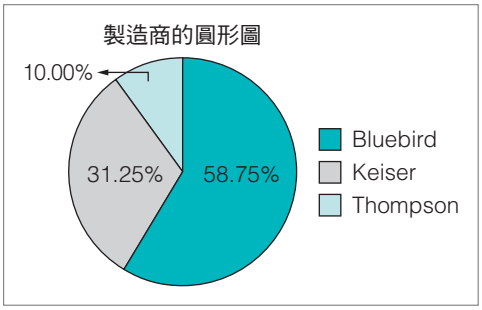
b. 分配有些偏度，在左側有較長的尾，沒有離群值。

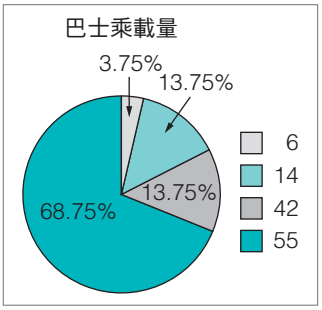
c.



40% 的巴士行駛英里數大約低於 10,800 英里。80 輛巴士當中大約有 30%（約 24 輛）的行駛英里數低於 10,500 英里。

d. 第一圖顯示 Bluebird 製造商生產大約 59% 的巴士，Keiser 大約 31%，Thompson 大約只有 10%。第二張圖顯示將近 69% 的巴士有 55 個座位。





▶ CHAPTER 3

➲ 習題

1. $\mu = 5.4$，由 27/5 得到。
3. a. $\bar{x} = 7$，由 28/4 得到。
   b. $(5-7)+(9-7)+(4-7)+(10-7)=0$
5. $\bar{x} = 14.58$，由 43.74/3 得到。
7. a. 15.4，由 154/10 得到。
   b. 母體參數，因為包含了 Midtown 福特汽車公司所有銷售員的資料。
9. a. \$54.55，由 \$1,091/20 得到。
   b. 樣本統計量 —— 假設公司服務超過 20 位客戶。
11. $\bar{x} = \dfrac{\Sigma x}{n}$，所以 $\Sigma x = \bar{x} \cdot n = (\$5{,}430)(30) = \$162{,}900$。
13. a. 沒有眾數。
    b. 眾數會是 21。
    c. 3 與 4 兩眾數。
15. a. 平均數 = 3.583
    b. 中位數 = 5
    c. 眾數 = 5

17. a. 中位數 = 2.9
    b. 眾數 = 2.9

19. $\bar{x} = \frac{647}{11} = 58.82$

    中位數 = 58，眾數 = 58。
    這三種測量值皆可以。

21. a. $\bar{x} = \frac{85.9}{12} = 7.16$

    b. 中位數 = 7.2，有數個眾數：6.6、7.2 和 7.3。

    c. $\bar{x} = \frac{30.7}{4} = 7.675$

    中位數 = 7.85。冬天月份約高出 0.5%。

23. \$79.55，由得到 $\frac{300(\$65) + 400(\$90) + 400(\$80)}{300 + 400 + 400}$。

25. \$22.5，由 [50(\$12) + 50(\$20) + 100(\$29)]/200 得到。

27. 12.8%，由 $\sqrt[5]{(1.08)(1.12)(1.14)(1.26)(1.05)} = 1.128$ 得到。

29. 增加 12.28%，由 $\sqrt[5]{(1.094)(1.138)(1.117)(1.119)(1.147)} = 1.1228$ 得到。

31. 為了實現您的投資目標，您的投資需要平均年報酬率為 16.59%。

$$GM = \sqrt[30]{\frac{1{,}000{,}000}{10{,}000}} - 1 = \sqrt[30]{100} - 1 = 1.1659 - 1 = 16.59\%$$

33. 1.99%，由 $\sqrt[10]{\frac{260.474}{213.967}} - 1$ 得出。

35. a. 1.77%，由 $\sqrt[10]{\frac{276.7}{232.3}} - 1$ 得到。

    b. 使用 1.77% 的平均年增率，
    2021 年的用戶數 =（2020 年的用戶數）(1 + 0.0177) = 276.7(1.0177) = 281.6
    2022 年的用戶數 =（2021 年的用戶數）(1 + 0.0177) = 281.6(1.0177) = 286.6

37. a. 7，由 10 − 3 得到。
    b. 6，由 30/5 得到。
    c. 6.8，由 34/5 得到。
    d. 最大銷售數量 10 台與最小銷售數量 3 台之間的差異是 7 台。一般距平均數 6 的差異平方是 6.8。

39. a. 30，由 54 − 24 得到。
    b. 38，由 380/10 得到。
    c. 74.4，由 744/10 得到。
    d. 54 與 24 之間的差異是 30。距平均數 38 的差異平方之平均值為 74.4。

41.

州	平均數	中位數	全距
加州	33.10	34.0	32
愛荷華州	24.50	25.0	19

加州的平均數與中位數較高，同時有較多變異。

43. a. 5

b. 4.4，由以下算式得到：

$$\frac{(8-5)^2+(3-5)^2+(7-5)^2+(3-5)^2+(4-5)^2}{5}$$

45. a. \$2.77

b. 1.26，由以下算式得到：

$$\frac{(2.68-2.77)^2+(1.03-2.77)^2+(2.26-2.77)^2+(4.30-2.77)^2+(3.58-2.77)^2}{5}$$

47. a. 全距：7.3，由 11.6 − 4.3 得到。算術平均數：6.94，由 34.7/5 得到。變異數：6.5944，由 32.972/5 得到。標準差：2.568，由 $\sqrt{6.5944}$ 得到。

b. Dennis 具有較高的平均報酬率 (11.76 > 6.94)。不過，Dennis 的報酬率具有較高的離散程度 (16.89 > 6.59)。

49. a. $\bar{x}=4$

$$s^2=\frac{(7-4)^2+\cdots+(3-4)^2}{5-1}=\frac{22}{5-1}=5.5$$

b. $s=2.3452$

51. a. $\bar{x}=38$

$$s^2=\frac{(28-38)^2+\cdots+(42-38)^2}{10-1}=\frac{744}{10-1}=82.667$$

b. $s=9.0921$

53. a. $\bar{x}=\frac{951}{10}=95.1$

$$s^2=\frac{(101-95.1)^2+\cdots+(88-95.1)^2}{10-1}=\frac{1{,}112.9}{9}=123.66$$

b. $s=\sqrt{123.66}=11.12$

55. 約 69%，由 $1-1/(1.8)^2$ 得到。

57. a. 約 95%。

b. 鐘形分佈是對稱的。$\bar{x}+2s$ 是 95% 的一半，或是 47.5%。整條曲線是 100%；高於平均數的整個一半是 50%。所以，(50% − 47.5%) = 2.5% 的重量高於 $\bar{x}+2s$。

➲ 章節習題

59. a. 平均數 = 5，由 (6 + 4 + 3 + 7 + 5)/5 得到。中位數 = 5，由排序完後的數值 (3,4,5,6,7) 中選取中間的數值而得出。

b. 母體平均數，因為資料來自所有的資深合夥人。

c. $\Sigma(x-\mu)=(6-5)+(4-5)+(3-5)+(7-5)+(5-5)=0$

61. $\bar{x}=\frac{545}{16}=34.06$

中位數 = 37.50

63. 平均數為 35.675，由 1,427/40 得到。中位數是 36，由資料排序後取第 20 個與第 21 個觀測值的平均數得出。

65. $\bar{x}_w=\frac{\$5.00(270)+\$6.50(300)+\$8.00(100)}{270+300+100}=\$6.12$

67. 因為每個郡的勞工人數不同，用算術平均數得出整個地區的平均失業率並不妥，而應該用加權平均數來計算。

$$\bar{x}_w = \frac{15{,}300(4.5) + 10{,}400(3.0) + 150{,}600(10.2)}{176{,}300} = 9.28$$

69. $GM = \sqrt[54]{\frac{5{,}600{,}000}{42{,}000}} - 1$，所以大約是 9.48%。

71. a. 55，由 72 − 17 得到。
    b. 17.6245，由 2,795.6/9 取平方根得出。

73. a. 這是母體，因為包含俄亥俄州內的所有公立大學。
    b. 平均數是 16,394。
    c. 中位數是 14,406 (University of Toledo)。
    d. 沒有眾數。
    e. 我會選擇中位數，因為平均數受到一些具有極高註冊人數的學校 (Ohio State, Cincinnati, Kent State, and Ohio University) 影響而有所偏差。
    f. 全距是 (46,984 − 3,304) = 43,680。
    g. 標準差是 11,039.45。

75. a. 因為資料中有 13 次飛行時間，所以全部的任務都考慮。
    b. $\mu = \frac{2{,}259}{13} = 173.77$　　中位數 = 195
    c. 全距 = 301 − 7 = 294　　$s = \sqrt{\frac{133{,}846}{13}} = 101.47$

77. a. 平均數為 $717.20，由 $17,930/25 得到。中位數為 $717.00。有兩個眾數 $710 與 $722。
    b. 全距為 $90，由 $771 − $681 = $90 得到，標準差為 $24.87，由取 14,850/24 的平方根得到。
    c. $667.46 至 $766.94，由 $717.20 ± 2($24.87) 得出。
    d. $\bar{x} = \frac{270}{30} = 9.0$

$$s = \sqrt{\frac{366}{30 - 1}} = 3.552$$

分組資料的平均數和標準差是實際數值的平均數和標準差的估計值。

➲ 資料分析習題

79. a. 1. 球隊薪資平均數為 119,710,000 美元，中位數為 123,500,000 美元。因為分配有偏度，中位數 123,500,000 美元較有代表性。
        2. 全距是 199,500,000 美元，由 (235.41 – 35.91) 百萬得出。標準差是 55510,000 美元。至少有 95% 的球隊薪資是在 16,700,000 和 222,720,000 美元之間，由 $119,710,000 ± 2($51,510,000) 得出。
    b. 每年 0.435%，由 $\sqrt[21]{\frac{4{,}170{,}000}{1{,}990{,}000}} - 1 = 1.00435 - 1 = 0.435\%$ 得出。

▶ CHAPTER 4

➲ 習題

1. 在直方圖中，因為將觀測值分組，所以個別身分消失了。使用點圖的話，得以保存觀測值的個別身分。

3. a. 點圖

   b. 15

   c. 最小值是 1，最大值是 7，全距是 7 – 1 = 6。

   d. 分配的形狀是正偏，大部分的資料再分配的左邊。

   e. 合理的估計值是 2 或 3 左右。

   f. 分配的眾數是 2，該值出現最多次，是 5 次。

   g. 中位數為 3。資料中有 15 個觀測值。15 的一半是 7.5。因此，在排序後的資料列表中，中位數將是第 8 個觀測值。小心地從點圖左邊算起，第 8 個觀測值相應的數值為 3。3 是中位數，因為 50% 的值小於 3；50% 的值大於 3。

   h. 從分配的左端開始，使用每數值相應的次數來計算分子如下：

   (a) (2)(1) + (5)(2) + (4)(3) + (2)(4) + (1)(5) + (0)(6) + (1)(7)

   (b) 分子等於 44。

   (c) 分母等於權重總和，或者每個數值相應次數的總合。總和是 15。

   (d) 平均數是 44/15 = 2.93。

   i. 眾數 = 2；中位數為 3；平均數為 2.93。這些值都不相等。這些結果顯示分配的形狀不對稱。

5. 中位數 = 53，由 $(11 + 1)\left(\frac{1}{2}\right)$ 而得，所以是從最小的值算起，排序第六的數值。

   中位數表示 11 個觀測值中有 50% 小於 53。

   $Q_1 = 49$，由 $(11 + 1)\left(\frac{1}{4}\right)$ 而得，所以是從最小的值算起，排序第三的數值。

   第一個四分位數表示 11 個觀測值中有 25% 小於 49。

   $Q_3 = 55$，由 $(11 + 1)\left(\frac{3}{4}\right)$ 而得，所以是從最小的值算起，排序第九的數值。

   第三個四分位數表示 11 個觀測值中有 75% 小於 55。

7. a. $Q_1 = 33.25$，$Q_3 = 50.25$

   第一個四分位數表示 30 個觀測值中有 25% 小於 33.25。

   第三個四分位數表示 30 個觀測值中有 75% 小於 50.25。

   b. $D_2 = 27.8$，$D_8 = 52.6$

   第二個十分位數表示 30 個觀測值中有 20% 小於 27.8。

   第八個十分位數表示 30 個觀測值中有 80% 小於 52.6。

   c. $P_{67} = 47$。第 67 個百分位數表示 30 個觀測值中有 67% 小於 47。

9. a. 800

   b. $Q_1 = 500$，$Q_3 = 1{,}200$

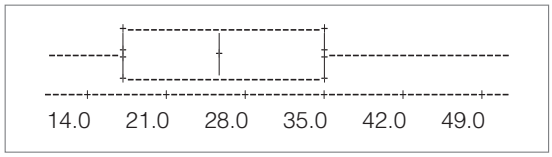
   c. 700，由 1,200 − 500 得出。

   d. 離群值的上限是 1,200 + 1.5(700) = 1,200 + 1,050 = 2,250。

   e. 沒有離群值。

   f. 分配是正偏。

11.



分配有一點正偏。注意在 35 以上的虛線比 18 以下的虛線還長。

13. a. 平均數是 154/5 = 30.8，中位數是 31.0，標準差是 3.96，由以下算式得出：

$$s = \sqrt{\frac{62.8}{4}} = 3.96$$

b. −0.15，由 $\frac{3(30.8 - 31.0)}{3.96}$ 得出。

c.

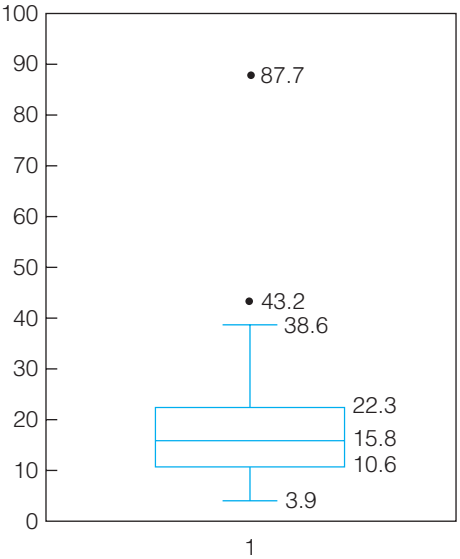
起薪	$\left(\frac{(x - \bar{x})}{s}\right)$	$\left(\frac{(x - \bar{x})}{s}\right)^3$
36	1.313131	2.264250504
26	−1.212121	−1.780894343
33	0.555556	0.171467764
28	−0.707071	−0.353499282
31	0.050505	0.000128826
		0.301453469

0.125，由 [5/(4 × 3)] × 0.301 得出。

15. a. 請注意，本資料有離群值！

五個數字的摘要為：最小值 = 3.9；第一個四分位數 = 10.6；中位數 = 15.8；第三個四分位數 = 22.3；最大值 = 87.7。離群值的上限為 22.3 + 1.5(22.3 − 10.6) = 39.85。資料中第一個小於 39.85 的數值是 38.6。

b.

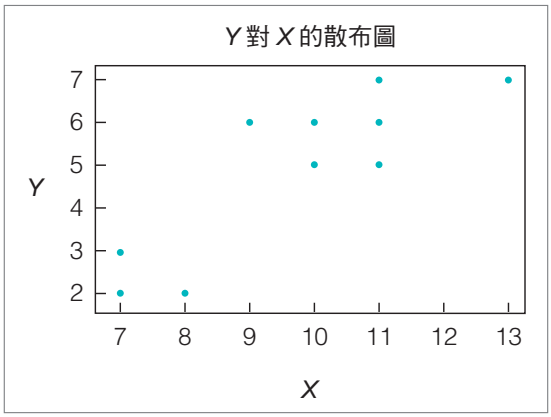


c. 0.868，由 $\frac{3(21.93 - 15.8)}{21.18}$ 得出。

d. 2.444，由 $\left(\frac{3}{4}\right)[29.658]$ 得出。

e. 兩種偏度的測量值都顯示正偏。箱形圖也顯示正偏，上方的鬚較長，而且存在離群值。

17. 相關係數是 0.86。X 愈大，Y 就愈大，兩變數間的關係相當強。



兩變數 XY 間有正相關。

19. a. 兩個變數皆為名目尺度。
b. 列聯表。
c. 是的，因為有 58.5% 或超過一半的顧客點甜點。
d. 不是，因為只有 32% 的午餐顧客點甜點。
e. 是的，因為有 85% 的晚餐顧客點甜點。

➲ 章節習題

21. a. 點圖　b. 15　c. 5

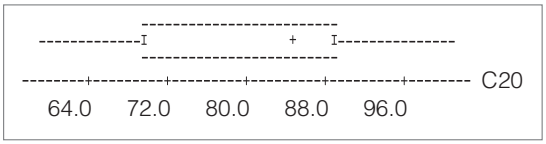
23. a. $L_{50} = (20 + 1)\dfrac{50}{100} = 10.50$

$$\text{中位數} = \frac{83.7 + 85.6}{2} = 84.65$$

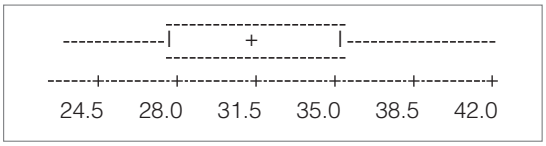
$L_{25} = (21)(0.25) = 5.25$
$Q_1 = 66.6 + 0.25(72.9 - 66.6) = 68.175$
$L_{75} = 21(0.75) = 15.75$
$Q_3 = 87.1 + 0.75(90.2 - 87.1) = 89.425$

b. $L_{26} = 21(0.26) = 5.46$
$P_{26} = 66.6 + 0.46(72.9 - 66.6) = 69.498$
$L_{83} = 21(0.83) = 17.43$
$P_{83} = 93.3 + 0.43(98.6 - 93.3) = 95.579$

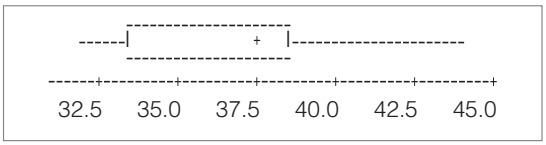
c.



25. a. $Q_1 = 26.25$，$Q_3 = 35.75$，中位數 = 31.50



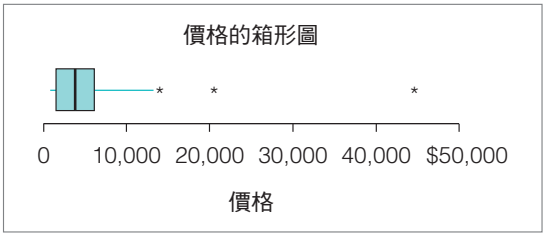
b. $Q_1 = 33.25$，$Q_3 = 38.75$，中位數 = 37.50



c. 搭乘大眾運輸的員工所花時間的中位數少大約 6 分鐘。搭乘大眾運輸的員工所花時間的變異程度較大。搭乘大眾運輸的員工所花時間的 Q_1 與 Q_3 之差距是 9.5 分鐘。自行開車的員工所花時間的 Q_1 與 Q_3 之差距是 5.5 分鐘。

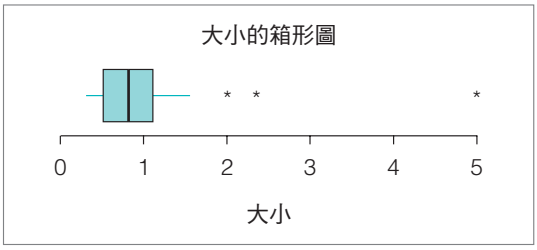
27. 分配為正偏。第一個四分位數將近 $20，第三個四分位數將近 $90。有一個落在 $255 的離群值。中位數約為 $50。

29. a.



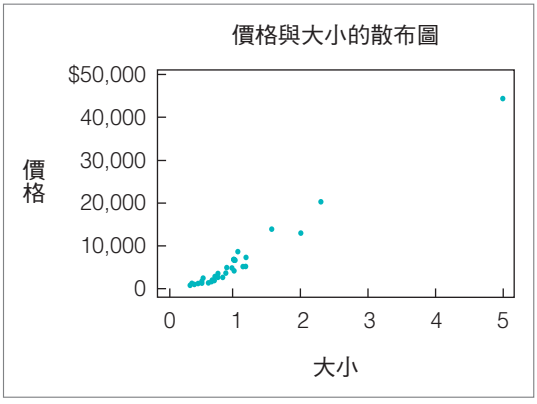
中位數 = 3,733。第一個四分位數為 1,478，第三個四分位數為 6,141。所以價格的離群值是超過 6,141 + 1.5(6,141 − 1,478) = 13,135.5。共有三個離群值：13,925、20,413、44,312。

b.



中位數 = 0.84，第一個四分位數為 0.515，第三個四分位數為 1.12。所以大小的離群值超過 1.12 + 1.5(1.12 − 0.515) = 2.0275。共有三個離群值：2.03、2.35、5.03。

c.



這兩個變數呈現正相關。第一個觀測值遠大於其他觀測值。

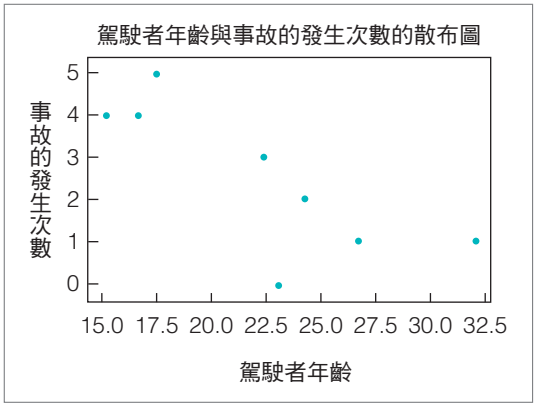
d.

切割等級／形狀	一般	良好	完美	優質	極致	全部
祖母綠形	0	0	1	0	0	1
馬眼形	0	2	0	1	0	3
橢圓形	0	0	0	1	0	1
公主方形	1	0	2	2	0	5
圓形	1	3	3	13	3	23
總計	2	5	6	17	3	33

大多數的鑽石是圓形 (23)。最常見的切割等級是優質 (17)。圓形與優質切割的組合出現最多 (13)。

31. $sk = 0.065$ 或 $sk = \dfrac{3(7.7143 - 8.0)}{3.9036} = -0.22$

33.



年齡愈大，事故發生的次數愈少。

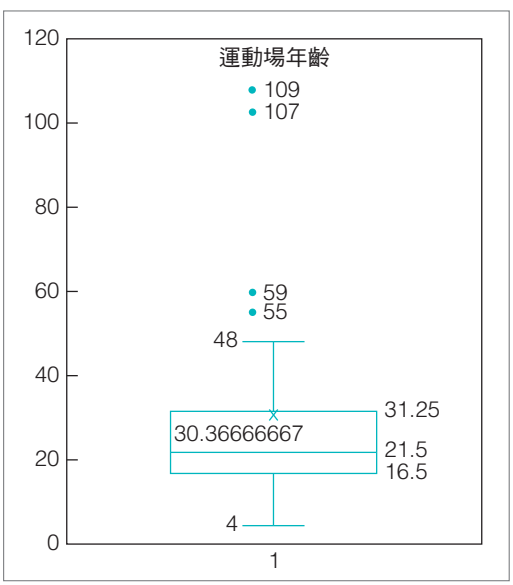
35. a. 139,340,000

b. 失業員工百分比 = 5.4%，由 (7,523/139,340) × 100% 得出。

c. 男性失業百分比 = 5.64%，女性失業百分比 = 5.12%。

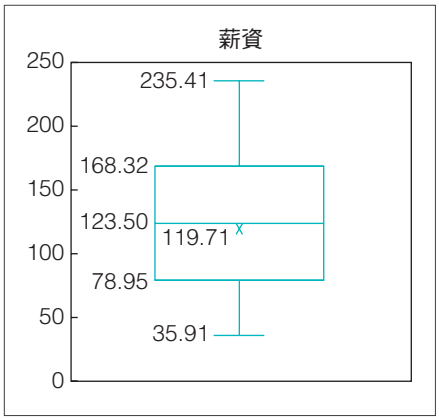
➲ 資料分析習題

37. a. 假設今年是 2021 年的運動場年齡之箱形圖。



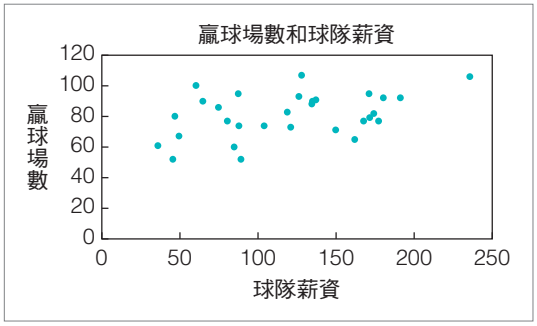
運動場年齡的分配呈高度右偏。年齡高於 53.375 年 $\left[Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1) = 31.25 + 1.5(31.25 - 16.5)\right]$ 的運動場都是離群值，離群值為：Boston、Chicago Cubs、LA Dodgers、Oakland Athletics 和 LA Angels。

b.



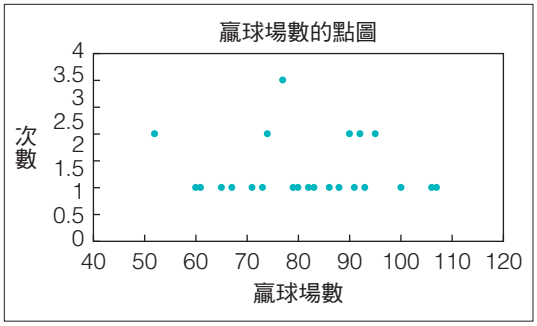
第一個四分位數是 78.95 百萬美元，第三個四分位數是 168.32 百萬美元。離群值大於 $Q_3 + 1.5\,(Q_3 - Q_1)$ 或 $168.32 + 1.5 \times (168.32 - 78.95) = 302.38$ 百萬美元。分配呈正偏。但是 2021 年沒有離群值。

c.



相關係數是 0.42。兩變數間有正相關，但關係微弱。薪資和贏球場數之間沒有很強的關係。

d.



點圖顯示贏球場數從五十出頭到一百多。大多數球隊在一個球季中似乎贏得 60 到 90 場比賽。11 支球隊贏得 90 場或更多比賽。2 支球隊的贏球場數少於 60。17 支球隊贏得 60 到 90 場比賽。

▶ CHAPTER 5

➲ 習題

1. a. 78,960,960
   b. 840，由 (7)(6)(5)(4) 得到。也就是 7!/3!。
   c. 10，由 5!/3!2! 得到。

3. a. 210，由 $_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{10!}{4!(10-4)!} = (10)(9)(8)(7)/(4)(3)(2)$ 得到。
   b. 10，由 $_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{10!}{1!(10-1)!} = \frac{10}{1} = 10$ 得出。
   機率是 10/210=0.048。

5. 120，由 5! 得到。

7. (4)(8)(3) = 96 個組合。

9.

結果	人	
	1	2
1	A	A
2	A	F
3	F	A
4	F	F

   兩人都贊成的機率為 1/4 = 0.25。
   其中一人贊成的機率為 2/4 = 0.50。

11. a. 0.176，由 6/34 得到。 b. 經驗

13. a. 經驗 b. 古典 c. 古典 d. 經驗，根據地震資料。

15. a. 調查了 40 人，研究環保議題。
   b. 例如，超過 26 人回答「是的」。
   c. 10/40 = 0.25
   d. 經驗。

17. a. 沒有一定的答案，以下是可能的結果：1,236、5,124、6,125、9,999。
   b. $(1/10)^4$
   c. 古典。

19. $P(A \text{ 或 } B) = P(A) + P(B) = 0.30 + 0.20 = 0.50$
   $P(A \text{ 與 } B \text{ 皆不發生}) = 1 - 0.50 = 0.50$

21. a. 102/200 = 0.51
   b. 0.49，由 61/200 + 37/200 = 0.305 + 0.185 得出。特殊加法規則。

23. $P(\text{成績優於 } C) = 0.25 + 0.50 = 0.75$

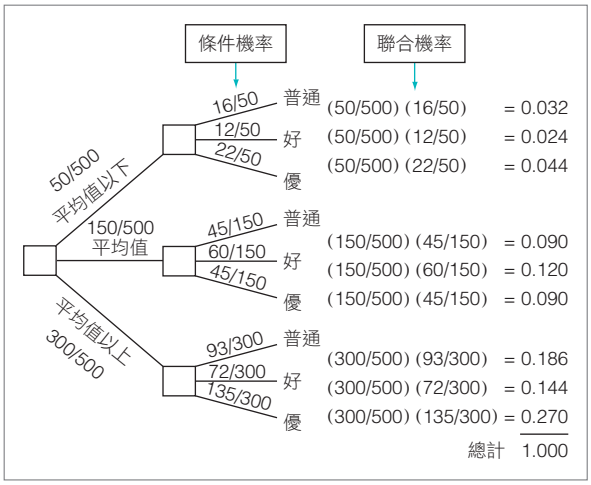
25. $P(A \text{ 或 } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ 且 } B) = 0.20 + 0.30 - 0.15 = 0.35$

27. 當兩事件互斥，表示當一個事件發生時，另一個事件就不可能發生。因此，兩事件聯合發生的機率是 0。

29. 讓 A 代表魚是綠色的機率，B 代表魚是雄性的機率。
   a. $P(A) = 80/140 = 0.5714$
   b. $P(B) = 60/140 = 0.4286$
   c. $P(A \text{ 且 } B) = 36/140 = 0.2571$
   d. $P(A \text{ 或 } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ 且 } B) = 80/140 + 60/140 - 36/140 = 104/140 = 0.7429$

31. $P(A \text{ 且 } B) = P(A) \times P(B \mid A) = 0.40 \times 0.30 = 0.12$

33. 0.90，由 (0.80 + 0.60) − 0.50 得到。
    0.10，由 (1 − 0.90) 得到。
35. a. $P(A_1) = 3/10 = 0.30$
    b. $P(B_1 \mid A_2) = 1/3 = 0.33$
    c. $P(B_2 \text{ 且 } A_3) = 1/10 = 0.10$
37. a. 列聯表。
    b. 0.27，由 300/500 × 135/300 得到。
    c. 樹狀圖如下所示：



39. a. 545 名學生當中，171 名偏好滑雪。所以機率是 171/545，或 0.3138。
    b. 545 名學生當中，155 名是大專生。所以機率是 155/545，或 0.2844。
    c. 210 名四年制大學生當中，70 名偏好滑冰。所以機率是 70/210，或 0.3333。
    d. 211 名偏好滑雪板的學生當中，68 名是大專生。所以機率是 68/211，或 0.3223。
    e. 180 名研究生當中，74 名偏好滑雪，47 名偏好滑冰。所以機率是 (74 + 47)/180 = 121/180，或 0.6722。

41. $$P(A_1 \mid B_1) = \frac{P(A_1) \times P(B_1 \mid A_1)}{P(A_1) \times P(B_1 \mid A_1) + P(A_2) \times P(B_1 \mid A_2)} = \frac{0.60 \times 0.05}{(0.60 \times 0.05) + (0.40 \times 0.10)} = 0.4286$$

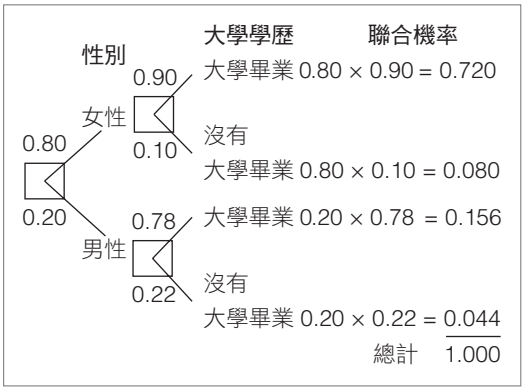
43. $$P(\text{夜間} \mid \text{贏}) = \frac{P(\text{夜間})\,P(\text{贏} \mid \text{夜間})}{P(\text{夜間})\,P(\text{贏} \mid \text{夜間}) + P(\text{白天})\,P(\text{贏} \mid \text{白天})}$$
$$= \frac{(0.70)(0.50)}{(0.70)(0.50) + (0.30)(0.90)} = 0.5645$$

45. $$P(\text{現金} \mid > \$50)$$
$$= \frac{P(\text{現金})P(> \$50 \mid \text{現金})}{[P(\text{現金})P(> \$50 \mid \text{現金}) + P(\text{信用卡})P(> \$50 \mid \text{信用卡}) + P(\text{簽帳卡})P(> \$50 \mid \text{簽帳卡})]}$$
$$= \frac{(0.30)(0.20)}{(0.30)(0.20) + (0.30)(0.90) + (0.40)(0.60)} = 0.1053$$

➲ 章節習題

47. a. 要求青少年比較他們對新飲料的反應。
    b. 沒有一定的答案。可能性之一是，超過一半的受訪者喜歡。
49. 主觀。

51. a. 4/9，由 (2/3)(2/3) 得到。
    b. 0.5，因為 (3/4)(2/3) = 0.5。
53. a. 0.8145，由 $(0.95)^4$ 得到。
    b. 特殊乘法規則。
    c. $P(A \text{ 且 } B \text{ 且 } C \text{ 且 } D) = P(A) \times P(B) \times P(C) \times P(D)$
55. a. 0.08，由 0.80 × 0.10 得到。
    b. 否；90% 的女性大學畢業，78% 的男性大學畢業。
    c.



    d. 是的，因為所有的可能結果都顯示在樹狀圖中。
57. a. 0.57，由 57/100 得到。
    b. 0.97，由 (57/100) + (40/100) 得到。
    c. 是的，因為員工不可能同時具有兩種性質。
    d. 0.03，由 1 − 0.97 得到。
59. a. 1/2，由 (2/3)(3/4) 得到。
    b. 1/12，由 (1/3)(1/4) 得到。
    c. 11/12，由 1 − 1/12 得到。
61. a. 0.9039，由 $(0.98)^5$ 得到。
    b. 0.0961，由 1 − 0.9039 得到。
63. a. 0.0333，由 (4/10)(3/9)(2/8) 得到。
    b. 0.1667，由 (6/10)(5/9)(4/8) 得到。
    c. 0.8333，由 1 − 0.1667 得到。
    d. 相依。
65. a. 0.3818，由 (9/12)(8/11)(7/10) 得到。
    b. 0.6182，由 1 − 0.3818 得到。
67. a. $P(S) \times P(R \mid S) = 0.60 \times 0.85 = 0.51$
    b. $P(S) \times P(PR \mid S) = 0.60 \times (1 - 0.85) = 0.09$
69. a. $P(\text{不是良品}) = P(\text{小瑕疵}) + P(\text{不能用}) = \dfrac{112}{1{,}000} + \dfrac{31}{1{,}000} = 0.143$
    b. $P(\text{不能用} \mid \text{不是良品}) = \dfrac{0.031}{0.143} = 0.217$
71. $P(\text{劣等} \mid \text{有利潤}) = \dfrac{0.10(0.20)}{0.10(0.20) + 0.60(0.80) + 0.30(0.60)} = 0.0294$
73. a. 0.1 + 0.02 = 0.12
    b. 1 − 0.12 = 0.88

c. $(0.88)^3 = 0.6815$

d. $1 - 0.6815 = 0.3185$

75. 是，256，由 2^8 得到。

77. 0.9744，由 $1 - (0.40)^4$ 得到。

79. a. 0.1925，由 $0.15 + 0.05 - 0.0075 = 0.1925$ 得到。

b. 0.0075，由 $(0.15)(0.05)$ 得到。

81. a. $P(F$ 且 $> 60) = 0.25$，由使用一般乘法規則計算得到：$P(F) \times P(> 60 \mid F) = (0.5)(0.5)$

b. 0

c. 0.3333，由 1/3 得到。

83. $26^4 = 456{,}976$

85. 1/3，628,800

87. a. $P(D) = 0.20(0.03) + 0.30(0.04) + 0.25(0.07) + 0.25(0.065) = 0.05175$

b. $P(\text{Tyson} \mid \text{有瑕疵}) = \dfrac{0.20(0.03)}{0.20(0.03) + 0.30(0.04) + 0.25(0.07) + 0.25(0.065)} = 0.1159$

供應商	聯合	修正
Tyson	0.00600	0.1159
Fuji	0.01200	0.2319
Kirkpatricks	0.01750	0.3382
Parts	0.01625	0.3140
	0.05175	1.0000

89. 0.512，由 $(0.8)^3$ 得到。

91. 0.525，由 $1 - (0.78)^3$ 得到。

➲ 資料分析習題

93. a.

勝場數	球隊數
50–59	2
60–69	4
70–79	8
80–89	5
90–99	8
100–109	3
總計	30

1. 11/30 = 0.37
2. 10/11 = 0.91
3. 一個賽季贏得 90 場或更多比賽並不能保證能參加季後賽。

b.

	聯盟		
全壘打數	美國隊	國家隊	總計
120–149	0	2	2
150–179	3	2	5
180–209	5	7	12
210–239	5	4	9
240–269	2	0	2
總計	15	15	30

1. 在美國聯盟中，某球隊打出 180 或更多支全壘打的機率是 0.80。
2. 在國家聯盟中，某球隊打出 180 或更多支全壘打的機率是是 0.73。
3. 美國聯盟和國家聯盟的全壘打數之間有明顯差異。造成差異的潛在原因很多。原因之一可能是使用指定打擊手。

▶ CHAPTER 6

➲ 習題

1. a. 隨機變數的數值是 0, 1, 2 和 3。

   b. 平均數 = 1.3

   c. 標準差 = 0.90 = $\sqrt{\text{變異數}} = \sqrt{0.81}$

   變異數 = 0.81，由以下得出：

   $\mu = \Sigma XP(X) = 0(0.20) + 1(0.40) + 2(0.30) + 3(0.10) = 1.3$

   $\sigma^2 = \Sigma(X - \mu)^2 P(X)$

   $= (0 - 1.3)^2(0.2) + (1 - 1.3)^2(0.4) + (2 - 1.3)^2(0.3) + (3 - 1.3)^2(0.1) = 0.81$

   d. $P(x > 1) = P(x = 2) + P(x = 3) = 0.3 + 0.1 = 0.4$

   e. $P(x \geq 0) = 1 - P(x = 0) = 1 - 0.2 = 0.8$

3. a. 隨機變數的數值是 5, 10, 15 和 20。

   b. 平均數 = 14.5，由 $\mu = 5(0.1) + 10(0.3) + 15(0.2) + 20(0.4) = 14.5$ 得出。

   c. 標準差 = 5.2202 = $\sigma = \sqrt{\text{變異數}} = \sqrt{27.25}$

   $\sigma^2 = (5 - 14.5)^2(0.1) + (10 - 14.5)^2(0.3) + (15 - 14.5)^2(0.2) + (20 - 14.5)^2(0.4) = 27.25$

   d. $P(x \neq 5) = P(x = 10) + P(x = 15) + P(x = 20) = 0.3 + 0.2 + 0.4 = 0.9$

   e. $P(x \leq 15) = P(x = 15) + P(x = 10) + P(x = 5) = 0.2 + 0.3 + 0.1 = 0.6$

5. a.

電話通數 x	天數	$P(x)$	$xP(x)$	$(x - \mu)^2 P(x)$
0	8	0.16	0	0.4624
1	10	0.20	0.20	0.0980
2	22	0.44	0.88	0.0396
3	9	0.18	0.54	0.3042
4	1	0.02	0.08	0.1058
	50		1.70	1.0100

   b. 此機率分配表是離散型，因為只有特定的結果是可能的。

   c. 0.20，由 $P(x = 3) + P(x = 4) = 0.18 + 0.02$ 得出。

   d. $\mu = \Sigma[xP(x)] = 1.70$

   e. $\sigma = \sqrt{1.01} = 1.005$

7.

折抵金額 ($)	$P(x)$	$xP(x)$	$(x - \mu)^2 P(x)$
10	0.50	5	60.50
25	0.40	10	6.40
50	0.08	4	67.28
100	0.02	2	124.82
		21	259.00

a. 0.10，由 $P(x = 50) + P(x = 100) = 0.08 + 0.02$ 得出。

b. $\mu = \Sigma[xP(x)] = 21$

c. $\sigma^2 = \Sigma[(x - \mu)^2 P(x)] = 259$　　$\sigma = \sqrt{259} = 16.093$

9. 使用二項機率表、Excel 或二項機率公式：

x	$P(x)$
0	0.4096
1	0.4096
2	0.1536
3	0.0256
4	0.0016

使用二項機率公式，以 $x = 2$ 為例：

$$P(2) = \frac{4!}{2!(4-2)!}(0.2)^2(0.8)^{4-2} = 0.1536$$

11. a.

x	$P(x)$
0	0.064
1	0.288
2	0.432
3	0.216

b. $\mu = 1.8$

$\sigma^2 = 0.72$　　$\sigma = \sqrt{0.72} = 0.8485$

13. a. 0.2668，由 $P(2) = \frac{9!}{(9-2)!2!}(0.3)^2(0.7)^7$ 得到。

b. 0.1715，由 $P(4) = \frac{9!}{(9-4)!4!}(0.3)^4(0.7)^5$ 得到。

c. 0.0404，由 $P(0) = \frac{9!}{(9-0)!0!}(0.3)^0(0.7)^9$ 得到。

15. a. 0.2824，由 $P(0) = \frac{12!}{(12-0)!0!}(0.1)^0(0.9)^{12}$ 得到。

b. 0.3766，由 $P(1) = \frac{12!}{(12-1)!1!}(0.1)^1(0.9)^{11}$ 得到。

c. 0.2301，由 $P(2) = \frac{12!}{(12-2)!2!}(0.1)^2(0.9)^{10}$ 得到。

d. $\mu = 1.2$，由 $12(0.1)$ 得到。

$\sigma = 1.0392$，由 $\sqrt{1.08}$ 得到。

17. a. 隨機變數是 15 位會計師中有會計師執照 (CPA) 的人數。該隨機變數依循二項機率分配。該隨機變量滿足二項機率分配的四個條件：(1) 固定次數的試驗 (15)；(2) 每個試驗都有兩個結果，即成功或失敗（會計師擁有 CPA 或沒有）；(3) 成功的機率已知 (0.52)；(4) 試驗彼此獨立。

b. 使用二項機率表、Excel 或二項機率公式可得以下二項機率分配：

x	$P(x)$	x	$P(x)$
0	0.0000	8	0.2020
1	0.0003	9	0.1702
2	0.0020	10	0.1106
3	0.0096	11	0.0545
4	0.0311	12	0.0197
5	0.0741	13	0.0049
6	0.1338	14	0.0008
7	0.1864	15	0.0001

$P(x = 5) = 0.0741$

c. 0.3884，由 $P(x = 7) + P(x = 8)$ 得出。

d. 平均數 $= n\pi = (15)(0.52) = 7.8$

e. 變異數 $= n\pi(1 - \pi) = (15)(0.52)(0.48) = 3.744$

19. a. 0.296，由查閱書末附表 1 得到，其中 $n = 8$，$\pi = 0.30$ 與 $x = 2$。

b. $P(x \le 2) = 0.058 + 0.198 + 0.296 = 0.552$

c. 0.448，由 $P(x \ge 3) = 1 - P(x \le 2) = 1 - 0.552$ 得到。

21. a. 0.387，由查閱書末附表 1 得到，其中 $n = 9$，$\pi = 0.90$ 與 $x = 9$。

b. $P(x < 5) = 0.001$

c. 0.992，由 $1 - 0.008$ 得到。

d. 0.947，由 $1 - 0.053$ 得到。

23. a. $\mu = 10.5$，由 15×0.7 得到。

$\sigma = \sqrt{15(0.7)(0.3)} = 1.7748$

b. 0.2061，由 $\dfrac{15!}{10!5!}(0.7)^{10}(0.3)^5$ 得到。

c. 0.4247，由 0.2061 + 0.2186 得到。

d. 0.5154，由 0.2186 + 0.1700 + 0.0916 + 0.0305 + 0.0047 得到。

25. a. 給定 $N = 12$，球隊中有 7 個男孩、5 個女孩。

$$P(\text{5 人球隊中有 3 個男孩}) = \frac{({}_7C_3)({}_5C_2)}{{}_{12}C_5} = 0.4419$$

或

$$P(\text{5 人球隊中有 2 個女孩}) = \frac{({}_5C_2)({}_7C_3)}{{}_{12}C_5} = 0.4419$$

b. $P(\text{5 人球隊中全部都是男孩}) = \dfrac{({}_7C_5)({}_5C_0)}{{}_{12}C_5} = 0.027$

c. 使用互補原則，$P(\text{5 人球隊中至少有一個女孩}) = 1 - P(\text{5 人球隊中沒有一個女孩})$

$$= 1 - \frac{({}_5C_0)({}_7C_5)}{{}_{12}C_5} = 1 - 0.027 = 0.973$$

27. N 是 10，即母體中的貸款數量；S 是 3，即母體中的價外貸款數量；x 是 0，即樣本中的價外貸款數量；n 是 2，即樣本大小。使用公式 (6-6) 求出

$$P(0) = \frac{({}_7C_2)({}_3C_0)}{{}_{10}C_2} = \frac{21(1)}{45} = 0.4667$$

29. $P(2) = \dfrac{({}_9C_3)({}_6C_2)}{{}_{15}C_5} = \dfrac{84(15)}{3{,}003} = 0.4196$

31. a. 0.6703　　b. 0.3297

33. a. 0.0613　　b. 0.0803

35. $\pi = 6$

$P(x \geq 5) = 1 - (0.0025 + 0.0149 + 0.0446 + 0.0892 + 0.1339) = 0.7149$

➲ 章節習題

37. 隨機變數是來自於機率實驗的結果。機率分配也包含了每一種可能結果的機率。

39. $\mu = \$1{,}000(0.25) + \$2{,}000(0.60) + \$5{,}000(0.15) = \$2{,}200$

$\sigma^2 = (1{,}000 - 2{,}200)^2\ 0.25 + (2{,}000 - 2{,}200)^2\ 0.60 + (5{,}000 - 2{,}200)^2\ 0.15 = 1{,}560{,}000$

41. $\mu = 12(0.25) + \cdots + 15(0.1) = 13.2$

$\sigma^2 = (12 - 13.2)^2\ 0.25 + \cdots + (15 - 13.2)^2\ 0.10 = 0.86$

$\sigma = \sqrt{0.86} = 0.927$

43. a. $\mu = 10(0.35) = 3.5$

b. $P(x = 4) = {}_{10}C_4\ (0.35)^4\ (0.65)^6 = 210(0.0150)\ (0.0754) = 0.2375$

c. $P\ (x \geq 4) = {}_{10}C_x\ (0.35)^x\ (0.65)^{10-x} = 0.2375 + 0.1536 + \cdots + 0.0000 = 0.4862$

45. a. 6，由 0.4 (15) 得到。

b. 0.0245，由 $\dfrac{15!}{10!5!}(0.4)^{10}(0.6)^5$ 得到。

c. 0.0338，由 0.0245 + 0.0074 + 0.0016 + 0.0003 + 0.0000 得到。

d. 0.0093，由 0.0338 − 0.0245 得到。

47. a. $\mu = 20(0.075) = 1.5$

$\sigma = \sqrt{20(0.075)(0.925)} = 1.1779$

b. 0.2103，由 $\dfrac{20!}{0!20!}(0.075)^0(0.925)^{20}$ 得到。

c. 0.7897，由 1 − 0.2103 得到。

49. a. 0.2285，由 $\dfrac{16!}{3!13!}(0.15)^3(0.85)^{13}$ 得到。

b. 2.4，由 (0.15)(16) 得到。

c. 0.79，由 0.0743 + 0.2097 + 0.2775 + 0.2285 得到。

51. 0.2784，由 0.1472 + 0.0811 + 0.0348 + 0.0116 + 0.0030 + 0.0006 + 0.0001 + 0.0000 得到。

53. a.

0	0.0002	7	0.2075
1	0.0019	8	0.1405
2	0.0116	9	0.0676
3	0.0418	10	0.0220
4	0.1020	11	0.0043
5	0.1768	12	0.0004
6	0.2234		

b. $\mu = 12(0.52) = 6.24$　　$\sigma = \sqrt{12(0.52)(0.48)} = 1.7307$

c. 0.1768

d. 0.3343，由 0.0002 + 0.0019 + 0.0116 + 0.0418 + 0.1020 + 0.1768 得到。

55. a. $P(1)=\dfrac{({}_7C_2)({}_3C_1)}{{}_{10}C_3}=\dfrac{(21)(3)}{120}=0.5250$

b. $P(0)=\dfrac{({}_7C_3)({}_3C_0)}{{}_{10}C_3}=\dfrac{(35)(1)}{120}=0.2917$

$P(x\geq 1)=1-P(0)=1-0.2917=0.7083$

57. $P(x=0)=\dfrac{({}_8C_4)({}_4C_0)}{{}_{12}C_4}=\dfrac{70}{495}=0.141$

59. a. 0.0498

b. 0.7746，由 $(1-0.0498)^5$ 得到。

61. a. 0.0183 b. 0.1954 c. 0.6289 d. 0.5665

63. a. 0.1733，由 $\dfrac{(3.1)^4\,e^{-3.1}}{4!}$ 得出。

b. 0.0450，由 $\dfrac{(3.1)^0\,e^{-3.1}}{0!}$ 得出。

c. 0.9550，由 1 − 0.0450 得出。

65. $\mu=n\pi=20\left(\dfrac{1}{276}\right)=0.0725$

$P(0)=\dfrac{0.0725^0\,e^{-0.0725}}{0!}=0.930$

$P(1)=\dfrac{0.0725^1\,e^{-0.0725}}{1!}=0.067$

$P(x>0)=1-P(x=0)=1-0.930=0.070$

67. a. $\mu=n\pi=12\left(\dfrac{2}{3}\right)=8$

b. $P(X=8)=C_8^{12}\left(\dfrac{2}{3}\right)^8\left(\dfrac{1}{3}\right)^4=0.2384$

c. $P(X\geq 7)=P(X=7)+P(X=8)+\cdots+P(X12)=0.8223$

69. a. 使用整個二項機率分配，成功機率等於 30%，試驗次數等於 40，10 輛或以上汽車被租賃的機率是 80%。請注意，所售汽車的預期租賃數量由成功機率 30% 乘以試驗次數 40 而得出，即 $n\pi=(40)(0.30)=12$。

b. 在 Zook Motors 售出的 40 輛汽車中，僅 10 輛，即 25%，被租賃。所以 Zook 的成功（被租賃）機率是 25%。使用 0.25 作為成功機率，Zook 在 40 次試驗中租賃 10 輛或更多車輛的的機率只有 56%。資料顯示 Zook 租賃車輛的比例低於全國平均。

➲ 資料分析習題

71. 每場比賽的平均全壘打數為 2.4461，由每隊季平均全壘打數 198.113/162 × 2 得出。

a. $P(x=0)=\dfrac{\mu^0\,e^{-2.4461}}{0!}=0.0865$

b. $P(x=2)=\dfrac{\mu^2\,e^{-2.4461}}{2!}=0.2591$

c. $P(x\geq 4)=0.2313$，由 $1-P(x<4)=1-(0.0865+0.2117+0.2591+0.2114)=1-0.7687$ 得出。

▶ CHAPTER 7

➲ 習題

1. a. $b = 10$，$a = 6$

   b. $\mu = \dfrac{6 + 10}{2} = 8$

   c. $\sigma = \sqrt{\dfrac{(10 - 6)^2}{12}} = 1.1547$

   d. 面積 $= \dfrac{1}{(10 - 6)} \cdot \dfrac{(10 - 6)}{1} = 1$

   e. $P(x > 7) = \dfrac{1}{(10 - 6)} \cdot \dfrac{(10 - 7)}{1} = \dfrac{3}{4} = 0.75$

   f. $P(7 \le x \le 9) = \dfrac{1}{(10 - 6)} \cdot \dfrac{(9 - 7)}{1} = \dfrac{2}{4} = 0.50$

   g. $P(x = 7.91) = 0$

   對連續機率分配而言，某一點數值的面積為 0。

3. a. 0.30，由 $(30 - 27)/(30 - 20)$ 得出。

   b. 0.40，由 $(24 - 20)/(30 - 20)$ 得出。

5. a. $a = 0.5$，$b = 3.00$

   b. $\mu = \dfrac{0.5 + 3.00}{2} = 1.75$ $\quad \sigma = \sqrt{\dfrac{(3.00 - 0.50)^2}{12}} = 0.72$

   c. $P(x < 1) = \dfrac{1}{(3.0 - 0.5)} \cdot \dfrac{(1 - 0.5)}{1} = \dfrac{0.5}{2.5} = 0.2$

   d. 0，由 $\dfrac{1}{(3.0 - 0.5)} \cdot \dfrac{(1.0 - 1.0)}{1}$ 得到。

   e. $P(x > 1.5) = \dfrac{1}{(3.0 - 0.5)} \cdot \dfrac{(3.0 - 1.5)}{1} = \dfrac{1.5}{2.5} = 0.6$

7. a. 1.25，由 $z = \dfrac{25 - 20}{4.0} = 1.25$ 得到。

   b. 0.3944，查閱書末附表 3 得出。

   c. 0.3085，由 $z = \dfrac{18 - 20}{2.5} = -0.5$ 得到。在書末附表 3 中找到對應 $z = -0.5$ 的面積是 0.1915。接著，$0.5000 - 0.1915 = 0.3085$。

9. a. 0.2123，由 $z = \dfrac{35.00 - 29.81}{9.31} = 0.56$ 得到，然後在書末附表 3 中找到 $z = 0.56$ 相應的面積是 0.2123。

   b. 0.2877，由 $0.5000 - 0.2123$ 得到。

   c. 0.1469，由 $z = \dfrac{20.00 - 29.81}{9.31} = -1.05$ 得到。在書末附表 3 中找到 $z = -1.05$ 相應的面積是 0.3531。接著，$0.5000 - 0.3531 = 0.1469$。

11. a. 0.8276：先求出 $z = -1.5$，由 $(44 - 50)/4$ 得出，以及 $z = 1.25 = (55 - 50)/4$。根據書末附表 3，介於 −1.5 到與 0 之間的面積是 0.4332，而在 0 與 1.25 之間的面積是 0.3944。之後將這兩個面積相加，我們得到 $0.4332 + 0.3944 = 0.8276$。

b. 0.1056，由 0.5000 − 0.3944 得到，其中 $z = 1.25$。

c. 0.2029：回想對應 $z = 1.25$ 的面積是 0.3944，以及對應 $z = 0.5$ 的面積是 0.1915，由 (52 − 50)/4 得到。之後相減 0.3944 − 0.1915，就會得到 0.2029。

13. a. 0.1151：首先使用公式 (7-5) 求出 \$3,500 的 z 值，是 (3,500 − 3,401)/82.5，或 1.20。然後查閱書末附表 3 來找出 0 與 1.20 之間的面積，為 0.3849。最後，因為關注的面積是在 1.20 以上，所以將 0.5000 減去該機率。結果是 0.5000 – 0.3849，或 0.1151。

b. 0.0997：使用公式 (7-5) 求出 \$3,579 的 z 值，是 (3,579 − 3,401)/82.5，或 2.16。然後查閱書末附表 3 來找出標準常態曲線下的面積，該機率是 0.4846。因為這兩點（1.20 與 2.16）在平均數的同一邊，就將較大的機率減去較小的機率。結果是 0.4846 − 0.3849 = 0.0997。

c. 0.8058：使用公式 (7-5) 算出 \$3,325 的 z 值，是 −0.92，由 (3,325 − 3,401)/82.5 得到。相應的面積是 0.3212。因為 −0.92 與 2.16 在平均數的兩邊，就將相應的機率相加。因此，我們得到 0.3212 + 0.4846 = 0.8058。

15. a. 0.0764，由以下過程得出：$z = (20 − 15)/3.5 = 1.43$，之後，0.5000 − 0.4236 = 0.0764。

b. 0.9236，由 0.5000 + 0.4236 得到，其中 $z = 1.43$。

c. 0.1185，由 $z = (12 − 15)/3.5 = −0.86$ 得到。曲線下的面積是 0.3051，之後 $z = (10 − 15)/3.5 = −1.43$。面積是 0.4236。最後，0.4236 − 0.3051 = 0.1185。

17. $x = 56.60$，先加上 0.5000（平均數左邊的面積），再找出讓 45% 的資料落入曲線內的 z 值。然後，解 x：$1.65 = (x − 50)/4$，所以 $x = 56.60$。

19. \$1,630，由 \$2,100 − 1.88(\$250) 得到。

21. a. 214.8 小時：找出介於 0 與 z 之間的面積是 0.4900 的 z 值。該 z 值是 2.33。然後解 x：$2.33 = (x − 195)/8.5$，所以 $x = 214.8$ 小時。

b. 270.2 小時：找出介於 0 與 $(−z)$ 之間的面積是 0.4900 的 z 值。該 z 值是 −2.33。然後解 x：$−2.33 = (x − 290)/8.5$，所以 $x = 270.2$ 小時。

23. 41.7%，由 12 + 1.65(18) 得出。

25. 常態分配的實際形狀取決於其平均數與標準差。因此，當平均數為 7 與標準差為 2 時，有一個常態分配及其曲線。而當平均數為 \$25,000 與標準差為 \$1,742 時，有另一個常態分配的曲線，依此類推。

27. a. 490 與 510，由 500 ± 1(10) 得到。

b. 480 與 520，由 500 ± 2(10) 得到。

c. 470 與 530，由 500 ± 3(10) 得到。

29. $$z_{Rob} = \frac{\$70{,}000 - \$80{,}000}{\$5{,}000} = -2$$

$$z_{Rachel} = \frac{\$70{,}000 - \$55{,}000}{\$8{,}000} = 1.875$$

經由產業調整之後，Rob 在平均值以下，而 Rachel 在平均值以上。

31. a. 0.3935，由 $1 - e^{[(-1/60)\,(30)]}$ 得出。

b. 0.1353，由 $e^{[(-1/60)\,(120)]}$ 得出。

c. 0.1859，由 $e^{[(-1/60)(45)]} - e^{[(-1/60)(75)]}$ 得出。

d. 41.59 秒，由 −60 ln(0.5) 得出。

33. 令 75 歲及以上的人為第一組，15 到 19 歲的人為第二組。

a. 第一組：0.3836，由 $1 - e^{[(-1/31)(15)]}$ 得出。

第二組：0.1243，由 $1 - e^{[(-1/113)(15)]}$ 得出。

b. 第一組：0.0208，由 $e^{[(-1/31)(120)]}$ 得出。

第二組：0.3458，由 $e^{[(-1/113)(120)]}$ 得出。

c. 第一組：0.3252，由 $e^{[(-1/31)(30)]} - e^{[(-1/31)(90)]}$ 得出。
第二組：0.3159，由 $e^{[(-1/113)(30)]} - e^{[(-1/113)(90)]}$ 得出。
d. 第一組：6.92 分鐘，由 $-31 \ln(0.8)$ 得出。
第二組：25.22 分鐘，由 $-113 \ln(0.8)$ 得出。

➲ 章節習題

35. a. 0。對連續機率分配來說，任何一點的數值沒有相應的面積。
b. 0。對連續機率分配來說，任何一點的數值沒有相應的面積。

37. a. $\mu = \dfrac{11.96 + 12.05}{2} = 12.005$

b. $\sigma = \sqrt{\dfrac{(12.05 - 11.96)^2}{12}} = 0.0260$

c. $P(x < 12) = \dfrac{1}{(12.05 - 11.96)}\left(\dfrac{12.00 - 11.96}{1}\right) = \dfrac{0.04}{0.09} = 0.44$

d. $P(x > 11.98) = \dfrac{1}{(12.05 - 11.96)}\left(\dfrac{12.05 - 11.98}{1}\right) = \dfrac{0.07}{0.09} = 0.78$

e. 所有的可樂容量皆超過 11 盎司，所以機率是 100%。

39. a. $\mu = \dfrac{4 + 10}{2} = 7$

b. $\sigma = \sqrt{\dfrac{(10 - 4)^2}{12}} = 1.732$

c. $P(x < 6) = \dfrac{1}{(10 - 4)}\left(\dfrac{6 - 4}{1}\right) = \dfrac{2}{6} = 0.33$

d. $P(x > 5) = \dfrac{1}{(10 - 4)}\left(\dfrac{10 - 5}{1}\right) = \dfrac{5}{6} = 0.83$

41. 根據朋友的資訊，火車在 30 分鐘以後到達的機率是 0。已知實際等候時間為 35 分鐘，朋友的資訊應該是錯誤的。

43. a. 0.4222，900 的 z 值 $= \dfrac{1{,}200 - 1{,}370.1}{120} = -1.42$。使用 z 值表，相應的機率是 0.4222。

b. 0.0778，由 0.5000 − 0.4222 得到（0.4222 由 a 小題得出）。

c. 0.7821；1,200 的 z 值 $= \dfrac{1{,}200 - 1{,}370.1}{120} = -1.42$，1,500 的 z 值 $= \dfrac{1{,}500 - 1{,}370.1}{120} = -1.08$。
將這兩個 z 值相應的機率相加，0.4222 + 0.3599 = 0.7821。

d. 0.2032；1,200 的 z 值 $= \dfrac{1{,}200 - 1{,}370.1}{120} = -1.42$，1,300 的 z 值 $= \dfrac{1{,}300 - 1{,}370.1}{120} = -0.58$。
將這兩個 z 值相應的機率相減，0.4222 − 0.2190 = 0.2032。

45. a. 0.3015，由 0.5000 − 0.1985 得到。
b. 0.2579，由 0.4564 − 0.1985 得到。
c. 0.0011，由 0.5000 − 0.4989 得到。
d. 1,818，由 1,280 + 1.28(420) 得到。

47. a. 0.0968，300 的 z 值 $= \dfrac{300 - 270}{23} = 1.30$。使用 z 值表，相應的機率是 0.4032。0.5000 − 0.4032 = 0.0968。

b. 0.9850，220 的 z 值 $= \dfrac{220 - 270}{23} = -2.17$。使用 z 值表，相應的機率是 0.4850。0.5000 + 0.4850 = 0.9850。

c. 0.8882；使用 a 和 b 小題的結果，0.4032 + 0.4850 = 0.8882。

d. 293.92 分鐘；分配前 15% 相應的 z 值為 1.04。所以前 15% 相應的時間是平均值加上 1.04 個標準差，或 270 + 1.04(23) = 293.92 分鐘。

49. 約 4,099 單位，由解 x 得出：$1.65 = (x - 4{,}000)/60$。

51. a. 15.39%，由以下過程得出：(8 − 10.3)/2.25 = −1.02，接著 0.5000 − 0.3461 = 0.1539。

b. 17.31%，由以下過程得到：z = (12 − 10.3)/2.25 = 0.76，面積為 0.2764。z = (14 − 10.3)/2.25 = 1.64，面積為 0.4495。

介於 12 與 14 之間的面積為 0.1731，由 0.4495 − 0.2764 得到。

c. 在 99.73% 的天數中，退貨的件數介於 3.55 與 17.05 件之間，由 10.3 ± 3(2.25) 而得。因此，退貨件數少於 3.55 的機率微乎其微。

53. a. 21.19%，由以下得出：z = (9.00 − 9.20)/0.25 = −0.80，所以 0.5000 − 0.2881 = 0.2119。

b. 第一個方式為增加平均重量：z = (9.00 − 9.25)/0.25 = −1.00，P = 0.5000 − 0.3413 = 0.1587。

第二個方式為降低標準差：z = (9.00 − 9.20)/0.15 = −1.33，P = 0.5000 − 0.4082 = 0.0918。

降低標準差是比較好的方式，因為低於標籤上所標示重量的機率較小。

55. \$50,000 的 z 值 = (50,000 − 33,500)/2,000 = 8.25。換句話說，\$50,000 超過平均薪資 8.25 個標準差。結論：某人在同一公司的起薪不低於 \$50,000 的機率是 0，這樣的起薪非比尋常。

57. a. 0.4262，由 $1 - e^{[(-1/27)(15)]}$ 得出。

b. 0.1084，由 $e^{[(-1/27)(60)]}$ 得出。

c. 0.1403，由 $e^{[(-1/27)(30)]} - e^{[(-1/27)(45)]}$ 得出。

d. 2.84 秒，由 $-27 \ln(0.9)$ 得出。

59. a. 0.2835，由 $1 - e^{[(-1/300{,}000)(100{,}000)]}$ 得出。

b. 0.1889，由 $e^{[(-1/300{,}000)(500{,}000)]}$ 得出。

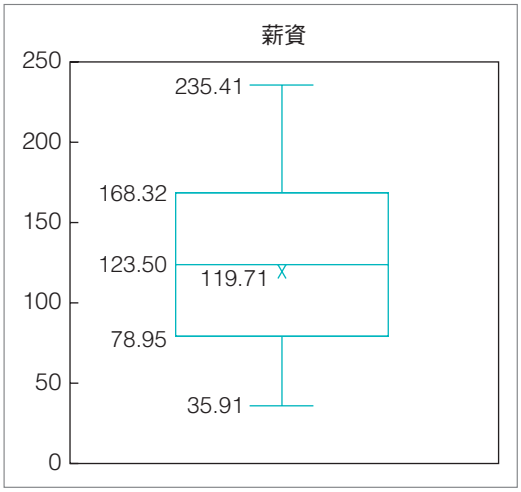
c. 0.2020，由 $e^{[(-1/300{,}000)(200{,}000)]} - e^{[(-1/300{,}000)(350{,}000)]}$ 得出。

d. 平均數與標準差都是 300,000 小時。

➲ 資料分析習題

61. a.

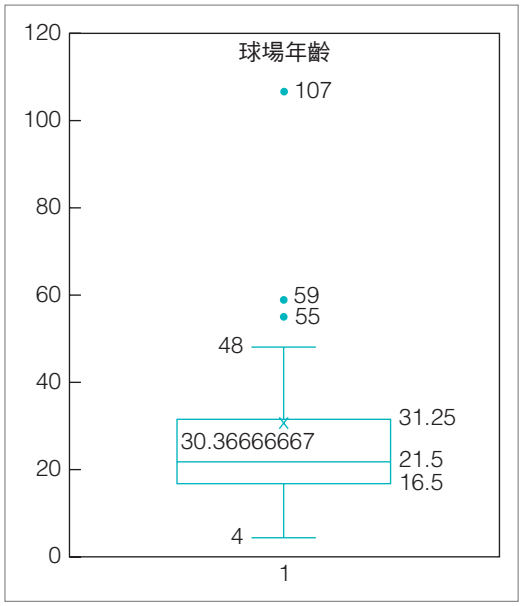
球隊薪資（百萬美元）	
平均數	119.71
中位數	123.50
母體標準差	51.51
偏度	0.16
全距	199.51
最小值	35.91
最大值	235.41



薪資的分配近似常態分配。平均數和中位數很接近，且偏度接近 0。這些統計量表示薪資呈常態對稱分配。箱形圖也支持薪資的分配為常態分配。

b.

球場年齡	
平均數	30.37
中位數	21.50
母體標準差	25.12
偏度	2.16
全距	105.00
最小值	4.00
最大值	109.00



根據敘述統計量和箱形圖，球場年齡不是常態分配。分配有極高的偏度，偏向最老的球場。偏度係數也顯示偏度很高，達 2.2。平均數和中位數也很不同，這是因為平均數受到最老的兩個球場年齡的影響。

▶ CHAPTER 8

➲ 習題

1. a. 選出 4 間店：303 Louisiana Av、5155 S Main、3501 Monroe St、2652 W Central Av。
   b. 沒有一定的答案。
   c. 樣本中包含 3 個地點：630 Dixie Hwy、835 S McCord Rd、4624 Woodville Rd。
   d. 沒有一定的答案。
3. a. Bob Schmidt Chevrolet
   Great Lakes Ford Nissan
   Grogan Towne Chrysler
   Southside Lincoln Mercury
   Rouen Chrysler Jeep Eagle
   b. 沒有一定的答案。
   c. York Automotive Group
   Thayer Chevrolet/Toyota
   Franklin Park Lincoln
   Mathews Ford Oregon, Inc.
   Valiton Chrysler

5. a.

樣本	數值	總和	平均數
1	12, 12	24	12
2	12, 14	26	13
3	12, 16	28	14
4	12, 14	26	13
5	12, 16	28	14
6	14, 16	30	15

b. $\mu_{\bar{x}} = (12 + 13 + 14 + 13 + 14 + 15)/6 = 13.5$

$\mu = (12 + 12 + 14 + 16)/4 = 13.5$

c. 母體資料比樣本資料更離散。樣本平均數在 12 到 15 之間，而母體在 12 到 16 之間。

7. a.

樣本	數值	總和	平均數
1	12, 12, 14	38	12.66
2	12, 12, 15	39	13.00
3	12, 12, 20	44	14.66
4	14, 15, 20	49	16.33
5	12, 14, 15	41	13.66
6	12, 14, 15	41	13.66
7	12, 15, 20	47	15.66
8	12, 15, 20	47	15.66
9	12, 14, 20	46	15.33
10	12, 14, 20	46	15.33

b. $\mu_{\bar{x}} = \dfrac{(12.66 + \cdots + 15.33 + 15.33)}{10} = 14.6$

$\mu = (12 + 12 + 14 + 15 + 20)/5 = 14.6$

c. 母體的離散程度大於樣本平均數。樣本平均數在 12.66 到 16.33 之間，而母體資料在 12 到 20 之間。

9. a. 20，由 ${}_6C_3$ 得到。

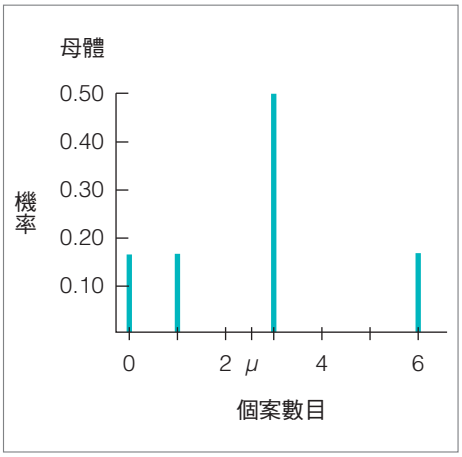
b.

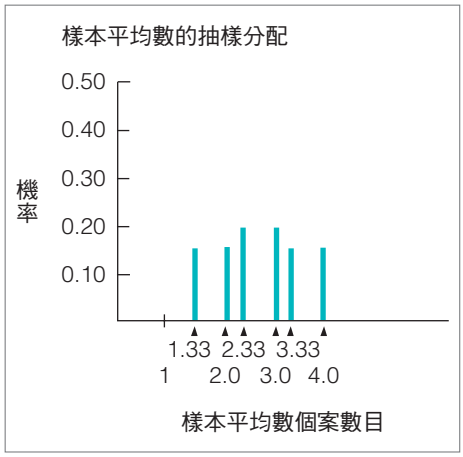
樣本	個案	總和	平均數
Ruud, Wu, Sass	3, 6, 3	12	4.00
Ruud, Sass, Flores	3, 3, 3	9	3.00
⋮	⋮	⋮	⋮
Sass, Flores, Schueller	3, 3, 1	7	2.33

c. $\mu_{\bar{x}} = \dfrac{53.33}{20} = 2.67$ $\quad \mu = (3 + 6 + 3 + 3 + 0 + 1)/6 = 2.67$

它們都相等。

d.

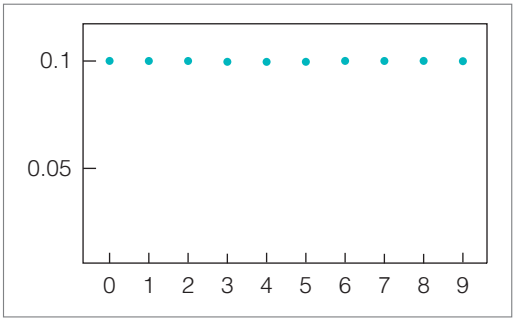




樣本平均數	平均數的數量	機率
1.33	3	0.1500
2.00	3	0.1500
2.33	4	0.2000
3.00	4	0.2000
3.33	3	0.1500
4.00	3	0.1500
	20	1.0000

母體資料比樣本平均數具有更大的離散程度。樣本平均數在 1.33 到 4.00 之間。母體資料在 0 到 6 之間。

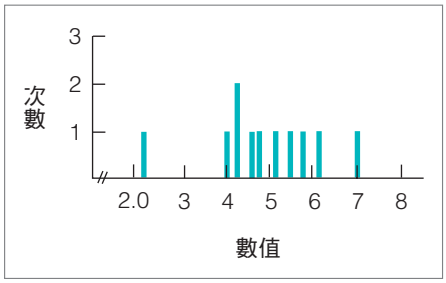
11. a.



$$\mu = \frac{0 + 1 + \cdots + 9}{10} = 4.5$$

b.

樣本組別	總和	$\bar{x}$	樣本組別	總和	$\bar{x}$
1	11	2.2	6	20	4.0
2	31	6.2	7	23	4.6
3	21	4.2	8	29	5.8
4	24	4.8	9	35	7.0
5	21	4.2	10	27	5.4



10 組樣本平均數的平均是 4.84，很接近母體平均數 4.5。樣本平均數的範圍是在 2.2 到 7.0 之間，而母體的值在 0 到 9 之間。從以上的圖，樣本平均數集中於 4 與 5 之間。

13. a. b. c. 沒有一定的答案，答案取決於你的硬幣。

15. a. 樣本平均數的抽樣分配會是平均數等於母體平均數 6。且標準誤 = 12/9 = 4 的常態分配。運用中央極限定理需要母體呈常態分配。

b. 4；標準誤 = 12/9 = 4

c. 0.2266；機率為 0.5000 − 0.2734 = 0.2266

d. 機率為 0.5000 − 0.3413 = 0.1587

e. 0.6147；利用 c 和 d 小題的資訊，將 2 個機率相加，0.2734 + 0.3413 = 0.6147。

f. 0.0244；每一尾的機率為 0.5000 − 0.4818 = 0.0122。再把它乘以 2，就可得出抽樣誤差為 $9 或以上的機率是 0.0244（學習目標 8-5）。

17. $z = \dfrac{1{,}950 - 2{,}200}{250/\sqrt{50}} = -7.07$ ，機率是 1 或幾乎是 1。

19. a. $n\pi \geq 5$ 且 $n\pi(1-\pi) \geq 5$。$n\pi = 30(0.7) = 21$ 且 $n\pi(1-\pi) = 30(0.7)(0.3) = 6.3$。因為兩個條件都滿足，所以我們可以用常態分配來估計樣本比例的分配。

b. 0.0837; $\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}} = \sqrt{\dfrac{0.7(1-0.7)}{30}} = 0.0837$

c. 0.2743，由以下得出：

$$z = \frac{p-\pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \frac{0.75-0.70}{\sqrt{\dfrac{0.7(1-0.7)}{30}}} = \frac{0.05}{0.0837} = 0.5974$$

，四捨五入為 0.60；機率為 0.5000 − 0.2257 = 0.2743。

d. 0.0014，由以下得出：

$$z = \frac{p-\pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \frac{0.45-0.70}{\sqrt{\dfrac{0.7(1-0.7)}{30}}} = \frac{-0.25}{0.0837} = -2.9869$$

，四捨五入為 −2.99；機率為 0.5000 − 0.4986 = 0.0014。

e. 0.7243，由使用 c 和 d 小題的結果而得出。兩個相加；0.2257 + 0.4986 = 0.7243。

f. 0.0028，由以下得出：

$$z = \frac{p-\pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \frac{0.50-0.70}{\sqrt{\dfrac{0.7(1-0.7)}{30}}} = \frac{-0.2}{0.0837} = -2.3895$$

，四捨五入為 −2.39；小於 0.5 的機率為 0.5000 − 0.4986 = 0.0014。

且 $z = \dfrac{p-\pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \dfrac{0.90-0.70}{\sqrt{\dfrac{0.7(1-0.7)}{30}}} = \dfrac{0.20}{0.0837} = 2.3895$，四捨五入為 2.39；大於 0.9 的機率為 0.5000 − 0.4986 = 0.0014。

樣本比例的抽樣誤差為 0.20 或以上的機率為 2(0.0014) = 0.0028。

21. a. $n\pi \geq 5$ 且 $n\pi(1-\pi) \geq 5$；$n\pi = 50(0.8) = 40$ $n\pi(1-\pi) = 50(0.8)(0.2) = 8$。因為兩個條件都滿足，所以我們可以運用中央極限定理並使用常態分配。

b. 標準誤是：$\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}} = \sqrt{\dfrac{0.8(1-0.8)}{50}} = 0.0566$

$z = \dfrac{p-\pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \dfrac{0.50-0.80}{\sqrt{\dfrac{0.8(1-8)}{50}}} = \dfrac{-0.30}{0.0566} = -5.3004$，四捨五入為 −5.30；機率是 1.000。

機率約為 1.000。超過 50% 的抽樣公寓在該租金範圍內出租的事件幾乎是肯定的。

➲ 章節習題

23. a. Kiehl's、Banana Republic、Cariloha、Nike、Windsor。

b. 沒有一定的答案。

c. Tilly's、Fabletics、Banana Republic、Madewell、Nike、Guess、Ragstock、Soma。

25. a.

樣本	平均數	平均差	平均差的平方
1, 1	1.0	−1.0	1.0
1, 2	1.5	−0.5	0.25
1, 3	2.0	0.0	0.0
2, 1	1.5	−0.5	0.25
2, 2	2.0	0.0	0.0
2, 3	2.5	0.5	0.25
3, 1	2.0	0.0	0.0
3, 2	2.5	0.5	0.25
3, 3	3.0	1.0	1.0

b. 樣本平均數的平均值為 (1.0 + 1.5 + 2.0 + ⋯ + 3.0)/9 = 18/9 = 2.0。母體平均數為 (1 + 2 + 3)/3 = 6/3 = 2。它們的值相同。

c. 樣本平均數的變異數為 (1.0 + 0.25 + 0 + ⋯ + 1.0)/9 = 3/9 = 1/3。母體值的變異數為 (1 + 0 + 1)/3 = 2/3。所以母體的變異數是樣本平均數的變異數的 2 倍。

d. 樣本平均數的分配呈現三角形，尖峰點為 2。母體是介於 1 與 3 之間的均勻分配。

27. 愈大的樣本會提供愈精確的母體平均數之估計值，所以有 200 位被抽樣顧客的公司可以提供較精確的估計值。此外，這些是熟悉筆電而可能較有能力評估新型電腦的顧客。

29. a. 我們挑選 60、104、75、72、48。沒有一定的答案。

b. 我們挑選第三個觀測值。因此樣本包括 75、72、68、82、48。沒有一定的答案。

c. 把前面 20 家汽車旅館編號為 00 至 19。隨機挑選 3 個號碼。再把最後 5 家旅館編號為 20 至 24。從該組隨機挑選 2 個號碼。

31. a. (79 + 64 + 84 + 82 + 92 + 77)/6 = 79.67%

b. ${}_6C_2 = 15$

c.

樣本	值	總和	平均數
1	79, 64	143	71.5
2	79, 84	163	81.5
⋮	⋮	⋮	⋮
15	92, 77	169	84.5
			1,195.0

d. $\mu_{\bar{x}} = 1{,}195/15 = 79.67$

$\mu = 478/6 = 79.67$

得到相同的值。

e. 無標準答案。不太可能以這種方式來替學生評分，因成績並非根據所有可獲得的資訊而來。但根據測驗成績，學生在這種計分方式下有 8/15 的機率得到高於平均的分數，而有 7/15 的機率得到低於平均的分數。

33. a. ${}_5C_2 = 10$

b.

關閉次數	平均數	關閉次數	平均
4, 3	3.5	3, 3	3.0
4, 5	4.5	3, 2	2.5
4, 3	3.5	5, 3	4.0
4, 2	3.0	5, 2	3.5
3, 5	4.0	3, 2	2.5

樣本平均數	次數	機率
2.5	2	0.20
3.0	2	0.20
3.5	3	0.30
4.0	2	0.20
4.5	1	0.10
	10	1.00

c. $\mu_{\bar{x}} = (3.5 + 4.5 + \cdots + 2.5)/10 = 3.4$

$\mu = (4 + 3 + 5 + 3 + 2)/5 = 3.4$

兩平均值相等。

d. 母體資料值的形狀相對均勻分配。樣本平均數的分配近似於常態分配。

35. a. 分配是常態分配。

b. $\sigma_{\bar{x}} = \dfrac{5.5}{\sqrt{25}} = 1.1$

c. $z = \dfrac{36 - 35}{5.5/\sqrt{25}} = 0.91$　　機率 $= 0.5000 - 0.3186 = 0.1814$

d. $z = \dfrac{34.5 - 35}{5.5/\sqrt{25}} = -0.45$　　機率 $= 0.5000 + 0.1736 = 0.6736$

e. $0.3186 + 0.1736 = 0.4922$

f. 抽樣誤差小於或大於 1 小時就相當於電池壽命小於 34 小時或大於 36 小時。相應的 z 值為：$z = \dfrac{34 - 35}{5.5/\sqrt{25}} = -0.91$ 和 $z = \dfrac{36 - 35}{5.5/\sqrt{25}} = 0.91$。

機率 $= 2 \times (0.5 - 0.3186) = 0.3628$。

37. $z = \dfrac{\$335 - \$350}{\$45/\sqrt{40}} = -2.11$　　機率 = 0.5000 + 0.4826 = 0.9826

39. $z = \dfrac{29.3 - 29}{2.5/\sqrt{60}} = 0.93$　　機率 = 0.5000 + 0.3238 = 0.8238

41. $6{,}000 \pm 1.96\,(150/\sqrt{40})$，介於 5,954 至 6,046 之間。

43. $z = \dfrac{900 - 947}{205/\sqrt{60}} = -1.78$　　機率 = 0.5000 − 0.4625 = 0.0375

45. a. 阿拉斯加州、康乃狄克州、喬治亞州、堪薩斯州、內布拉斯加州、南卡羅萊納州、維吉尼亞州、猶他州。

    b. 亞利桑那州、佛羅里達州、愛荷華州、麻薩諸塞州、內布拉斯加州、北卡羅萊納州、羅德島州、佛蒙特州。

47. a. $z = \dfrac{600 - 510}{14.28/\sqrt{10}} = 19.9$　　機率 = 0 或幾乎是不可能

    b. $z = \dfrac{500 - 510}{14.28/\sqrt{10}} = -2.21$　　機率 = 0.4864 + 0.5000 = 0.9864

    c. $z = \dfrac{500 - 510}{14.28/\sqrt{10}} = -2.21$　　機率 = 0.5000 − 0.4864 = 0.0136

49. a. $\sigma_{\bar{x}} = \dfrac{2.1}{\sqrt{81}} = 0.23$

    b. $z = \dfrac{7.0 - 6.5}{2.1/\sqrt{81}} = 2.14$，$z = \dfrac{6.0 - 6.5}{2.1/\sqrt{81}} = -2.14$，機率 = 0.4838 + 0.4838 = 0.9676

    c. $z = \dfrac{6.75 - 6.5}{2.1/\sqrt{81}} = 1.07$，$z = \dfrac{6.25 - 6.5}{2.1/\sqrt{81}} = -1.07$，機率 = 0.3577 + 0.3577 = 0.7154

    d. 0.5000 − 0.4838 = 0.0162

51. a. 是；$n\pi \geq 5$ 且 $n\pi(1 - \pi) \geq 5$。$n\pi = 40(0.80) = 32$ $n\pi(1 - \pi) = 40(0.80)(0.20) = 6.4$。因為兩個條件都滿足，所以我們可以用常態分配來估計樣本比例的分配。

    b. $\sqrt{\dfrac{\pi(1 - \pi)}{n}} = \sqrt{\dfrac{0.20(1 - 0.8)20)}{40}} = 0.0632$

    c. $\pi + 2\sigma = 0.8 - 2(0.0632) = 0.6736$ and $0.8 + 2(0.0632) = 0.9264$。因此，大約 95% 的樣本比例在區間之內：$0.6736 < p < 0.9264$。

53. a. $n\pi \geq 5$ 且 $n\pi(1 - \pi) \geq 5$。$n\pi = 60(0.90) = 45$ $n\pi(1 - \pi) = 60(0.90)(0.10) = 5.4$。因為兩個條件都滿足，所以我們可以用常態分配來估計樣本比例的分配。

    b. 0.0387；$\sqrt{\dfrac{\pi(1 - \pi)}{n}} = \sqrt{\dfrac{0.90(1 - 0.90)}{60}} = 0.0387$

    c. 0.0915，由以下得出：$z = \dfrac{p - \pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1 - \pi)}{n}}} = \dfrac{0.95 - 0.90}{\sqrt{\dfrac{0.90(1 - 0.90)}{60}}} = \dfrac{0.05}{0.0387} = 1.2920$，四捨五入為 1.29；機率是 0.5000 − 0.4085 = 0.0915。

    d. 0.0505，由以下得出：$z = \dfrac{p - \pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1 - \pi)}{n}}} = \dfrac{0.75 - 0.90}{\sqrt{\dfrac{0.90(1 - 0.90)}{60}}} = \dfrac{-0.15}{0.0915} = -1.6393$，四捨五入為 −1.64；機率是 0.5000 − 0.4495 = 0.0505。

e. 0.8580，由使用 (c) 和 (d) 兩小題的結果得出：0.4085 + 0.4495 = 0.8580。

f. 0.9902，由以下得出：$z = \dfrac{p - \pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \dfrac{1.00 - 0.90}{\sqrt{\dfrac{0.90(1-0.90)}{60}}} = \dfrac{0.10}{0.0387} = 2.5840$，四捨五入為 2.58；機率是 0.4951。

和 $z = \dfrac{p - \pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \dfrac{0.80 - 0.90}{\sqrt{\dfrac{0.90(1-0.90)}{60}}} = \dfrac{-0.10}{0.0387} = -2.5840$，四捨五入為 −2.58；機率是 0.4951。將這兩個機率相加，抽樣誤差為 0.1 或更小的機率為 2(0.4951) = 0.9902。

55. a. $n\pi \geq 5$ 且 $n\pi(1-\pi) \geq 5$；$n\pi = 100(0.90) = 90$ $n\pi(1-\pi) = 100(0.90)(0.10) = 9$。因為兩個條件都滿足，所以我們可以運用中央極限定理並使用常態分配。

b. 標準誤是：$\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}} = \sqrt{\dfrac{0.9(1-0.9)}{100}} = 0.0009$

5 個學生相應的比例是 5/100 或 0.05。因此，我們要得出樣本比例 $p < 0.05$ 的機率。

$z = \dfrac{p - \pi}{\sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}} = \dfrac{0.05 - 0.90}{\sqrt{\dfrac{0.9(1-0.9)}{100}}} = \dfrac{-0.85}{0.0009} = -944.4444$，四捨五入為 −944.44；機率是 0.0000。

➲ 資料分析習題

57. 2021 年的平均觀眾人數是 1.509 百萬人。樣本平均數不大於此平均數的機率是 0.0000，由以下得出：0.5000 − 0.4999，其中 $z = \dfrac{1.509 - 2.45}{\dfrac{0.71}{\sqrt{30}}} = -7.26$。

基於平均觀眾人數為 2.45 百萬的常態分配，季平均觀眾人數為 1.509 百萬的機率為 0。我們可看到 2021 年的觀眾人數明顯受到各種 COVID-19 大流行政策的影響。

▶ CHAPTER 9

➲ 習題

1. 51.314 與 58.686 之間，由 $55 \pm 2.58(10/\sqrt{49})$ 得出。
3. a. 1.581，由 $\sigma_{\bar{x}} = 25/\sqrt{250}$ 得出。
   b. 母體是常態分配，且母體變異數為已知。此外，根據中央極限定理，樣本平均數的抽樣分配會是常態分配。
   c. 16.901 與 23.099 之間，由 20 ± 3.099 而得。
5. a. $20。這是母體平均數的最佳估計值。
   b. $18.60 與 $21.40 之間，由 $\$20 \pm 1.96(\$5/\sqrt{49})$ 而得。約有 95% 的區間將會包含母體平均數。
7. a. 8.60 加侖。
   b. 7.83 與 9.37 之間，由 $8.60 \pm 2.58(2.30/\sqrt{60})$ 而得。
   c. 如果我們建立 100 個這樣的區間，那麼約有 99 個區間會包含母體平均數。
9. a. 2.201　b. 1.729　c. 3.499

11. 使用 t 分配表自由度無限大的最後一列，得出：
    a. 1.960
    b. 1.645
    c. 1.282
13. a. 母體平均數未知，但最佳估計值是 20，也就是樣本平均數。
    b. 因為母體標準差未知，所以使用 t 分配。不過，需假設母體為常態分配。
    c. 2.093
    d. 誤差範圍 = $2.093(2/\sqrt{20}) = 0.94$。
    e. 19.06 與 20.94 之間，由 $20 \pm 2.093(2/\sqrt{20})$ 而得。
    f. 兩個值都不合理，因為它們都沒有在區間內。
15. 95.39 與 101.81 之間，由 $98.6 \pm 1.833\ (5.54/\sqrt{10})$ 而得。
17. a. 0.85，由 85/100 而得。
    b. 在 0.78 與 0.92% 之間，由 $0.85 \pm 1.96\left(\sqrt{\frac{0.85(1-0.85)}{100}}\right)$ 而得。
    c. 我們合理地確定母體比例是在 78% 與 92% 之間。
19. a. 250/400 = 0.625
    b. 在 0.563 與 0.687 之間，由 $0.625 \pm 2.58\left(\sqrt{\frac{0.625(1-0.625)}{400}}\right)$ 而得。
    c. 我們可以合理地確定母體比例是在 56% 與 69% 之間。因為估計的母體比例大於 50%，結果顯示 Netflix 應該安排一個新的浪漫喜劇節目。
21. 33.41 與 36.59，由 $35 \pm 2.030\left(\frac{5}{\sqrt{36}}\right)\sqrt{\frac{300-36}{300-1}}$ 得出。
23. 1.683 與 2.037，由 $1.86 \pm 2.680\left(\frac{5}{\sqrt{50}}\right)\sqrt{\frac{400-50}{400-1}}$ 得出。
25. 約 97，由 $n = \left(\frac{1.96 \times 10}{2}\right)^2 = 96.04$ 得出。
27. 339，由 $n = 0.15(0.85)\left(\frac{2.576}{0.05}\right)^2 = 338.4245$ 得出。
29. 237，由 $n = \left(\frac{1.282}{0.25}\right)^2 = 236.6675$ 得出。
31. a. 577，由 $n = 0.60(0.40)\left(\frac{1.96}{0.04}\right)^2 = 576.24$ 得出。
    b. 601，由 $n = 0.50(0.50)\left(\frac{1.96}{0.04}\right)^2 = 600.25$ 得出。

➲ 章節習題

33. 6.13 年到 6.87 年之間，由 $6.5 \pm 1.989(1.7/\sqrt{85})$ 得出。
35. a. $1,147
    b. $50
    c. $2.426\left(\frac{50}{\sqrt{40}}\right) = 19.18$

d. 信賴區間為 \$1,127.82 和 1,166.18 之間，由 $1{,}147 \pm 2.426\left(\frac{50}{\sqrt{40}}\right)$ 得出。\$1,250 是不合理的，因為它在信賴區間之外。

37. a. 母體平均數未知。母體平均數的點估計是樣本平均數 8.32 年。
    b. 7.50 與 9.14 之間，由 $8.32 \pm 1.685(3.07/\sqrt{40})$ 而得。
    c. 10 年是不合理的，因為在信賴區間之外。
39. a. 65.49 到 71.71 小時之間，由 $68.6 \pm 2.680(8.2/\sqrt{50})$ 而得。
    b. NCAA 所建議的值包含在信賴區間內。因此，它是合理的。
    c. 改變信賴區間為 95% 將減少區間的寬度。t 值將從原來的 2.680 變成 2.010。
41. 61.47，進位得到 62。由求解方程式中的 n 而得 $1.96(16/\sqrt{n}) = 4$。
43. a. \$52,461.11 到 \$57,640.77 之間，由 $55{,}051 \pm 1.711\left(\frac{7{,}568}{\sqrt{25}}\right)$ 得出。
    b. \$55,000 是合理的，因為在信賴區間內。
45. a. 82.58，由 991/12 得出。
    b. 3.94
    c. $1.796\left(\frac{3.94}{\sqrt{12}}\right) = 2.04$
    d. 80.54 與 84.62 之間，由 $82.58 \pm 1.796\left(\frac{3.94}{\sqrt{12}}\right)$ 而得。
    e. 否，因為 ACGM 規定的每週工時上限的 80 小時在信賴區間之外。
47. a. 89.467，由 1,342/15 得出。
    b. 84.992 與 93.942 之間，由 $89.467 \pm 2.145\left(\frac{8.08}{\sqrt{15}}\right)$ 而得。
    c. 不合理，壓力程度應較高，因為連信賴區間的下限也在 80 之上。
49. a. 14/400 = 0.035 或 3.5% 是母體比例的點估計。
    b. 誤差範圍 $= 2.576\left(\sqrt{\frac{(0.035)(1-0.035)}{400}}\right) = 0.024$。
    c. 信賴區間在 0.011 與 0.059 之間，由 $0.035 \pm 2.576\left(\sqrt{\frac{(0.035)(1-0.035)}{400}}\right)$ 而得。
    d. 得出 5% 的員工無法通過檢測的結論是合理的，因為 0.05 在信賴區間之內。
51. a. 在 0.648 與 0.752 之間，由 $0.7 \pm 2.58\left(\sqrt{\frac{(0.7)(1-0.7)}{500}}\right)\left(\sqrt{\frac{20{,}000-500}{20{,}000-1}}\right)$ 得出。
    b. 是的，根據樣本資料，我們證實 Miller 女士會贏得多數選票。因為信賴區間的下限大於 0.500。
53. a. 誤差範圍 $= 2.032\left(\frac{\$4.50}{\sqrt{35}}\right)\sqrt{\frac{(500-35)}{500-1}} = \$1.49$。
    b. \$52.51 與 \$55.49 之間，由 $\$54.00 \pm 2.032\left(\frac{\$4.50}{\sqrt{35}}\right)\sqrt{\frac{(500-35)}{500-1}}$ 得出。
55. 約 369，由 $n = 0.60(1-0.60)(1.96/0.05)^2$ 而得。
57. 約 97，由 $[(1.96 \times 500/100)]^2$ 而得。
59. a. 7,849 與 8,151 之間，$8{,}000 \pm 2.756(300/\sqrt{30})$ 而得。
    b. 約 554，由 $n = \left(\frac{(1.96)(300)}{25}\right)^2$ 而得。

61. a. 75.44 與 80.56 之間，由 $78 \pm 2.010(9/\sqrt{50})$ 而得。

    b. 約 220，由 $n = \left(\frac{(1.645)(9)}{1.0}\right)^2$ 而得。

63. a. 母體平均數的點估計是樣本平均數 $650

    b. 母體標準差的點估計是樣本標準差 $24

    c. 4，由 $24/\sqrt{36}$ 得出。

    d. $641.88 與 $658.12 之間，由 $650 \pm 2.030\left(\frac{24}{\sqrt{36}}\right)$ 而得。

    e. 23，由 $n = \{(1.96 \times 24)/10\}^2 = 22.13$ 而得。

65. a. 708.13，取 709，由 $0.21(1 - 0.21)(1.96/0.03)^2$ 而得。

    b. 1,068，由 $0.50(0.50)(1.96/0.03)^2$ 而得。

67. a. 0.156 與 0.184 之間，由 $0.17 \pm 1.96\sqrt{\frac{(0.17)(1 - 0.17)}{2{,}700}}$ 而得。

    b. 是，因為 18% 在信賴區間之內。

    c. 21,682；由 $0.17(1 - 0.17)(1.96/0.005)^2$ 而得。

69. a. 12.69 與 14.11 之間，由 $13.4 \pm 1.96(6.8/\sqrt{352})$ 而得。

➲ 資料分析習題

71. a. 沒有一定答案。

    b. 沒有一定答案。

    c. 沒有一定答案。

    d. 沒有一定答案。

    e. 另選擇 20 間房屋為不同樣本，然後用新樣本計算信賴區間。有 5% 的機率樣本平均數會大於平均數加上 1.96 個標準誤。果真如此，信賴區間不會包含母體平均數。

73. a. 售價在 $4,033.1476 與 $5,070.6274 之間，由 $4{,}551.8875 \pm 518.7399$ 得出。

    b. 在 71,040.0894 與 84,877.1106 之間，由 $77{,}958.6000 \pm 6{,}918.5106$ 得出。

    c. 根據信賴區間，平均維修成本和平均行駛英里數都表示車隊老化。

▶ CHAPTER 10

➲ 習題

1. a. 雙尾，因為對立假設並未指明方向。

    b. 當 z 值沒有在 −1.96 與 1.96 之間的區域時，拒絕 H_0。

    c. −1.2，由 $z = (49 - 50)/(5/\sqrt{36}) = -1.2$ 而得。檢定統計量在非拒絕域。

    d. 使用 z 值，$p = 0.2302$，由 $2(0.5000 - 0.3849)$ 而得。當 H_0 為真的情況下，由於抽樣誤差得出如此大的 z 值之機率為 23.02%。

    e. 無法拒絕 H_0。樣本證據不足以拒絕虛無假設。

3. a. 單尾，因為對立假設表明大於的方向。

    b. 當 $z > 1.65$ 時，拒絕 H_0。

    c. 1.2，由 $z = (21 - 20)/(5/\sqrt{36})$ 而得。檢定統計量並未大於臨界值。

    d. 使用 z 值表，$p = 0.1151$，由 $0.5000 - 0.3849$ 而得。當 H_0 為真的情況下，有 11.51% 的機率由於抽樣誤差而得出如此大或更大的 z 值。

    e. 無法拒絕 H_0。樣本證據不足以做出 $\mu > 20$ 的結論。

5. a. H_0：$\mu = 60{,}000$ H_1：$\mu \neq 60{,}000$

   b. 如果 $z < -1.96$ 或 $z > 1.96$，則拒絕 H_0。

   c. -0.69，由 $z = \dfrac{59{,}500 - 60{,}000}{(5{,}000/\sqrt{48})}$ 而得。檢定統計量在非拒絕域裡面。

   d. 使用 z 值表，$p = 0.4902$，由 $2(0.5000 - 0.2549)$ 而得。

   e. 不拒絕 H_0。Crosset 卡車公司的經驗與製造商的宣稱沒有差異。

7. a. H_0：$\mu \geq 6.8$ H_1：$\mu < 6.8$

   b. 如果 $z < -1.65$，則拒絕 H_0。

   c. -2.0，由 $z = \dfrac{6.2 - 6.8}{1.8/\sqrt{36}}$ 得出。檢定統計量小於臨界值。

   d. 使用 z 值表，$p = 0.0228$。

   e. 拒絕 H_0。每月看電影的平均數量少於 6.8。

9. a. 當 $t > 1.833$，則拒絕 H_0。

   b. $t = \dfrac{12 - 10}{(3/\sqrt{10})} = 2.108$

   c. 拒絕 H_0。平均數大於 10。

11. H_0：$\mu \leq 40$ H_1：$\mu > 40$

    如果 $t > 1.703$，則拒絕 H_0。

    $t = \dfrac{42 - 40}{(2.1/\sqrt{28})} = 5.040$

    拒絕 H_0 並得出每週平均撥打的電話通數大於 40 通的結論。

13. H_0：$\mu \leq 60{,}000$ H_1：$\mu > 60{,}000$

    如果 $t > 1.833$，則拒絕 H_0。

    $t = \dfrac{70{,}000 - 60{,}000}{10{,}000/\sqrt{10}} = 3.16$

    拒絕 H_0 並得出威明頓的平均所得大於 $60,000 的結論。

15. a. 如果 $t < -3.747$，則拒絕 H_0。

    b. $\bar{x} = 17$ 且 $s = \sqrt{\dfrac{50}{5 - 1}} = 3.536$

    $t = \dfrac{17 - 20}{3.536/\sqrt{5}} = -1.90$

    c. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值為 0.0653。

    d. 不拒絕 H_0。我們不能得出母體平均數小於 20 的結論。

17. H_0：$\mu \leq 1.4$ H_1：$\mu > 1.4$

    如果 $t > 2.821$，則拒絕 H_0。

    $t = \dfrac{1.6 - 1.4}{0.216/\sqrt{10}} = 2.93$

    拒絕 H_0 並得出每日喝水量增加的結論。使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值為 0.0084。抽樣誤差為 0.2 公升，可能因機會而發生的機率很小。

19. H_0：$\mu \leq 67$ H_1：$\mu > 67$

    如果 $t > 1.796$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{82.5 - 67}{59.5/\sqrt{12}} = 0.902$$

無法拒絕 H_0 並得出傳簡訊的平均數不超過 67 的結論。使用 p 值計算器或統計軟體，可得出 p 值 = 0.1932。選取樣本大小為 12 且平均數為 82.5 的機率（約 19%）不小。

21. 1.05，由 $z = (9{,}992 - 9{,}880)/(400/\sqrt{100})$ 得出。
接著，0.5000 − 0.3531 = 0.1469，是型二錯誤的機率。

23. H_0：$\mu \geq 60$　H_1：$\mu < 60$
如果 $z < -1.282$，則拒絕 H_0；臨界值是 59.29。

$$z = \frac{58 - 60}{2.7/\sqrt{24}} = -3.629$$

拒絕 H_0。平均組裝時間少於 60 分鐘。
使用樣本平均數 58 作為 μ_1，59.29 的 z 值是 2.34。所以數值在 58 和 59.29 之間的機率是 0.4904。型二錯誤的機率是 59.29 右邊的面積或 0.5000 − 0.4904 = 0.0096。

25. a. 如果 $z > 1.645$，拒絕 H_0。

b. 1.09，由 $z = \dfrac{0.75 - 0.70}{\sqrt{\dfrac{(0.70 \times 0.30)}{100}}}$ 得出。

c. 不拒絕 H_0。

27. 步驟 1：H_0：$\pi = 0.10$；H_1：$\pi \neq 0.10$。
步驟 2：選擇 0.01 的顯著水準。
步驟 3：因為 $n\pi = 30 > 5$ 且 $n(1 - \pi) = 270 > 5$，二項分配就可被常態分配估計，所以使用 z 統計量。
步驟 4：如果 $z > 2.326$，則拒絕 H_0。
步驟 5：$z = \dfrac{\{(63/300) - 0.10\}}{\sqrt{\{0.10(0.90)/300\}}} = 6.35$。拒絕 H_0。
步驟 6：我們得出在紐澤西州的共乘車比例不是 10% 的結論。

29. 步驟 1：H_0：$\pi \geq 0.9$；H_1：$\pi < 0.9$
步驟 2：選擇 0.10 的顯著水準。
步驟 3：因為 $n\pi = 90 > 5$ 且 $n(1 - \pi) = 10 > 5$，二項分配就可被常態分配估計，所以使用 z 統計量。
步驟 4：如果 $z < -1.282$，則拒絕 H_0。
步驟 5：$z = (82/100 - 0.9)/\sqrt{0.9(0.1)/100} = -2.67$。拒絕 H_0。
步驟 6：10 分鐘內完成運送的訂單比例低於 90%。

➲ 章節習題

31. H_0：$\mu = \$45{,}000$　H_1：$\mu \neq \$45{,}000$
如果 $z < -1.65$ 或 $z > 1.65$，則拒絕 H_0。

$$z = \frac{\$45{,}500 - \$45{,}000}{\$3{,}000/\sqrt{120}} = 1.83$$

p 值 = 0.0672，由 $2(0.5000 - 0.4664)$ 得出。
拒絕 H_0。我們可以得出平均年收入不等於 $45,000 的結論。

33. H_0：$\mu \geq 10$　H_1：$\mu < 10$
如果 $z < -1.65$，則拒絕 H_0。

$$z = \frac{9.0 - 10.0}{2.8/\sqrt{50}} = -2.53$$

p 值 = 0.5000 − 0.4943 = 0.0057。

拒絕 H_0。平均減重量少於 10 磅。

35. H_0：$\mu \geq 7.0$　H_1：$\mu < 7.0$

假設顯著水準為 5%，如果 $t < -1.677$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{6.8 - 7.0}{0.9/\sqrt{50}} = -1.57$$

使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0614。

不拒絕 H_0。西維吉尼亞大學的學生並沒有睡少於 6 小時。

37. H_0：$\mu \geq 3.13$　H_1：$\mu < 3.13$

如果 $t < -1.711$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{2.86 - 3.13}{1.20/\sqrt{25}} = -1.13$$

我們無法拒絕 H_0 並得出每戶平均人數不一定少於 3.13 人。

39. H_0：$\mu \geq \$8{,}000$　H_1：$\mu < \$8{,}000$

如果 $t < -1.796$，則拒絕 H_0。

$$\bar{x} = \frac{85{,}963}{12} = 7{,}163.58$$

$$s = \sqrt{\frac{9{,}768{,}674.92}{12 - 1}} = 942.37$$

$$t = \frac{7{,}163.58 - 8{,}000}{942.37/\sqrt{12}} = -3.07$$

拒絕 H_0。首先，檢定統計量 (−3.07) 小於臨界值 −1.796。再者，使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0053，小於顯著水準 0.05。我們得出平均支付的利息低於 $8,000 的結論。

41. H_0：$\mu = 3.1$　H_1：$\mu \neq 3.1$ 假設為常態母體。

如果 $t < -2.201$ 或 $t > 2.201$，則拒絕 H_0。

$$\bar{x} = \frac{41.1}{12} = 3.425$$

$$s = \sqrt{\frac{4.0625}{12 - 1}} = 0.6077$$

$$t = \frac{3.425 - 3.1}{0.6077/\sqrt{12}} = 1.853$$

使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0910。

不拒絕 H_0。無法顯示全美平均與年長市民樣本之平均有顯著差異。

43. H_0：$\mu \geq 6.5$　H_1：$\mu < 6.5$ 假設為常態母體。

如果 $t < -2.718$，則拒絕 H_0。

$\bar{x} = 5.1667$

$s = 3.1575$

$$t = \frac{5.1667 - 6.5}{3.1575/\sqrt{12}} = -1.463$$

p 值 = 0.0861

不拒絕 H_0。

45. H_0：$\mu = 0$　H_1：$\mu \neq 0$

如果 $t < -2.110$ 或 $t > 2.110$，則拒絕 H_0。

$\bar{x} = -0.2322$

$s = 0.3120$

$$t = \frac{-0.2322 - 0}{0.3120/\sqrt{18}} = -3.158$$

p 值 = 0.0057

拒絕 H_0。太快或太慢的平均時間不等於 0。

47. H_0：$\mu \leq 100$　H_1：$\mu > 100$ 假設為常態母體。

如果 $t > 1.761$，則拒絕 H_0。

$$\bar{x} = \frac{1{,}641}{15} = 109.4$$

$$s = \sqrt{\frac{1{,}389.6}{15 - 1}} = 9.9628$$

$$t = \frac{109.4 - 100}{9.9628/\sqrt{15}} = 3.654$$

p 值 = 0.0013

拒絕 H_0。每天使用自助結帳系統的顧客平均人數超過 100 人。

49. H_0：$\mu = 1.5$　H_1：$\mu \neq 1.5$

如果 $t < -3.250$ 或 $t > 3.250$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{1.3 - 1.5}{0.9/\sqrt{10}} = -0.703$$

p 值 = 0.4998

不拒絕 H_0。

51. H_0：$\mu \geq 30$　H_1：$\mu < 30$

如果 $t < -1.895$，則拒絕 H_0。

$$\bar{x} = \frac{238.3}{8} = 29.7875$$

$$s = \sqrt{\frac{5.889}{8 - 1}} = 0.9172$$

$$t = \frac{29.7875 - 30}{0.9172/\sqrt{8}} = -0.655$$

p 值 = 0.2667

不拒絕 H_0。平均花費並不低於 $30,000。

53. a. $9.00 \pm 1.645(1/\sqrt{36}) = 9.00 \pm 0.274$ 。因此，下限與上限是 8.726 與 9.274。

b. $$z = \frac{8.726 - 8.6}{1/\sqrt{36}} = 0.756$$

$P(z < 0.756) = 0.5000 + 0.2764 = 0.7764$

c. $z = \dfrac{9.274 - 9.6}{1/\sqrt{36}} = -1.956$

$P(z > -1.96) = 0.4750 + 0.5000 = 0.9750$

55. $50 + 2.33\dfrac{10}{\sqrt{n}} = 55 - 0.525\dfrac{10}{\sqrt{n}}$

$n = (5.71)^2 = 32.6$，取 $n = 33$。

57. a. H_0：$\pi = 0.50$　H_1：$\pi \neq 0.50$

b. 是的。$n\pi$ 和 $n(1-\pi)$ 都等於 25 且大於 5。

c. 如果 z 不在 −2.576 和 2.576 之間，則拒絕 H_0。

d. $z = \dfrac{\dfrac{36}{53} - 0.5}{\sqrt{0.5(1-0.5)/53}} = 2.61$

我們拒絕原假設。

e. 使用 p 值計算器（四捨五入到小數點後三位）或 z 表，p 值為 0.009，由 2(0.5000 − 0.4955）得出。數據顯示，國家足球聯盟在預測拋硬幣的結果時比美國足球聯盟運氣更好。

59. H_0：$\pi \leq 0.60$　H_1：$\pi > 0.60$

如果 $z > 2.33$，則拒絕 H_0。

$$z = \frac{0.07 - 0.60}{\sqrt{\dfrac{0.60(0.40)}{200}}} = 2.89$$

拒絕 H_0。Marlee 女士是對的。60% 以上的應收帳款逾期天數超過 3 個月。

61. H_0：$\pi \leq 0.44$；H_1：$\pi > 0.44$

如果 $z > 1.65$，則拒絕 H_0。

$$z = \frac{0.480 - 0.44}{\sqrt{\dfrac{(0.44 \times 0.56)}{1.000}}} = 2.55$$

拒絕 H_0。我們得出想去歐洲渡假的旅客比例有明顯增加的結論。

63. H_0：$\pi \leq 0.20$　H_1：$\pi > 0.20$

如果 $z > 2.33$，則拒絕 H_0。

$$z = \frac{(56/200) - 0.20}{\sqrt{(0.20 \times 0.80)/200}} = 2.83$$

拒絕 H_0。超過 20% 的家庭在特定年份搬家。p 值 = 0.5000 − 0.4977 = 0.0023。

65. H_0：$\pi \geq 0.0008$　H_1：$\pi < 0.0008$

如果 $z < -1.645$，則拒絕 H_0。

$$z = \frac{0.0006 - 0.0008}{\sqrt{\dfrac{0.008\ (0.9992)}{10{,}000}}} = -0.707$$

不拒絕 H_0。樣本資料並未顯示母體的肺癌死亡率減少。

➲ 資料分析習題

67. a. H_0：$\mu = 130$　H_1：$\mu \neq 130$

如果 t 值不在 −2.045 與 2.045 之間，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{119.71 - 130}{51.51/\sqrt{30}} = -1.904$$

使用 p 值計算器或統計軟體，p 值為 0.2829。

無法拒絕虛無假設。基於樣本資料，我們無法得出平均薪資不等於 1 億 3 千萬美元的結論。

b. H_0：$\mu \le 2{,}000{,}000$　H_1：$\mu > 2{,}000{,}000$

如果 $t > 1.699$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{1{,}509 - 2}{0.550/\sqrt{30}} = -4.990$$

使用 p 值計算器或統計軟體，p 值為 0.9999。

無法拒絕虛無假設。基於樣本資料，我們無法得出平均觀眾人數超過 2 百萬人的結論。請注意，COVID-19 那年嚴重影響了觀眾人數。

▶ CHAPTER 11

➲ 習題

1. 9.01，由書末附表 6 得到。
3. 如果 $F > 10.5$，則拒絕 H_0，其中分子自由度是 7，分母自由度是 5。算出的 $F = 2.04$，由以下算式得出：

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{(10)^2}{(7)^2} = 2.04$$

不拒絕 H_0。兩母體的變異程度沒有差異。

5. a. H_0：$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$　H_1：$\sigma_1^2 \ne \sigma_2^2$

b. 分子的自由度是 11，分母的自由度是 9。

如果 $F > 3.10$，則拒絕 H_0（3.10 約是 3.14 與 3.07 的一半）。

c. $F = 1.44$，由以下算式得出：

$$F = \frac{(12)^2}{(10)^2} = 1.44$$

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.2964。

e. 不拒絕 H_0。

f. 得出兩母體變異程度相同的結論是合理的。

7. a. 雙尾檢定。

b. 如果 $z < -2.05$ 或 $z > 2.05$，則拒絕 H_0。

c. $$z = \frac{102 - 99}{\sqrt{\frac{5^2}{40} + \frac{6^2}{50}}} = 2.59$$

d. 拒絕 H_0。

e. p 值 = 0.0096，由 $2(0.5000 - 0.4952)$ 得出。

9. 步驟 1：H_0：$\mu_1 \ge \mu_2$　H_1：$\mu_1 < \mu_2$

步驟 2：選擇 0.05 的顯著水準。

步驟 3：如果 $z < -1.65$，則拒絕 H_0。

步驟 4：$z = -0.94$，由以下得出：$$z = \frac{7.6 - 8.1}{\sqrt{\frac{(2.3)^2}{40} + \frac{(2.9)^2}{55}}} = -0.94$$

步驟 5：無法拒絕 H_0。

步驟 6：使用 Gibbs 廠牌的嬰兒並沒有增加較少的重量。使用 z 值表，p 值 = 0.1736，由 0.5000 − 0.3264 得出。

11. 步驟 1：H_0：$\mu_{已婚} = \mu_{未婚}$　H_1：$\mu_{已婚} \neq \mu_{未婚}$

步驟 2：選擇 0.05 的顯著水準。

步驟 3：使用 z 統計量，因兩個母體的標準差已知。

步驟 4：如果 $z < -1.960$ 或 $z > 1.960$，則拒絕 H_0。

步驟 5：$$z = \frac{4.0 - 4.4}{\sqrt{\frac{(1.2)^2}{45} + \frac{(1.1)^2}{39}}} = -1.59$$

無法拒絕虛無假設。

步驟 6：得出已婚和未婚女性每週所花時間沒有顯著不同的結論是合理的。使用 z 值表，p 值 = 0.1142。每週 0.4 小時的差異可用抽樣誤差來解釋。

13. H_0：變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 7 和分母自由度為 9 下的 F 臨界值是 3.29。計算出的 F 統計量 = 25/16 = 1.5625。無法拒絕 H_0。也就是不能拒絕變異數相等的假設。於是合併變異數。

a. 如果 $t > 2.120$ 或是 $t < -2.120$，則拒絕 H_0。$df = 10 + 8 - 2 = 16$

b. $$s_p^2 = \frac{(10-1)(4)^2 + (8-1)(5)^2}{10 + 8 - 2} = 19.9375$$

c. $$t = \frac{23 - 26}{\sqrt{19.9375\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{8}\right)}} = -1.416$$

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.1759。從 t 值表，我們估計 p 值大於 0.10 且小於 0.20。

e. 不拒絕 H_0。

15. 變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 14 和分母自由度為 12 下的 F 臨界值是 2.64。計算出的 F 統計量 = 65.862/44.936 = 1.466。無法拒絕 H_0。也就是不能拒絕變異數相等的假設。於是合併變異數。

步驟 1：H_0：$\mu_{投手} = \mu_{野手}$　H_1：$\mu_{投手} \neq \mu_{野手}$

步驟 2：選擇 0.01 的顯著水準。

步驟 3：使用 t 統計量，假設標準差相等且未知下用混合變異數來計算。

步驟 4：$df = 15 + 13 - 2 = 26$。如果 t 不在 2.779 與 −2.779 之間，就拒絕 H_0。

$$s_p^2 = \frac{(15-1)(8.116)^2 + (13-1)(6.703)^2}{15 + 13 - 2} = 56.205$$

$$t = \frac{5.822 - 5.519}{\sqrt{56.205 * \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{13}\right)}} = 0.1067$$

使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.9158。

步驟 5：不拒絕 H_0。

步驟 6：投手和其他野手的平均薪資並無差異。

17. a. H_0：變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 6 和分母自由度為 5 下的 F 臨界值是 4.95。計算出的 F 統計量 = 249.238/149.9 = 1.6627。無法拒絕 H_0。也就是不能拒絕變異數相等的假設。於是合併變異數。

b. 步驟 1：H_0：$\mu_s \le \mu_a$　H_1：$\mu_s > \mu_a$

步驟 2：選擇 0.10 的顯著水準。

步驟 3：使用 t 統計量，假設標準差相等且未知下用混合變異數來計算。

步驟 4：$df = 6 + 7 - 2 = 11$。如果 $t > 1.363$，則拒絕 H_0。

$$s_p^2 = \frac{(6-1)(12.243)^2 + (7-1)(15.787)^2}{6+7-2} = 204.076$$

步驟 5：$t = \dfrac{142.5 - 130.3}{\sqrt{204.076\left(\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{7}\right)}} = 1.535$

使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0763。

拒絕 H_0。

步驟 6：業務員平均每日的花費較多。

19. H_0：變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 11 和分母自由度為 14 下的 F 臨界值是 2.57。計算出的 F 統計量 = 225/25 = 9.00。拒絕 H_0。因此，母體變異數不同。

a. 如果 $t < -2.179$ 或 $t > 2.179$，就拒絕 H_0。

b. $df = 12$，由以下算式得出：

$$\frac{\left(\dfrac{5^2}{15} + \dfrac{15^2}{12}\right)^2}{\dfrac{\left(\dfrac{5^2}{15}\right)^2}{14} + \dfrac{\left(\dfrac{15^2}{12}\right)^2}{11}} = 12.96$$

c. $t = \dfrac{50 - 46}{\sqrt{\dfrac{5^2}{15} + \dfrac{15^2}{12}}} = 0.885$

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.1968。

e. 無法拒絕虛無假設。

21. H_0：變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 17 和分母自由度為 15 下的 F 臨界值是 2.368。計算出的 F 統計量 = 2,387,025/697,225 = 3.424。拒絕 H_0。因此，母體變異數不同。

a. H_0：$\mu_{私立} \le \mu_{公立}$　H_1：$\mu_{私立} > \mu_{公立}$

如果 $t > 1.706$，就拒絕 H_0。

b. $df = 26$ 由以下算式得出：

$$\frac{\left(\dfrac{1{,}545^2}{18} + \dfrac{835^2}{16}\right)^2}{\dfrac{\left(\dfrac{1{,}545^2}{18}\right)^2}{17} + \dfrac{\left(\dfrac{835^2}{16}\right)^2}{15}} = 26.7$$

c. $t = \dfrac{22{,}840 - 21{,}045}{\sqrt{\dfrac{1{,}545^2}{18} + \dfrac{835^2}{16}}} = 4.276$

d. p 值是 0.0001。

e. 拒絕虛無假設。證據顯示私立機構的平均認養成本較公立機構的平均認養成本高。

23. 如果 $t > 2.353$，則拒絕 H_0。

a. $\bar{d} = \dfrac{12}{4} = 3.00$

$$s_d = \sqrt{\frac{(2-3)^2 + (3-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2}{4-1}} = 0.816$$

$$t = \frac{3}{0.816/\sqrt{4}} = 7.353$$

使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0026。

b. 拒絕 H_0。因為 $t > 2.353$，p 值 < 0.05。

c. 早班產生的瑕疵品較多。

25. a. 步驟 1：H_0：$\mu_d \geq 0$　H_1：$\mu_d < 0$

步驟 2：選擇 0.05 的顯著水準。

步驟 3：使用 t 統計量，因為兩組樣本的標準差未知。

步驟 4：如果 $t < -1.796$，則拒絕 H_0。

b. 步驟 5：$\bar{d} = -25.917$　$s_d = 40.791$

$$t = \frac{-25.917}{40.791/\sqrt{12}} = -2.201$$

使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0250。

c. 拒絕 H_0。因為 $t < -1.796$，p 值 < 0.05。

d. 步驟 6：在實施獎勵計畫後，業務員的週薪顯著增加。

27. a. 如果 $z > 1.65$，則拒絕 H_0。

b. 0.64，由 $\dfrac{70+90}{100+150}$ 得出。

c. 1.61，由 $z = \dfrac{0.70 - 0.60}{\sqrt{[(0.64 \times 0.36)/100] + [(0.64 \times 0.36)/150]}}$ 得出。

d. 不拒絕 H_0。

29. a. H_0：$\pi_1 = \pi_2$　H_1：$\pi_1 \neq \pi_2$

b. 如果 $z < -1.96$ 或 $z > 1.96$，則拒絕 H_0。

c. $p_c = \dfrac{24+40}{400+400} = 0.08$

d. −2.09，由 $z = \dfrac{0.06 - 0.10}{\sqrt{[(0.08 \times 0.92)/400] + [(0.08 \times 0.92)/400]}}$ 得出。

e. 拒絕 H_0。兩組受病蟲害比例不同。

31. H_0：$\pi_d \leq \pi_r$　H_1：$\pi_d > \pi_r$

如果 $z > 2.05$，則拒絕 H_0。

$$p_c = \frac{168+200}{800+1{,}000} = 0.2044$$

$$z = \frac{0.21 - 0.20}{\sqrt{\dfrac{(0.2044)(0.7956)}{800} + \dfrac{(0.2044)(0.7956)}{1{,}000}}} = 0.52$$

不拒絕 H_0。我們不能得出民主黨員贊成降低環保標準的比例較高的結論。p 值 = 0.3015。

➲ 章節習題

33. H_0：$\sigma_1^2 \le \sigma_2^2$；$H_1$：$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$。$df_1 = 21 - 1 = 20$；$df_2 = 18 - 1 = 17$。
如果 $F > 3.16$，則拒絕 H_0。

$$F = \frac{(45{,}600)^2}{(21{,}330)^2} = 4.57$$

拒絕 H_0。面海的房屋售價有較大的變異程度。

35. a. H_0：$\mu_M = \mu_W$　H_1：$\mu_M \ne \mu_W$
如果 $z < -2.576$ 或 $z > 2.576$，則拒絕 H_0。

b. $$z = \frac{24.51 - 22.69}{\sqrt{\frac{3.86^2}{40} + \frac{4.48^2}{35}}} = 1.82$$

c. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0687。
d. 不拒絕 H_0。因為檢定統計量小於臨界值。p 值 > 0.01。
e. 男性與女性在一個月內購買外帶晚餐的平均次數沒有差異。

37. a. H_0：$\mu_{\text{Gael}} = \mu_{\text{Leslie}}$　H_1：$\mu_{\text{Gael}} \ne \mu_{\text{Leslie}}$
如果 $z < -1.96$ 或 $z > 1.96$，則拒絕 H_0。

b. $$z = \frac{4.77 - 5.02}{\sqrt{\frac{(1.05)^2}{40} + \frac{(1.23)^2}{50}}} = -1.04$$

c. 使用 z 表、p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.2983。
d. 不拒絕 H_0。因為檢定統計量小於臨界值。p 值 > 0.05。
e. 樣本證據不足以得出平均接到電話的數量不同的結論。

39. a. H_0：變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 30 和分母自由度為 25 下的 F 臨界值是 1.92。計算出的 F 統計量 = $9{,}200^2/6{,}500^2 = 2.003$。使用 0.10 的顯著水準，拒絕 H_0。因此，母體變異數不同。

b. H_0：$\mu_A \ge \mu_B$　H_1：$\mu_A < \mu_B$
如果 $t < -1.674$，則拒絕 H_0。

$df = 53$，由 $$\frac{\left(\frac{9{,}200^2}{31} + \frac{6{,}500^2}{26}\right)^2}{\frac{\left(\frac{9{,}200^2}{31}\right)^2}{30} + \frac{\left(\frac{6{,}500^2}{26}\right)^2}{25}} = 53.567$$ 得出。

c. $$t = \frac{57{,}000 - 61{,}000}{\sqrt{\left(\frac{9{,}200^2}{31} + \frac{6{,}500^2}{26}\right)}} = -1.967$$

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0272。
e. 拒絕 H_0。因為檢定統計量小於臨界值，p 值 < 0.05。
f. 選擇方案 B 的用戶其平均年收入較高。

41. a. H_0：變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 11 和分母自由度為 11 下的 F 臨界值是 2.82。計算出的 F 統計量 = $0.56^2/0.30^2 = 3.484$。拒絕 H_0。因此，母體變異數不同。

b. H_0：$\mu_{\text{Apple}} = \mu_{\text{Spotify}}$　H_1：$\mu_{\text{Apple}} \ne \mu_{\text{Spotify}}$
如果 $t < -2.120$ 或 $t > 2.120$，則拒絕 H_0。

c. $df = 16$，由 $\dfrac{\left(\dfrac{0.56^2}{12}+\dfrac{0.3^2}{12}\right)^2}{\dfrac{\left(\dfrac{0.56^2}{12}\right)^2}{11}+\dfrac{\left(\dfrac{0.3^2}{12}\right)^2}{11}} = 16.8$ 得出。

$$t = \frac{1.65-2.2}{\sqrt{\dfrac{0.56^2}{12}+\dfrac{0.3^2}{12}}} = -2.999$$

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0085。

e. 拒絕虛無假設。檢定統計量在區間外，p 值 < 0.05。

f. 選取其中一種服務下載歌曲的平均家庭數有差異。

43. a. H_0：變異數相等。分子自由度為 11 和分母自由度為 9 下的 F 臨界值是 3.10。計算出的 F 統計量 = $14.25^2/10.5^2 = 1.842$。使用 p 值計算器，得出 p 值 = 0.36。（請記得這是雙尾檢定。）使用 0.10 的顯著水準，無法拒絕 H_0。樣本資料不足以讓我們得出母體變異數不同的結論。

b. $H_0: \mu_n = \mu_s \quad H_1: \mu_n \neq \mu_s$

如果 $t < -2.086$ 或 $t > 2.086$，則拒絕 H_0。

$df = 12 + 10 - 2 = 20$。

$$s_p^2 = \frac{(12-1)(14.25)^2+(10-1)(10.5)^2}{12+10-2} = 161.297$$

c. $$t = \frac{83.55-78.8}{\sqrt{161.297\left(\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{10}\right)}} = 0.8735$$

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.3928。

e. 不拒絕 H_0。檢定統計量在區間內，p 值 > 0.05。

f. 兩家分店的平均漢堡銷售量沒有差異。

45. a. H_0：變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 12 和分母自由度為 9 下的 F 臨界值是 3.07。計算出的 F 統計量 = $2.45^2/2.33^2 = 1.10$。無法拒絕 H_0。樣本資料不足以讓我們得出母體變異數不同的結論。

b. $H_0: \mu_{\text{peach}} = \mu_{\text{plum}} \quad H_1: \mu_{\text{peach}} \neq \mu_{\text{plum}}$

如果 $t < -2.831$ 或 $t > 2.831$，則拒絕 H_0。

c. $df = 13 + 20 - 2 = 21$。

$$s_p^2 = \frac{(13-1)(2.45)^2+(10-1)(2.33)^2}{13+10-2} = 5.75$$

$$t = \frac{15.87-18.56}{\sqrt{5.75\left(\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{10}\right)}} = -2.67$$

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0143。

e. 不拒絕 H_0。檢定統計量在區間內因。p 值 > 0.01。

f. 顯著水準為 0.01 下，購買的平均金額沒有差異。

47. a. H_0：變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 10 和分母自由度為 7 下的 F 臨界值是 3.64。計算出的 F 統計量 = $2.46^2/2.26^2 = 1.18$。無法拒絕 H_0。樣本資料不足以讓我們得出母體變異數不同的結論。

b. 令 1 代表 25 歲以下，2 代表 60 歲以上。

H_0：$\mu_1 \le \mu_2$　H_1：$\mu_1 > \mu_2$

如果 $t > 2.567$，則拒絕 H_0。

$df = 11 + 8 - 2 = 17$

c $s_p^2 = \dfrac{(11-1)(2.46)^2 + (8-1)(2.26)^2}{11+8-2} = 5.67$

$$t = \frac{10.375 - 5.636}{\sqrt{5.67\left(\frac{1}{11} + \frac{1}{8}\right)}} = 4.28$$

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0002。

e. 拒絕 H_0。檢定統計量大於臨界值。p 值 < 0.01，所以。

f. 25 歲以下的顧客使用自動提款機的次數較 60 歲以上的顧客多。

49. a. H_0：變異數相等。從 F 表中，分子自由度為 6 和分母自由度為 7 下的 F 臨界值是 3.87。計算出的 F 統計量 = $19.91^2/15.09^2 = 1.74$。無法拒絕 H_0。樣本資料不足以讓我們得出母體變異數不同的結論。

b. 令 1 代表降價，2 代表正常價。

H_0：$\mu_1 \le \mu_2$　H_1：$\mu_1 > \mu_2$

$df = 8 + 7 - 2 = 13$：如果 $t > 2.650$，則拒絕 H_0。

c. $\bar{x}_1 = 125.125$　$s_1 = 15.094$　$\bar{x}_2 = 177.714$　$s_2 = 19.914$

$$s_p^2 = \frac{(8-1)(15.094)^2 + (7-1)(19.914)^2}{8+7-2} = 305.78$$

$$t = \frac{125.125 - 177.714}{\sqrt{305.708\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{7}\right)}} = 0.819$$

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.2138。

e. 不拒絕 H_0。檢定統計量在區間內。p 值 > 0.01。所以

f. 樣本資料並未提供降價導致銷售量增加的證據。

51. a. H_0：$\mu_{\text{Before}} - \mu_{\text{After}} = \mu_d \le 0$　H_1：$\mu_d > 0$

如果 $t > 1.895$，則拒絕 H_0。

b. $\bar{d} = 1.75$　$s_d = 2.9155$　$t = \dfrac{1.75}{2.9155/\sqrt{8}} = 1.698$

c. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0667。

d. 不拒絕 H_0。檢定統計量小於臨界值。p 值 > 0.05。

e. 我們無法找到證據顯示員工參加課程後請假次數降低。

53. a. H_0：$\mu_1 = \mu_2$　H_1：$\mu_1 \ne \mu_2$

如果 $t < -2.024$ 或 $t > 2.024$，則拒絕 H_0。

b. $s_p^2 = \dfrac{(15-1)(40{,}000)^2 + (25-1)(30{,}000)^2}{15+25-2} = 1{,}157{,}894{,}737$

$$t = \frac{150{,}000 - 180{,}000}{\sqrt{1{,}157{,}894{,}737\left(\frac{1}{15} + \frac{1}{25}\right)}} = -2.699$$

c. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0103。

d. 拒絕 H_0。檢定統計量在區間外。p 值 < 0.05。

e. 資料顯示母體平均數不同。

55. a. H_0：$\mu_{\text{Before}} - \mu_{\text{After}} = \mu_d \le 0$　H_1：$\mu_d > 0$

如果 $t > 1.895$，則拒絕 H_0。

b. $\bar{d} = 3.113$　$s_d = 2.911$

$$t = \frac{3.113}{2.911/\sqrt{8}} = 3.025$$

c. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 $= 0.0096$。

d. 拒絕 H_0。檢定統計量在區間外。p 值 < 0.05。

e. 我們發現證據顯示使用新款抗菌皂後平均感染程度較低。

57 a. H_0：$\mu_{\text{Ocean Drive}} = \mu_{\text{Rio Rancho}}$　H_1：$\mu_{\text{Ocean Drive}} \ne \mu_{\text{Rio Rancho}}$

如果 $t < -2.008$ 或 $t > 2.008$，則拒絕 H_0。

b. $s_p^2 = \dfrac{(25-1)(23.43)^2 + (28-1)(24.12)^2}{25+28-2} = 566$

$$t = \frac{86.2 - 92.0}{\sqrt{566\left(\frac{1}{25} + \frac{1}{28}\right)}} = -0.886$$

c. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 $= 0.3798$。

d. 不拒絕 H_0。檢定統計量在區間內。p 值 > 0.05。

e. 得出兩座停車場的平均停車數量沒有差異的結論是合理的。

59. a. H_0：$\mu_{\text{US 17}} - \mu_{\text{SC 707}} = \mu_d \le 0$　H_1：$\mu_d > 0$

如果 $t > 1.711$，則拒絕 H_0。

b. $\bar{d} = 2.8$　$s_d = 6.589$

$$t = \frac{2.8}{6.589/\sqrt{25}} = 2.125$$

c. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 $= 0.0220$。

d. 拒絕 H_0。檢定統計量大於臨界值。p 值 < 0.05。

e. 17 號公路的商店平均有較多的業務量。

61. H_0：$\pi_1 \le \pi_2$　H_1：$\pi_1 > \pi_2$

如果 $z > 2.33$，則拒絕 H_0。

$$p_c = \frac{990 + 970}{1{,}500 + 1{,}600} = 0.63$$

$$z = \frac{0.6600 - 0.60625}{\sqrt{\frac{0.63(0.37)}{1{,}500} + \frac{0.63(0.37)}{1{,}600}}} = 3.10$$

拒絕虛無假設。我們得出男性認為家事分工是公平的比例較高的結論。

63. H_0：$\pi_1 \le \pi_2$　H_1：$\pi_1 > \pi_2$ 如果 $z > 1.65$，則拒絕 H_0。

$$p_c = \frac{0.091 + 0.085}{2} = 0.088$$

$$z = \frac{0.091 - 0.085}{\sqrt{\frac{(0.088)(0.912)}{5{,}000} + \frac{(0.088)(0.912)}{5{,}000}}} = 1.059$$

不拒絕 H_0。認為美國經濟情況「良好」的比率並沒有增加，p 值是 0.1446，由 0.5000 − 0.3554 得出。百分比的增加是偶然發生的（機率為 1/7）。

65. H_0：$\pi_1 = \pi_2$　H_1：$\pi_1 \neq \pi_2$

如果 z 不在 −1.96 和 1.96 之間，則拒絕 H_0。

$$p_c = \frac{100 + 36}{300 + 200} = 0.272$$

$$z = \frac{\frac{100}{300} + \frac{36}{200}}{\sqrt{\frac{(0.272)(0.728)}{300} + \frac{(0.272)(0.728)}{200}}} = 3.755$$

➲ 資料分析習題

67. a. 使用統計軟體，結果是無法拒絕有游泳池和沒游泳池的房屋平均價格相同之虛無假設。假設母體變異數相同，p 值是 0.4908。

b. 使用統計軟體，結果是拒絕有車庫和沒車庫的房屋平均價格相同之虛無假設。有車庫和沒車庫的房屋平均價格有很大的差異。假設母體變異數相同，p 值 < 0.0001。

c. 使用統計軟體，結果是無法拒絕抵押貸款違約和沒違約的房屋平均價格相同之虛無假設。假設母體變異數相同，p 值是 0.6980。

69. 使用統計軟體，結果是拒絕柴油巴士和汽油巴士的平均維修成本相同之虛無假設。假設母體變異數相同，p 值 < 0.0001。

▶ CHAPTER 12

➲ 習題

1. a. H_0：$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$；H_1：各處理的平均數不全相同。

b. 如果 $F > 4.26$，則拒絕 H_0。

c. & d.

來源	SS	*df*	MS	*F*
處理	62.17	2	31.08	21.94
誤差	12.75	9	1.42	
總計	74.92	11		

e. 拒絕 H_0。各處理的平均數不全相同。

3. a. H_0：$\mu_{\text{Southwyck}} = \mu_{\text{Franklin}} = \mu_{\text{Old Orchard}}$；$H_1$：各處理的平均數不全相同。

b. 如果 $F > 4.26$，則拒絕 H_0。

c.

來源	SS	*df*	MS	*F*
處理	276.50	2	138.25	14.18
誤差	87.75	9	9.75	

d. 使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0017。

e. 拒絕 H_0。因為 $F > 4.26$，p 值 < 0.05。

f. 各處理的平均數不全相同。

5. a. H_0：$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$；H_1：各處理的平均數不全相同。

b. 如果 $F > 4.26$，則拒絕 H_0。

c. SST = 107.20，SSE = 9.47，SS total = 116.67。

d.

ANOVA						
來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值	*F* crit
處理	107.2000	2	53.6000	50.9577	0.0000	4.2565
誤差	9.4667	9	1.0519			
總計	116.6667	11				

e. 因為 $50.96 > 4.26$，所以拒絕 H_0。至少有一個平均數不相同。

f. $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t\sqrt{\text{MSE}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} = (9.667 - 2.20) \pm 2.262\sqrt{1.052\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right)} = 7.467 \pm 1.69$

$= [5.777, 9.157]$

是的，我們可以說處理 1 與處理 2 的平均數不同。

7. a. H_0：$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$；$H_1$：各處理的平均數不全相同。
如果 $F > 3.71$，則拒絕 H_0。

b. $F = 2.36$。

c. p 值 $= 0.133$。

d. 因為 $2.36 < 3.71$，p 值 > 0.05，所以不拒絕 H_0。

e. 平均工作月數沒有差異。

9. a. H_0：$\mu_1 = \mu_2$；H_1：處理的平均數不全相同。

b. 如果 $F > 18.5$，則拒絕 H_0。

c. H_0：$\mu_A = \mu_B = \mu_C$；H_1：區塊的平均數不全相同。
如果 $F > 19.0$，則拒絕 H_0。

d. SS total $= (46.0 - 36.5)^2 + \cdots + (35.0 - 36.5)^2 = 289.5$
SST $= 3\left((42.33 - 219/6)^2\right) + 3\left((30.67 - 219/6)^2\right) = 204.167$
SSB $= 2\left((38.5 - 219/6)^2\right) + 2\left((31.5 - 219/6)^2\right) + 2\left((39.5 - 219/6)^2\right) = 76.00$
SSE $=$ SS total $-$ SST $-$ SSB $= 289.5 - 204.167 - 76 = 9.333$

e.

來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值
處理	204.167	1	204.167	43.75	0.0221
區塊	76.000	2	38.000	8.14	0.1094
誤差	9.333	2	4.667		
總計	289.5000	5			

f. 因為 $43.75 > 18.5$，所以拒絕 H_0。處理平均數有差異。因為 $8.14 < 19.0$，所以不拒絕關於區塊的 H_0。區塊間沒有差異。

11. a. 對處理而言：
H_0：$\mu_{\text{日}} = \mu_{\text{下午}} = \mu_{\text{夜}}$；$H_1$：並非所有處理平均數都相同。

b. 如果 $F > 4.46$，則拒絕 H_0。

c. 對區塊而言：
H_0：$\mu_{\text{S}} = \mu_{\text{L}} = \mu_{\text{C}} = \mu_{\text{T}} = \mu_{\text{M}}$；$H_1$：並非所有區塊平均數都相同。如果 $F > 3.84$，則拒絕 H_0。

d. SS total $= (31 - 433/15)^2 + \cdots + (27 - 433/15)^2 = 139.73$
SST $= 5\left((30 - 433/15)^2\right) + 5\left((26 - 433/15)^2\right) + 5\left((30.6 - 433/15)^2\right) = 62.53$
SSB $= 3\left((30.33 - 433/15)^2\right) + 3\left((30.67 - 433/15)^2\right) + 3\left((27.3 - 433/15)^2\right) + 3\left((29 - 433/15)^2\right)$
$\quad + 3\left((27 - 433/15)^2\right)$
$\quad = 33.73$
SSE $=$ SS total $-$ SST $-$ SSB $= 139.73 - 62.53 - 33.73 = 43.47$

e.

來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值
處理	62.53	2	31.2667	5.75	0.0283
區塊	33.73	4	8.4333	1.55	0.2767
誤差	43.47	8	5.4333		
總計	139.73	14			

f. 因為 $5.75 > 4.46$，所以拒絕處理的 H_0，即班次間有差異。因為 $1.55 < 3.84$，所以無法拒絕區塊的 H_0，即員工間沒有差異。

13.

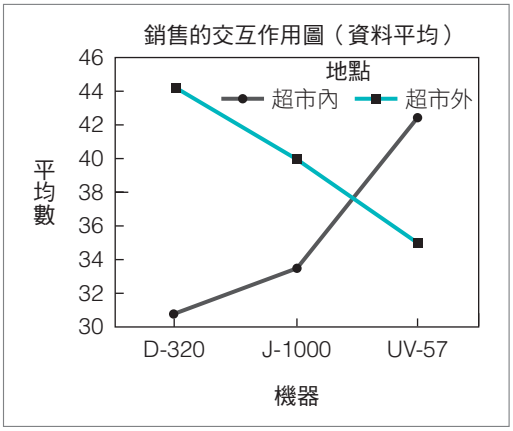
來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值
大小	156.333	2	78.1667	1.98	0.180
重量	98.000	1	98.000	2.48	0.141
交互作用	36.333	2	18.1667	0.46	0.642
誤差	473.333	12	39.444		
總計	764.000	17			

a. 因為大小的 p 值 $(0.18) > 0.05$，所以大小的平均數沒有差異。

b. 因為重量的 p 值 $(0.141) > 0.05$，所以重量的平均數沒有差異。

c. 因為交互作用的 p 值 $(0.642) > 0.05$，所以沒有顯著的交互作用。

15. a.



是的，似乎有交互作用。銷售因機器位在超市內或超市外而有不同。

b.

雙因子 ANOVA：銷售與位置、機器					
來源	*df*	SS	MS	*F*	*p* 值
位置	1	104.167	104.167	9.12	0.007
機器	2	16.333	8.167	0.72	0.502
交互作用	2	457.333	228.667	20.03	0.000
誤差	18	205.500	11.417		
總計	23	783.333			

位置以及位置與機器的交互作用是顯著的。機器對銷售的影響不顯著。

c.

單因子 ANOVA：D-320 銷售與位置					
來源	*df*	SS	MS	*F*	*p* 值
位置	1	364.50	364.50	40.88	0.001
誤差	6	53.50	8.92		
總計	7	418.00			
單因子 ANOVA：J-1000 銷售與位置					
來源	*df*	SS	MS	*F*	*p* 值
位置	1	84.5	84.5	5.83	0.052
誤差	6	87.0	14.5		
總計	7	171.5			
單因子 ANOVA：UV-57 銷售與位置					
來源	*df*	SS	MS	*F*	*p* 值
位置	1	112.5	112.5	10.38	0.018
誤差	6	65.0	10.8		
總計	7	177.5			

使用統計結果與繪製於 a 小題的平均銷售得到以下建議：將 D-320 機器放在超市外。統計上，J-1000 的位置無關緊要。將 UV-57 機器放在超市內。

➲ 章節習題

17. a. H_0：$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$；$H_1$：各處理的平均數不全相同。

b. $\alpha = 0.05$。如果 $F > 3.1$，則拒絕 H_0。

c.

來源	SS	*df*	MS	*F*
處理	50	4 − 1 = 3	50/3	1.67
誤差	200	24 − 4 = 20	10	
總計	250	24 − 1 = 23		

d. 不拒絕 H_0。

19. a. H_0：$\mu_{\text{折扣店}} = \mu_{\text{雜貨店}} = \mu_{\text{百貨公司}}$；$H_1$：各處理的平均數不全相同。
如果 $F > 3.89$，則拒絕 H_0。

b.

ANOVA						
變異來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值	*F* 臨界值
處理	63.3333	2	31.6667	13.3803	0.0009	3.8853
誤差	28.4000	12	2.3667			
總計	91.7333	14				

c. $F = 13.3803$。

d. p 值 = 0.0009。

e. 拒絕 H_0，因為 $F > 3.8853$，p 值 < 0.05。

f. 處理的平均數間有差異。

21. a. H_0：$\mu_{\text{Rec Center}} = \mu_{\text{Key Street}} = \mu_{\text{Monclova}} = \mu_{\text{Whitehouse}}$；$H_1$：各處理的平均數不全相同。
如果 $F > 3.10$，則拒絕 H_0。

b.

ANOVA						
變異來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值	*F* 臨界值
處理	87.7917	3	29.2639	9.1212	0.0005	3.0984
誤差	64.1667	20	3.2083			
總計	151.9583	23				

c. $F = 9.1212$。

d. p 值 = 0.0005。

e. 因為 F 為 $9.1212 > 3.10$，p 值 < 0.05，所以在 0.05 的水準下拒絕處理平均數沒有差異的虛無假設。

f. 這四個區域的平均犯罪案件數有差異。

23. a. H_0：$\mu_{\text{課堂上課}} = \mu_{\text{網路上課}}$；$H_1$：$\mu_{\text{課堂上課}} \neq \mu_{\text{網路上課}}$。臨界值 $F = 4.75$。如果 $F > 4.75$，則拒絕 H_0。

ANOVA						
變異來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值	*F* 臨界值
處理	219.4286	1	219.4286	23.0977	0.0004	4.7472
誤差	114.0000	12	9.5000			
總計	333.4286	13				

b. $$t = \frac{37 - 45}{\sqrt{9.5\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{18}\right)}} = -4.806$$

因為 $t^2 = F$，也就是 $(-4.806)^2 = 23.098$，統計量的 p 值也是 0.0004，所以拒絕虛無假設而接受替代假設。

c. 拒絕 H_0。課堂上課和網路上課的平均成績之間有差異。

25. a. H_0：$\mu_{\text{小}} = \mu_{\text{中}} = \mu_{\text{大}}$；$H_1$：各處理的平均數不全相同。若 $F > 3.10$，則拒絕 H_0。

b. $F = 8.258752$。

c. p 值 = 0.001866。

d. 拒絕虛無假設，因為 F 值 8.258752 大於臨界值 3.10。p 值 0.001866 也小於顯著水準 0.05。

e. 三種類型汽車的平均油耗有差異。

27. H_0：$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$；$H_1$：至少有一個處理平均數不同。若 $F > 2.7395$，則拒絕 H_0。因為 $13.74 > 2.74$，所以拒絕 H_0。你也可以從 p 值 $0.0001 < 0.05$ 得到同樣的結論。快捷比其他三種快，優先郵件比頭等郵件或一般郵件快。不過，頭等郵件或一般郵件可能沒有差異。

29. a. H_0：$\mu_{\text{紅}} = \mu_{\text{藍}} = \mu_{\text{橘}} = \mu_{\text{綠}}$　H_1：各處理的平均數不全相同。

H_0：$\mu_{\text{小}} = \mu_{\text{中}} = \mu_{\text{大}}$　H_1：至少一對平均數顯著不同。

ANOVA						
變異來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值	*F* 臨界值
區塊	21.5000	2	10.7500	7.5882	0.0227	5.1433
處理	25.0000	3	8.3333	5.8824	0.0321	4.7571
誤差	8.5000	6	1.4167			
總計	55	11				

對區塊而言，$F = 7.5882$。對處理而言，$F = 5.8824$。

c. 對區塊而言，p 值 = 0.0227。對處理而言，p 值 = 0.0321。

d. 對處理和區塊（顏色和大小）而言，我們拒絕 H_0。

e. 對顏色和大小而言，至少一個平均數顯著不同。

31. a. H_0：$\mu_{Zawodny} = \mu_{Norman} = \mu_{Cingle} = \mu_{Holiday}$　H_1：至少一對平均數顯著不同。

H_0：$\mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D = \mu_E$　H_1：至少一對平均數顯著不同。

b.

ANOVA						
變異來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值	*F* 臨界值
區塊（房子）	4278.7000	4	1069.6750	100.2037	0.0000	3.2592
處理（估價員）	21.4000	3	7.1333	0.6682	0.5876	3.4903
誤差	128.1000	12	10.6750			
總計	4428.2000	19				

對區塊而言，F = 100.2037。對處理而言，F = 0.6682。

c. 對區塊而言，p 值 = 0.0000。對處理而言，p 值 = 0.5816。

d. 拒絕房子的 H_0。無法拒絕估價員的 H_0。

e. 房子的平均估價顯著不同。估價員的的平均估價沒有顯著不同。

33. a. 對汽油而言：

H_0：$\mu_{普} = \mu_{中} = \mu_{優}$；$H_1$：平均里程數不全相同。如果 $F > 3.89$，則拒絕 H_0。

對汽車而言：

H_0：$\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_7$；$H_1$：平均里程數不全相同。如果 $F > 3.00$，則拒絕 H_0。

b.

ANOVA						
變異來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值	*F* 臨界值
區塊（汽車）	77.2381	6	12.8730	15.5962	0.0000	2.9961
處理（汽油）	44.0952	2	22.0476	26.7115	0.0000	3.8853
誤差	9.9048	12	0.8254			
總計	131.2381	20				

對區塊而言，F = 15.5962。對處理而言，F = 26.7115。

c. 對區塊而言，p 值 = 0.0000。對處理而言，p 值 = 0.0000。

d. 拒絕汽車的 H_0。拒絕汽油的 H_0。

e. 汽車的每加侖里程數顯著不同。汽油的每加侖里程數顯著不同。

35. a. H_0：$\mu_{紅} = \mu_{橘} = \mu_{黃} = \mu_{棕} = \mu_{褐} = \mu_{綠}$；$H_1$：處理平均不全相同。如果 $F > 2.37$，則拒絕 H_0。

b.

ANOVA						
變異來源	SS	*df*	MS	*F*	*p* 值	*F* 臨界值
處理	0.0348	5	0.0070	3.8645	0.0043	2.3738
誤差	0.1044	58	0.0018			
總計	0.1392	63				

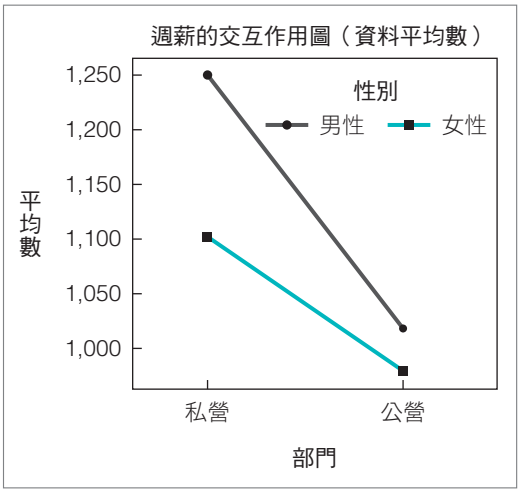
處理的 F = 3.8645。

c. 處理的 p 值 = 0.0043。

d. 拒絕顏色的 H_0。

e. 不同顏色的 M&M's 糖果的平均重量不同。

37. a.



b. 雙因子 ANOVA：週薪與性別、部門

Source	DF	SS	MS	*F*	*P*
Gender	1	44086	44086	11.44	0.004
Sector	1	156468	156468	40.61	0.000
Interaction	1	14851	14851	3.85	0.067
Error	16	61640	3853		
Total	19	277046			

性別與部門對週薪沒有交互作用。不過，不同性別的平均薪資有顯著差異，不同部門的平均薪資也有顯著差異。

c. 單因子 ANOVA：週薪與部門

Source	DF	SS	MS	*F*	*P*
Sector	1	156468	156468	23.36	0.000
Error	18	120578	6699		
Total	19	277046			

s = 81.85 *R*-Sq = 56.48% *R*-Sq(adj) = 54.06%

單因子 ANOVA：週薪與性別

Source	DF	SS	MS	*F*	*P*
Gender	1	44086	44086	3.41	0.081
Error	18	232960	12942		
Total	19	277046			

s = 113.8 *R*-Sq = 15.91% *R*-Sq(adj) = 11.24%

d. 統計結果顯示只有私營或公營的部門對會計師的薪資有顯著影響。

➲ 資料分析習題

39. a. H_0：$\sigma_p^2 = \sigma_{np}^2$ H_1：$\sigma_p^2 \neq \sigma_{np}^2$

p 值 < 0.05，所以拒絕 H_0。

有游泳池和沒游泳池的房屋價格之變異數不同。

b. H_0：$\sigma_g^2 = \sigma_{ng}^2$ H_1：$\sigma_g^2 \neq \sigma_{ng}^2$

拒絕 H_0 有車庫和沒車庫的房屋價格之變異數不同。p 值 < 0.0001。

c. H_0：$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$；$H_1$：並非所有處理的平均數都相同。

無法拒絕 H_0，因 p 值遠大於 0.05。沒有統計證據顯示這五個區域的平均售價不同。

d. H_0：$\mu_c = \mu_i = \mu_m = \mu_p = \mu_r$；$H_1$：並非所有處理的平均數都相同。
無法拒絕 H_0，因 p 值遠大於 0.05。沒有統計證據顯示這五位經紀人的平均房屋售價不同。分配公平與否是基於總平均價格或不同經紀人的平均售價之比較結果？雖然 p 值不小於 0.05，但也許應該注意成對差異。結果顯示 Marty 和其他經紀人的比較結果有顯著差異。

e. 結果顯示抵押類型對平均住房年數有顯著影響 ($p = 0.0227$)。交互影響也很顯著 ($p = 0.0026$)。

41. a. H_0：$\mu_B = \mu_K = \mu_T$；H_1：並非所有處理（製造商）的平均維修成本都相同。無法拒絕 H_0 ($p = 0.7664$)。巴士製造商的平均維修成本沒有不同。

b. H_0：$\mu_B = \mu_K = \mu_T$；H_1：並非所有處理（製造商）自上次維修以來的平均行駛英里數都相同。無法拒絕 H_0。自上次維修以來巴士製造商的平均行駛英里數並無不同。p 值 = 0.4828。

▶ CHAPTER 13

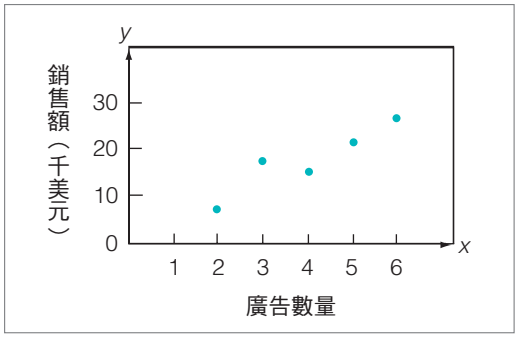
➲ 習題

1. $\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 10.6$, $s_x = 2.7$, $s_y = 1.3$

$$r = \frac{10.6}{(5-1)(2.709)(1.38)} = 0.75$$

3. a. 銷售額。

b.



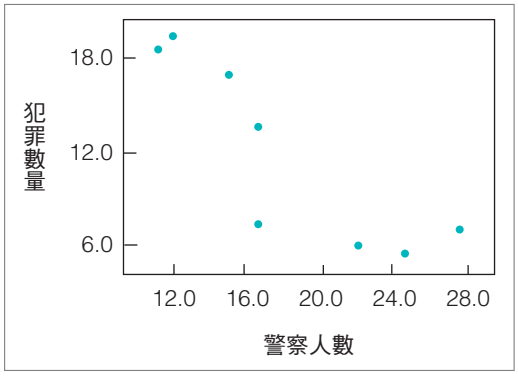
c. $\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 36$, $n = 5$, $s_x = 1.5811$, $s_y = 6.1237$

$$r = \frac{36}{(5-1)(1.5811)(6.1237)} = 0.9295$$

d. 變數間有強烈的正相關。

5. a. 任一變數都可能是獨立變數。在散布圖中，警察人數是獨立變數。

b.



c. $n = 8, \Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = -231.75$

$s_x = 5.8737, s_y = 6.4462$

$$r = \frac{-231.75}{(8-1)(5.8737)(6.4462)} = -0.8744$$

d. 強烈的反向關係。當警察人數增加時，犯罪數量減少，或者是當犯罪數量增加時，警察人數減少。

7. 如果 $t > 1.812$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{0.32\sqrt{12-2}}{\sqrt{1-(0.32)^2}} = 1.068$$

不拒絕 H_0。

9. $H_0 : \rho \le 0$；$H_1 : \rho > 0$

如果 $t > 2.552$，則拒絕 H_0。$df = 18$。

$$t = \frac{0.78\sqrt{20-2}}{\sqrt{1-(0.78)^2}} = 5.288$$

拒絕 H_0。銷售的加侖數與售價間有正向關係。

11. $H_0 : \rho \le 0$；$H_1 : \rho > 0$

如果 $t > 2.65$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{0.667\sqrt{15-2}}{\sqrt{1-(0.667)^2}} = 3.228$$

拒絕 H_0。乘客數量與飛行成本之間有正相關。

13. a. $\hat{y} = 3.7671 + 0.3630x$

$$b = 0.7522\left(\frac{1.3038}{2.7019}\right) = 0.3630$$

$a = 5.8 - 0.3630(5.6) = 3.7671$

b. 6.3081，由 $\hat{y} = 3.7671 + 0.3630(7)$ 得出。

15. a. $\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 44.6, s_x = 2.726, s_y = 2.011$

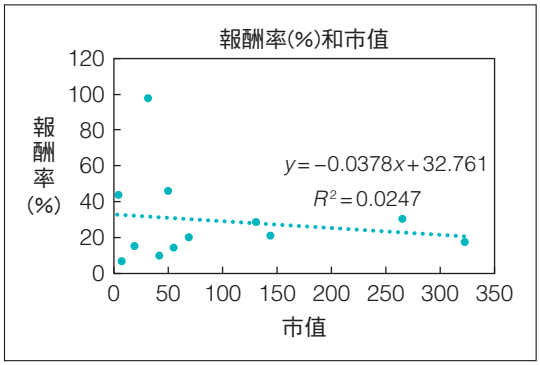
$$r = \frac{44.6}{(10-1)(2.726)(2.011)} = 0.904$$

$$b = 0.904\left(\frac{2.011}{2.726}\right) = 0.667$$

$a = 7.4 - 0.677(9.1) = 1.333$

b. $\hat{Y} = 1.333 - 0.677(6) = 5.335$

17. a.



b. 用 Excel 計算相關係數，$r = -0.157206$。

	市值（10 億美元）	3 年來的年報酬率 (%)
平均數	95.00833	29.16667
標準差	103.20771	24.83898
公司數	12	12

c. $b = -0.15720\dfrac{24.8390}{103.2077} = -0.0378$；

$a = 29.16667 - (-0.0378)(95.00833) = 32.7580$

d. $\hat{Y} = 32.7580 + (-0.0378)(100.0) = 28.98\%$

19. a. $b = -0.8744\left(\dfrac{6.4462}{5.8737}\right) = -0.9596$

$a = \dfrac{95}{8} - (-0.9596)\left(\dfrac{146}{8}\right) = 29.3877$

b. $29.3877 - 0.9596(20) = 10.1957$

c. 每增加一位警察，犯罪數量將幾乎下降 1。

21. H_0：$\beta \geq 0$；H_1：$\beta < 0$；$df = n - 2 = 8 - 2 = 6$

如果 $t < -1.943$，則拒絕 H_0。

$t = -0.96/0.22 = -4.364$

拒絕 H_0，結論是：斜率小於 0。

23. H_0：$\beta = 0$；H_1：$\beta \neq 0$；$df = n - 2 = 12 - 2 = 10$

如果 t 不在 −2.228 與 2.228 之間，則拒絕 H_0。

$t = -0.03/0.08 = -0.375$

無法拒絕 H_0，我們不能得出斜率異於 0 的結論。

25. 估計的標準誤為 3.378，由 $\sqrt{\dfrac{68.4814}{8-2}}$ 得出。判定係數是 0.76，由 $(-0.874)^2$ 得出。

警察人數的變異程度解釋了 76% 的犯罪數量的變異。

27. 估計的標準誤為 0.913，由 $\sqrt{\dfrac{6.667}{10-2}}$ 得出。判定係數是 0.82，由 29.733/36.4 得出。

82% 的千瓦－小時的變異程度可由房間數的變異所解釋。

29. a. $r^2 = \dfrac{1{,}000}{1{,}500} = 0.6667$

b. $r = \sqrt{0.6667} = 0.8165$

c. $s_{y \cdot x} = \sqrt{\dfrac{500}{13}} = 6.2017$

31. a. $6.308 \pm (3.182)(0.993)\sqrt{0.2 + \dfrac{(7 - 5.6)^2}{29.2}}$

$= 6.308 \pm 1.633 = [4.675, 7.941]$

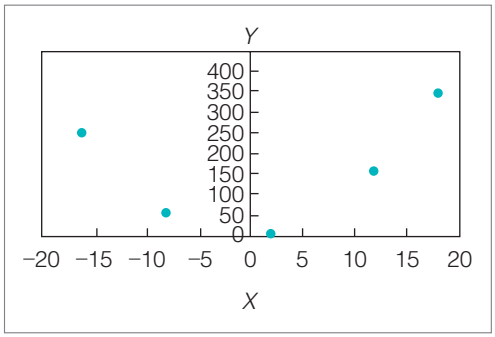
b. $6.308 \pm (3.182)(0.993)\sqrt{1 + 1/5 + 0.0671}$

$= [2.751, 9.865)$

33. a. 4.2939，6.3721

b. 2.9854，7.6806

35. a.

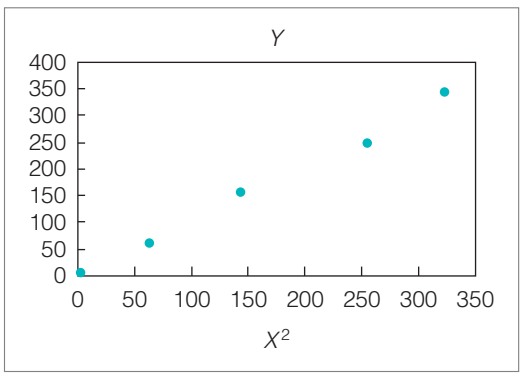


X 和 Y 的關係不是線性，而是呈 U 型關係。

b. 相關係數是 0.2975。

c. 自行轉換。

d.



e. 相關係數是 0.9975。

f. Y 和 X 的關係為非線性。Y 和轉換後的 X^2 之關係近乎完美線性。

g. 線性迴歸分析可用來估計線性關係：$Y = a + b\,(X)^2$。

➲ 章節習題

37. H_0：$\rho \le 0$；H_1：$\rho > 0$。如果 $t > 1.714$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{0.94\sqrt{25-2}}{\sqrt{1-(0.94)^2}} = 13.213$$

拒絕 H_0。乘客人數與行李總重量間具有正向關係。

39. H_0：$\rho \le 0$；H_1：$\rho > 0$。如果 $t > 2.764$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{0.47\sqrt{12-2}}{\sqrt{1-(0.47)^2}} = 1.684$$

p 值 = 0.0615 > 0.01。不拒絕 H_0。引擎大小與排氣量間沒有正向關係。

41. a. $r = -0.563$。得分數與失分數之間有中度的反向線性關係。當得分數增加時，失分數減少。

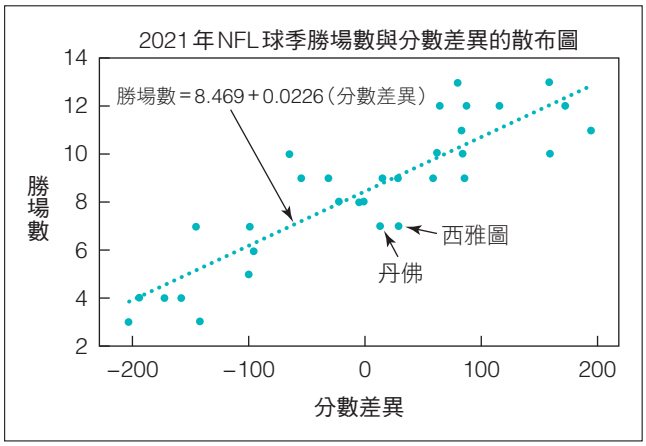
b. H_0：$\rho \ge 0$；H_1：$\rho < 0$ 。如果 $t < -1.697$，則拒絕 H_0。$df = 30$

$$t = \frac{-0.563\sqrt{32-2}}{\sqrt{1-(-0.563)^2}} = -3.731$$

使用網路計算機，得到 p 值 = 0.000398。

拒絕 H_0。證據顯示得分數與失分數之間有顯著的反向線性關係。

43. a. 勝場數和分數差異之間有正相關。有 14 支球隊有輸球紀錄（勝場數不超過 8），但其中兩支球隊（丹佛和西雅圖）的分數差異為正。



b. $r = 0.876$。勝場數和分數差異之間有強烈的正相關。

c. $R^2 = 76.65\%$。分數差異解釋了 76.65% 的勝場數變異。

SUMMARY OUTPUT					
Regression Statistics					
Multiple *R*	0.8755				
R Square	0.7665				
Standard Error	1.4278				
Observations	32				
ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	200.8064	200.8064	98.4952	0.0000
Residual	30	61.1623	2.0387		
Total	31	261.9688			
	Coefficients	Standard Error		*t*-Stat	*p*-Value
Intercept	8.4688	0.2524		33.5516	0.0000
Diff	0.0226	0.0023		9.9245	0.0000

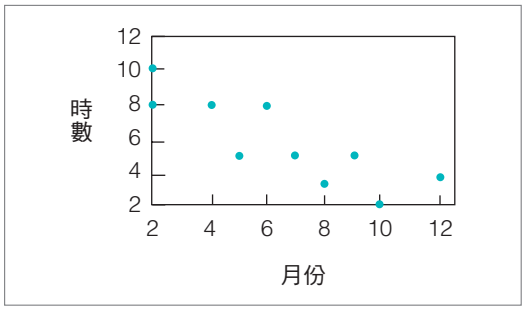
d. 勝場數 = 8.469 + 0.0226（分數差異）。

e. 將分數差異設定為 100，則勝場數 = 8.469 + 0.0226(100) = 10.73。我們估計分數差異為 100 的球隊會贏 11 場比賽。請注意，我們四捨五入到下一個整數。

f. 斜率表示：分數差異每增加 1 分，勝場數增加 0.0226。分數差異增加 45 將導致勝場數增加 1。我們可在下面的方程式求解分數差異而得出：

1 = 0.0226（分數差異）。分數差異 = 44.248 分或進位成 45 分。

45. a.



變數間具有反向關係。當擁有的月數增加時，運動時數將減少。

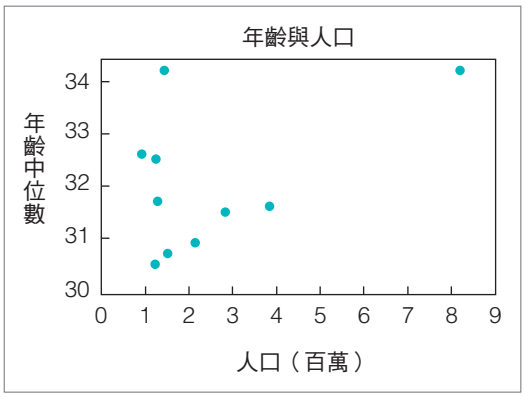
b. $r = -0.827$。相關係數顯示擁有的月數和運動時數之間具有強烈的反向關係。

c. H_0：$\rho \geq 0$；H_1：$\rho < 0$。如果 $t < -2.896$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{-0.827\sqrt{10-2}}{\sqrt{1-(-0.827)^2}} = -4.16$$

拒絕 H_0。擁有的月數與運動時數之間有負相關。

47. a.



人口和年齡的中位數之間似乎有微弱的正相關。

b.

Population (millions) X	Median Age Y	$(X-\bar{X})$	$(X-\bar{X})^2$	$(Y-\bar{Y})$	$(Y-\bar{Y})^2$	$(X-\bar{X})(Y-\bar{Y})$
2.833	31.5	0.3612	0.130465	−0.54	0.2916	−0.195050
1.233	30.5	−1.2388	1.534625	−1.54	2.3716	1.907752
2.144	30.9	−0.3278	0.107453	−1.14	1.2996	0.373692
3.849	31.6	1.3772	1.896680	−0.44	0.1936	−0.605970
8.214	34.2	5.7422	32.972860	2.16	4.6656	12.403150
1.448	34.2	−1.0238	1.048166	2.16	4.6656	−2.211410
1.513	30.7	−0.9588	0.919297	−1.34	1.7956	1.284792
1.297	31.7	−1.1748	1.380155	−0.34	0.1156	0.399432
1.257	32.5	−1.2148	1.475739	0.46	0.2116	−0.558810
0.930	32.6	−1.5418	2.377147	0.56	0.3136	−0.863410
24.718	320.4		43.842590		15.9240	11.934180

$$\bar{X} = \frac{24.718}{10} = 2.4718\text{；}\bar{Y} = \frac{320.4}{10} = 32.04$$

$$s_x = \sqrt{\frac{43.84259}{9}} = 2.207$$

$$s_y = \sqrt{\frac{15.924}{9}} = 1.330$$

$$r = \frac{11.93418}{(10-1)(2.207)(1.330)} = 0.452$$

相關係數顯示人口和年齡的中位數之間有微弱的正相關。

c.

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.4517
R Square	0.2040
Adjusted *R* Square	0.1045
Standard Error	1.2587
Observations	10

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	3.2485	3.2485	2.0503	0.1901
Residual	8	12.6755	1.5844		
Total	9	15.9240			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	31.3672	0.6158	50.9348	0.0000	29.9471	32.7873	29.9471	32.7873
Population	0.2722	0.1901	1.4319	0.1901	−0.1662	0.7106	−0.1662	0.7106

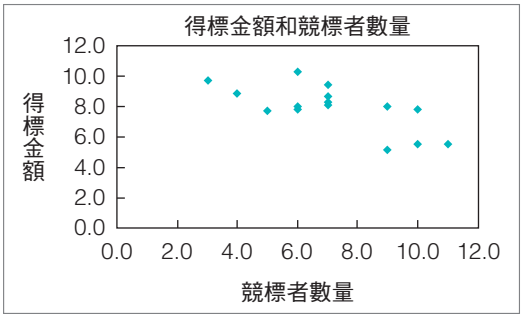
斜率 0.272，代表人口數每增加 100 萬人，則年齡中位數平均增加 0.272 歲。

d. 年齡中位數 = 31.3672 + 0.2722（人口）。

e. 人口變數的 p 值 0.1901 > 0.05。所以無法拒絕係數為 0 的虛無假設。換句話說，人口的係數可能為 0。

f. 結果顯示年齡的中位數和人口之間沒有顯著的線性關係。

49. a.



散布圖顯示得標金額和競標者數量之間有負相關。

b.

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.7064
R Square	0.4990
Adjusted *R* Square	0.4604
Standard Error	1.1138
Observations	15

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	16.0616	16.0616	12.9467	0.0032
Residual	13	16.1277	1.2406		
Total	14	32.1893			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	11.2360	0.9689	11.5961	0.0000	9.1427	13.3293	9.1427	13.3293
Bidders	−0.4667	0.1297	−3.5982	0.0032	−0.7470	−0.1865	−0.7470	−0.1865

根據 Excel 軟體輸出結果，相關係數 = −0.7064。得標金額和競標者數量之間有中度的負相關。

c. $R^2 = 49.90\%$。競標者數量解釋了 49.90% 的得標金額的變異。

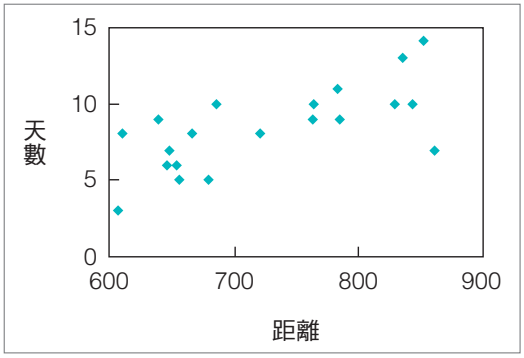
d. 得標金額 = 11.2360 − 0.4667（競標者數量）。

e. p 值 = 0.0032 < 0.05，所以斜率顯著異於 0。

f. 得標金額 = 11.2360 − 0.4667(7) = 7.9689（百萬美元）。

g. $7.9689 \pm (2.160)(1.114)\sqrt{1+\frac{1}{15}+\frac{(7-7.1333)^2}{837-\frac{(107)^2}{15}}} = 7.9689 \pm 2.4854 = [5.4835, 10.4543]$

51. a.



兩變數間有關係。當運送距離增加，運達時間也增加。

b.

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.6921
R Square	0.4790
Adjusted *R* Square	0.4501
Standard Error	2.0044
Observations	20

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	66.4864	66.4864	16.5495	0.0007
Residual	18	72.3136	4.0174		
Total	19	138.8000			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	−7.1264	3.8428	−1.8545	0.0801	−15.1999	0.9471	−15.1999	0.9471
Miles	0.0214	0.0053	4.0681	0.0007	0.0103	0.0324	0.0103	0.0324

$r = 0.6921$

$H_0: \rho \le 0$；$H_0: \rho > 0$。如果 $t > 1.734$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{0.6921\sqrt{20-2}}{\sqrt{1-(0.6921)^2}} = 4.0681$$

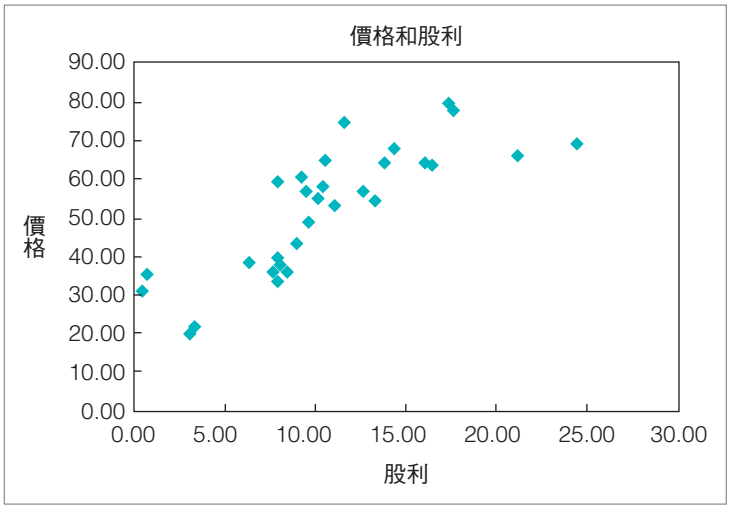
p 值 = 0.000012 < 0.05，所以拒絕 H_0。運送距離與運送時間之間有正相關。

c. $R^2 = (0.6921)^2 = 0.4790$。運送距離解釋了將近一半的運送時間之變異程度。

d. $s_{y \cdot x} = 2.0044 = \sqrt{\frac{72.3136}{18}}$。

e. 使用迴歸方程式來預測運送時間不會很準確，因為估計的標準誤約 2 天，且迴歸方程式中的運送距離只解釋了大約一半的運送時間之變異。

53.



SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.8114
R Square	0.6583
Adjusted *R* Square	0.6461
Standard Error	9.6828
Observations	30

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	5057.5543	5057.5543	53.9438	0.0000
Residual	28	2625.1662	93.7559		
Total	29	7682.7205			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	26.8054	3.9220	6.8346	0.0000	18.7715	34.8393	18.7715	34.8393
Dividend	2.4082	0.3279	7.3446	0.0000	1.7365	3.0798	1.7365	3.0798

a. 迴歸方程式為：價格 = 26.8054 + 2.4082 × 股利。
每增加 $1 股利，每股價格將增加 $2.4082。

b. 我們為檢定斜率的顯著性，使用 $n - 2$ 或 $30 - 2 = 28$ 自由度。在 0.05 的顯著水準下，臨界值是 −2.048 與 2.048。t 檢定統計量是 $t = 2.4082/0.3279 = 7.3446$。所以拒絕斜率等於 0 的虛無假設。

c. $R^2 = \dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Total SS}} = \dfrac{5{,}057.5543}{7{,}682.7205} = 0.6583$。
因此，股利解釋了 65.83% 的價格變異。

d. $r = \sqrt{0.6583} = 0.8114$，$H_0$：$\rho \le 0$；$H_1$：$\rho > 0$ 在 0.05 的顯著水準下，如果 $t > 1.701$，則拒絕 H_0。

$$t = \frac{0.8114\sqrt{30-2}}{\sqrt{1-(0.8114)^2}} = 7.3457$$

p 值 < 0.00001。

拒絕 H_0。母體的相關係數為正。

e. 價格 = 26.8054 + 2.4082 ($10) = $50.8874。

f. $\$50.8874 \pm 2.048(9.6828)\sqrt{1+\frac{1}{30}+\frac{(10-10.6777)^2}{872.1023}}$

區間為 ($30.7241, $71.0507)。

55. a. 35

b. $s_{y\cdot x}=\sqrt{29{,}778{,}406}=5{,}456.96$

c. $r^2=\frac{13{,}548{,}662{,}082}{14{,}531{,}349{,}474}=0.932$

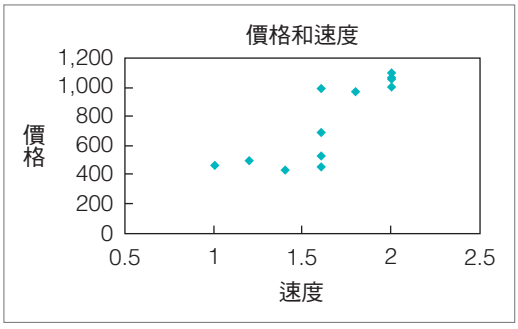
d. $r=\sqrt{0.932}=0.966$

e. H_0：$\rho \le 0$；H_1：$\rho > 0$。如果 $t > 1.692$，則拒絕 H_0。

$$t=\frac{0.966\sqrt{35-2}}{\sqrt{1-(0.966)^2}}=21.46$$

拒絕 H_0。房屋面積與市價間有正相關。

57.



SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.8346
R Square	0.6966
Adjusted *R* Square	0.6662
Standard Error	161.6244
Observations	12

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	599639.0413	599639.0413	22.9549	0.0007
Residual	10	261224.4587	26122.4459		
Total	11	860863.5000			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	−386.5455	246.8853	−1.5657	0.1485	−936.6403	163.5494	−936.6403	163.5494
Speed	703.9669	146.9313	4.7911	0.0007	376.5837	1031.3502	376.5837	1031.3502

a. 速度與價格的相關係數為 0.8346。

H_0：$\rho \le 0$；H_1：$\rho > 0$ 。如果 $t > 1.8125$，則拒絕 H_0。

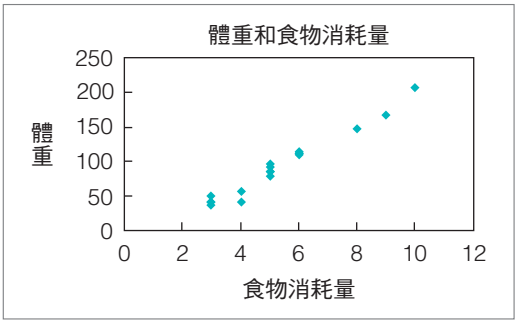
$$t = \frac{0.8346\sqrt{12-2}}{\sqrt{1-(0.8346)^2}} = 4.7911$$

p 值 = 0.0004。拒絕 H_0。得出母體相關係數為正的結論是合理的。

b. 迴歸方程式為：價格 = −386.5455 + 703.9669 速度。

c. 殘差大於估計的標準誤 (161.6244) 都不尋常。第 2 和第 3 台電腦的預測值都高於實際值 $200 以上，所以這兩台電腦的價格都明顯被低估。第 10 台電腦的預測值低於實際值 $200 以上，所以這一台電腦的價格明顯被高估。

59.



SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.9872
R Square	0.9746
Adjusted *R* Square	0.9730
Standard Error	7.7485
Observations	18

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	36815.6444	36815.6444	613.1895	0.0000
Residual	16	960.6333	60.0396		
Total	17	37776.2778			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	−29.7000	5.2662	−5.6398	0.0000	−40.8638	−18.5362	−40.8638	−18.5362
Consumption	22.9333	0.9261	24.7627	0.0000	20.9700	24.8966	20.9700	24.8966

a. $r = 0.9872$，H_0：$\rho \le 0$；H_1：$\rho > 0$。如果 $t > 1.746$，則拒絕 H_0。

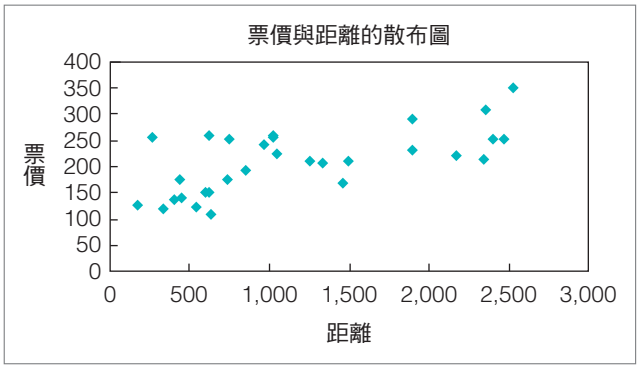
$$t = \frac{0.9872\sqrt{18-2}}{\sqrt{1-(0.9872)^2}} = 24.7627$$

p 值 < 0.00001。得出相關係數大於 0 的結論是合理的。

b. 體重 = −29.7000 + 22.9333（食物消耗量）。每多吃一杯狗食，狗體重增加約 22.9333 磅。

c. 4 號狗過輕，16 號狗過重。

61. a.



此為直接相關。票價隨著飛行距離的增加而增加。

b. 距離與票價的相關係數是 0.6556。

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.6556
R Square	0.4298
Adjusted *R* Square	0.4094
Standard Error	46.3194
Observations	30

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	45279.0688	45279.0688	21.1043	0.0001
Residual	28	60073.5978	2145.4856		
Total	29	105352.6667			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	147.0812	15.8503	9.2794	0.0000	114.6133	179.5490	114.6133	179.5490
Distance	0.0527	0.0115	4.5939	0.0001	0.0292	0.0761	0.0292	0.0761

H_0：$\rho \le 0$；H_1：$\rho > 0$ 。若 $t > 1.701$，則拒絕 H_0。$df = 28$。

$$t = \frac{0.6556\sqrt{30-2}}{\sqrt{1-(0.6556)^2}} = 4.5939$$

p 值 = 0.000042。拒絕 H_0。票價與距離間有顯著的正相關。

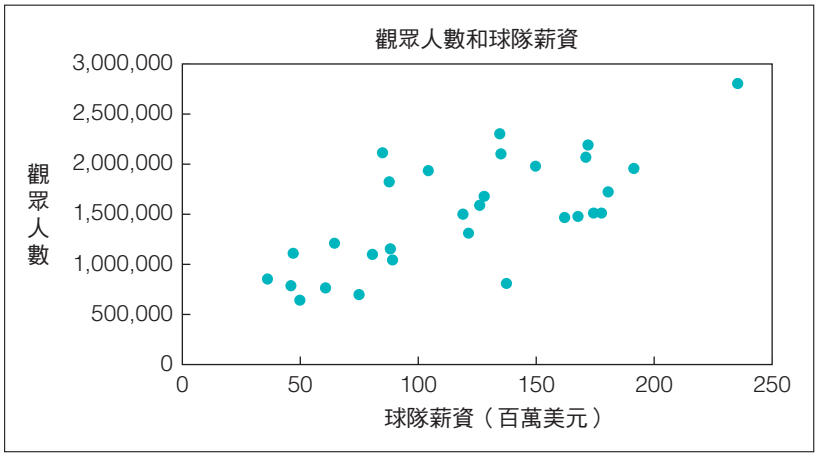
c. 票價的變異程度有 42.98% 可以被距離的變異程度所解釋。

d. 迴歸方程式是：票價 = 147.0812 + 0.0527（距離）。距離每多 1 英里，票價會增加 $0.0527。1,500 英里的飛行距離會花費 $226.1312，由 $147.0812 + 0.0527(1,500) 得出。

e. 4,218 英里的飛行距離在抽樣資料的範圍外。所以迴歸方程式可能沒有用。

➲ 資料分析習題

63. a. 變數間似乎有直接相關。



b. 觀眾人數和球隊薪資的迴歸分析如下：

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.7051
R Square	0.4971
Adjusted *R* Square	0.4792
Standard Error	396718.4889
Observations	30

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	4.35657E+12	4.35657E+12	27.6809	0.0000
Residual	28	4.4068E+12	1.57386E+11		
Total	29	8.76337E+12			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value
Intercept	608411.7451	185910.4376	3.2726	0.0028
Team Salary ($Millions)	7525.1434	1430.2925	5.2613	0.0000

迴歸方程式為：觀眾人數 = 608,411.7451 + 7,525.1434（球隊薪資）。若球隊薪資為 $1 億，預估的觀眾人數是 1,360,926 百萬，由觀眾人數 = 608,411.7451 + 7,525.1434 (100) 得出。

c. 薪資增加 3 千萬平均將增加觀眾人數 225,754.30，由 7,525.1434 (30) 得出。

d. H_0：$\beta \le 0$；H_1：$\beta > 0$；$df = n - 2 = 30 - 2 = 28$。如果 $t > 1.701$，則拒絕 H_0。
t = 7,525.1434/1,430.2925 = 5.2613。使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 < 0.00001。拒絕 H_0 並得出斜率為正的結論。

e. 觀眾人數的變異中有 0.4971 或 49.71% 可被薪資的變異所解釋。

f.

相關矩陣			
	觀眾人數	防禦率	打擊率
觀眾人數	1		
防禦率	−0.3667	1	
打擊率	0.1386	−0.1835	1

觀眾人數與平均打擊率間的相關係數為 0.1386。H_0：$\rho \le 0$；H_1：$\rho > 0$。在 5% 的顯著水準下，如果 $t > 1.701$，則拒絕 H_0。

$$t=\frac{0.1386\sqrt{30-2}}{\sqrt{1-(0.1386)^2}}=0.7405$$

使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.2326。無法拒絕 H_0。

平均打擊率與觀眾人數沒有正相關。

觀眾人數與防禦率 (ERA) 之間的相關係數是 −0.3667，較觀眾人數與平均打擊率間的相關強。

H_0：$\rho \geq 0$；H_1：$\rho < 0$。在 5% 的顯著水準下，如果 $t < -1.701$，則拒絕 H_0。

$$t=\frac{-0.3667\sqrt{30-2}}{\sqrt{1-(-0.3667)^2}}=-2.086$$

使用 p 值計算器或統計軟體，得出 p 值 = 0.0231。拒絕 H_0。

ERA 與觀眾人數有負相關。當 ERA 減少時，觀眾人數增加。

▶ CHAPTER 14

➲ 習題

1. a. 自變數有 1 個以上。
   b. 人均收入每增加 1 美元，銷售額將增加 9.6 美元。
   c. 該地區的失業率每增加 1 單位 (1%)，銷售額將減少 11,600 美元。
   d. $\hat{y}$ = 64,100 + 0.394(796,000) + 9.6(6,940) − 11,600(6.0) = $374,748。
3. a. 497.736，由以下算式求得：
   $\hat{y}$ = 16.24 + 0.017(18) + 0.0028(26,500) + 42(3) + 0.0012(156,000) + 0.19(141) + 26.8(2.5)
   b. 每星期多兩次社交活動。每年多 $10,000 的收入只能讓指數增加 28；每星期多兩次社交活動能讓指數增加 53.6。
5. a. $s_{y\cdot 12}=\sqrt{\frac{\text{SSE}}{n-(k+1)}}=\sqrt{\frac{583.693}{65-(2+1)}}=\sqrt{9.414}=3.068$

   95% 的殘差會落在 ± 6.136 之間，由 2(3.068) 得到。

   b. $R^2=\frac{\text{SSR}}{\text{SS total}}=\frac{77.907}{661.6}=0.118$ 獨立變數占了 11.8% 的變異。

   c. $R^2_{\text{adj}}=1-\frac{\frac{\text{SSE}}{n-(k+1)}}{\frac{\text{SS total}}{n-1}}=1-\frac{\frac{583.693}{65-(2+1)}}{\frac{661.6}{65-1}}=1-\frac{9.414}{10.3375}=1-0.911=0.089$

   在迴歸方程中使用兩個自變數只解釋應變數變異的 8.9%。調整後的 R^2 小於未調整的 R^2，因為調整後的 R^2 考慮到未調整的 R^2 會隨著迴歸方程式中自變數數量的增加而增加。調整後的 R^2 消除了此影響。
7. a. $\hat{y}$ = 84.998 + 2.391x_1 − 0.4086x_2
   b. 90.0674，由 $\hat{y}$ = 84.998 + 2.391(4) − 0.4086 (11) 得到。
   c. n = 65，k = 2
   d. H_0：$\beta_1 = \beta_2 = 0$；H_1：β 不全為 0。如果 $F > 3.15$，則拒絕 H_0。F = 4.14，所以拒絕 H_0。不是所有的淨迴歸係數都等於 0。
   e. 對於 x_1　　對於 x_2
   H_0：$\beta_1 = 0$　H_0：$\beta_2 = 0$
   H_1：$\beta_1 \neq 0$　H_1：$\beta_2 \neq 0$

$t = 1.99$ $t = -2.38$

如果 $t > 2.0$ 或 $t < -2.0$，則拒絕 H_0。剔除變數 1，留下變數 2。

f. 嚴格來說，兩個自變數的係數都顯著異於 0。因此，兩個自變數都不會從迴歸方程中刪除。

9. a. 迴歸方程式為：表現 = 29.3 + 5.22 適性測驗 + 22.1 工會成員

Predictor	Coef	SE Coef	*T*	*P*
Constant	29.28	12.77	2.29	0.041
Aptitude	5.222	1.702	3.07	0.010
Union	22.135	8.852	2.50	0.028

S = 16.9166 *R*-Sq = 53.3% *R*-Sq (adj) = 45.5%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	*F*	*P*
Regression	2	3919.3	1959.6	6.85	0.010
Residual Error	12	3434.0	286.2		
Total	14	7353.3			

b. 這些變數在預測工作表現是有效的，占了 45.5% 的工作表現變異。特別是，若為工會成員，一般工作表現將增加 22.1 分。

c. H_0：$\beta_2 = 0$；H_1：$\beta_2 \neq 0$

如果 $t < -2.179$ 或 $t > 2.179$，則拒絕 H_0。因為 2.50 大於 2.179，所以我們拒絕虛無假設並得出：工會成員此變數是顯著的，所以應該包含在內。

d. 若考慮交乘項，迴歸方程式為：表現 = 38.7 + 3.80 適性測驗分數 − 0.1 工會成員 + $3.61x_1x_2$

Predictor	Coef	SE Coef	*T*	*P*
Constant	38.69	15.62	2.48	0.031
Aptitude	3.802	2.179	1.74	0.109
Union	−0.10	23.14	−0.00	0.997
X_1X_2	3.610	3.473	1.04	0.321

與交乘項相應的 *t* 值為 1.04，*p* 值為 0.321。係數不顯著。所以我們得出適性測驗和工會成員在預測工作表現時沒有交互作用的結論。

11. a. 迴歸方程式為：價格 = 3,080 − 54.2 競標人數 + 16.3 畫作距今年份

Predictor	Coef	SE Coef	*T*	*P*
Constant	3080.1	343.9	8.96	0.000
Bidders	−54.19	12.28	−4.41	0.000
Age	16.289	3.784	4.30	0.000

競標人數每增加一人，價格減少 54.2。此外，畫作每增加一年，價格增加 16.3。雖然較老的畫較值錢，但是競標人數較多時價格下降出乎意料之外。

b. 迴歸方程式為：價格 = 3,972 − 185 競標人數 + 6.35 畫作距今年份 + $1.46x_1x_2$

Predictor	Coef	SE Coef	*T*	*P*
Constant	3971.7	850.2	4.67	0.000
Bidders	−185.0	114.9	−1.61	0.122
Age	6.353	9.455	0.67	0.509
X_1X_2	1.462	1.277	1.15	0.265

對應到交乘項的 *t* 值是 1.15。此值不顯著。所以我們得出沒有交互作用的結論。

c. 交乘項不顯著。所以，我們應該報告 (a) 部分的結果。

➲ 章節習題

13. a. 總 $df = 35 + 4 = 39$，因此，$n = 40$

b. 4

c. $R^2 = \text{REG SS/Total SS} = \dfrac{750}{1{,}250} = 0.60$

注意：total SS 是 regression SS 和 error SS 的總和。

d. $s_{y \cdot 1234} = \sqrt{500/35} = 3.7796$

e. H_0：$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$；$H_1$：並非所有 β 都是 0。如果 $F > 2.65$，則拒絕 H_0。

$$F = \frac{750/4}{500/35} = 13.125$$

拒絕 H_0。至少有一個 β_i 不等於 0。

15. a. $n = 26$

b. $R^2 = 100/140 = 0.7143$

c. 1.4142，由 $\sqrt{\text{Error SS/Error DF}} = \sqrt{40/20} = \sqrt{2}$ 得出。

d. H_0：$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$；$H_1$：不全為 0。如果 $F > 2.71$，則拒絕 H_0。算出的 $F =$ 10.0，所以拒絕 H_0。至少有一個迴歸係數不為 0。

e. 如果 $t < -2.086$ 或 $t > 2.086$，則拒絕 H_0。應該要刪除 x_1 與 x_5。

17. a. $28,000

b. $R^2 = \dfrac{\text{SSR}}{\text{SS total}} = \dfrac{3{,}050}{5{,}250} = 0.5809$

c. 9.199，由 $\sqrt{\text{Error SS/Error DF}} = \sqrt{2{,}200/26} = \sqrt{84.62}$ 得出。

d. 如果 $F > 2.97$（近似），則拒絕 H_0。算出的 $F = \dfrac{1{,}016.67}{84.62} = 12.01$

拒絕 H_0。至少有一個迴歸係數不等於 0。

e. 如果算出的 t 落在 −2.056 左邊或在 2.056 右邊，則拒絕每個個別檢定的虛無假設。針對 x_2 與 x_3 所算出的 t 值超過臨界值，因此應保留「人口數」與「廣告支出」，並刪除「競爭者數量」x_1。

19. a. 高中的 GPA 與律師助理的 GPA 有最強的相關。沒有多重共線性的問題。

b. $R^2 = \dfrac{4.3595}{5.0631} = 0.8610$。律師助理 GPA 的變異數有 86.10% 被 3 個自變數解釋。

c. 如果 $F > 5.41$，則拒絕 H_0。

$$F = \frac{1.4532}{0.1407} = 10.328$$

至少有一個係數不為 0。

d. 如果 $t < -2.571$ 或 $t > 2.571$，則拒絕 H_0。似乎只有高中的 GPA 這個因素是顯著的。SAT 的詞彙與數學成績可被刪除。

e. $R^2 = \dfrac{4.2061}{5.0631} = 0.8307$

R^2 僅減少 0.0303。

f. 殘差似乎有點正偏，但可以接受。

g. 圖似乎沒有問題。

21. a. 螢幕尺寸與價格之間的相關係數為 0.893，所以在兩個變數之間似乎有線性相關。

b. 價格為相依變數。

c. 迴歸方程式為：價格 = −1,242.1 + 50.671 螢幕尺寸。螢幕尺寸每增加一英寸，價格平均增加 $50.671。

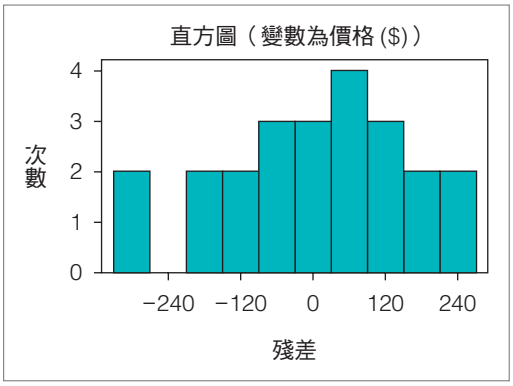
d. 當使用虛無變數代表製造商 Sony，迴歸方程式為：價格 = 11,145.6 + 46.955 螢幕尺寸 + 187.10 製造商 Sony。如果我們設定 Sony = 0，製造商就是 Samsung，價格就只能被螢幕尺寸預測。如果我們設定 Sony = 1，製造商就是 Sony。因此，Sony 的電視平均來說在價格上會比 Samsung 電視高出 $187.10。

e. 以下是部分的輸出結果。

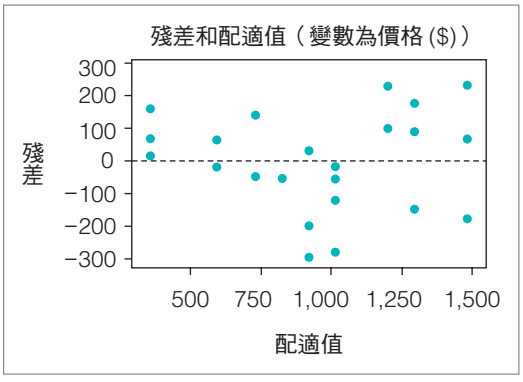
變數	係數	係數的標準誤	95% 誤信賴區間	*t* 值	*p* 值
Constant	−1145.6	220.7	(−1606.1, −685.2)	−5.19	< 0.0001
Screen	46.955	5.149	(36.215, 57.695)	9.12	< 0.0001
Sony					
1	187.10	71.84	(37.24, 336.96)	2.60	0.0170

根據 *p* 值，螢幕尺寸和製造商在預測價格時都很重要。

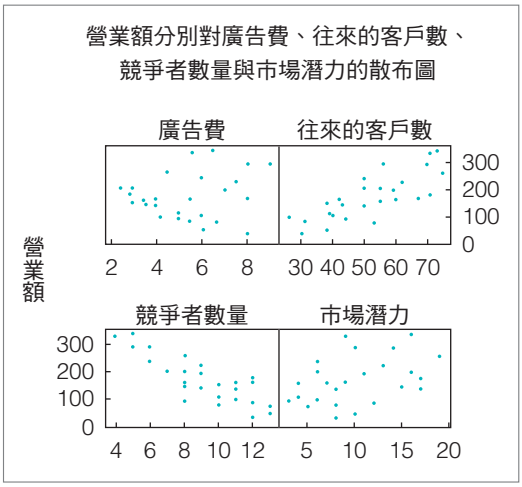
f. 殘差的直方圖顯示殘差依循常態分配。



g. 殘差間沒有明顯的關係，但殘差變異可能隨著配適值的增加而增加。



23. a.



當競爭者數量增加時，營業額似乎下降。當往來的客戶數與市場潛力增加時，營業額似乎增加。

b. 皮爾森相關係數

	Sales	Advertising	Accounts	Competitors
Advertising	0.159			
Accounts	0.783	0.173		
Competitors	−0.833	−0.038	−0.324	
Potential	0.407	−0.071	0.468	−0.202

往來的客戶數與市場潛力有中度相關。

c. 迴歸方程式為：營業額 = 178 + 1.81 廣告費 + 3.32 客戶數 − 21.2 競爭者數量 + 0.325 市場潛力

Predictor	Coef	SE Coef	*T*	*P*
Constant	178.32	12.96	13.76	0.000
Advertising	1.807	1.081	1.67	0.109
Accounts	3.3178	0.1629	20.37	0.000
Competitors	−21.1850	0.7879	−26.89	0.000
Potential	0.3245	0.4678	0.69	0.495

S = 9.60441 *R*-Sq = 98.9% *R*-Sq(adj) = 98.7%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	*F*	*P*
Regression	4	176777	44194	479.10	0.000
Residual Error	21	1937	92		
Total	25	178714			

計算出的 F 值相當大，所以我們可以拒絕所有迴歸係數皆為 0 的虛無假設。結論是：有些獨立變數可有效地解釋營業額。

d. 市場潛力與廣告費有限大的 p 值（分別是 0.495 與 0.109）。你或許要刪除這兩個變數。

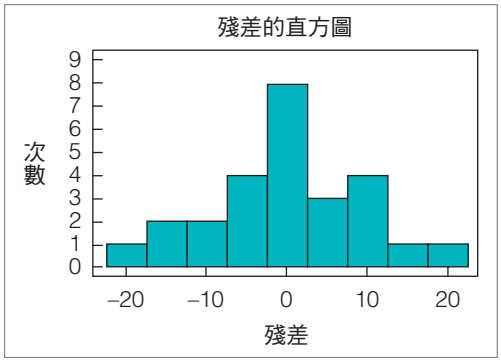
e. 若刪除市場潛力，則迴歸方程式為：營業額 = 180 + 1.68 廣告費 + 3.37 客戶數 − 21.2 競爭者數量

Predictor	Coef	SE Coef	*T*	*P*
Constant	179.84	12.62	14.25	0.000
Advertising	1.677	1.052	1.59	0.125
Accounts	3.3694	0.1432	23.52	0.000
Competitors	−21.2165	0.7773	−27.30	0.000

現在廣告費不顯著。可刪除此變數。重新估計迴歸方程式為：營業額 = 187 + 3.41 客戶數 − 21.2 競爭者數量

Predictor	Coef	SE Coef	*T*	*P*
Constant	186.69	12.26	15.23	0.000
Accounts	3.4081	0.1458	23.37	0.000
Competitors	−21.1930	0.8028	−26.40	0.000

f.



此直方圖看起來呈常態分配。此圖並沒有問題。

g. 將客戶數回歸到競爭品牌數的結果如下：

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	531.2157	531.2157	2.8205	0.1060
Residual	24	4520.1689	188.3404		
Total	25	5051.3846			
	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	
Intercept	68.1205	10.0572	6.7733	0.0000	
Number of Competitors	−1.7854	1.0631	−1.6794	0.1060	

將帳戶數回歸到競爭品牌數後，$R^2 = 0.1052$。變異數膨脹因子是 (1/(1 − 0.1052)) 或 1.1176，小於 10。結果並未顯示共線性。

25. 電腦輸出結果如下：

Predictor	*Coef*	*StDev*	*t-ratio*	*p*
Constant	651.9	345.3	1.89	0.071
Service	13.422	5.125	2.62	0.015
Age	−6.710	6.349	−1.06	0.301
Gender	205.65	90.27	2.28	0.032
Job	−33.45	89.55	−0.37	0.712

Analysis of Variance

SOURCE	*DF*	*SS*	*MS*	*F*	*p*
Regression	4	1066830	266708	4.77	0.005
Error	25	1398651	55946		
Total	29	2465481			

a. $\hat{y} = 651.9 + 13.422x_1 - 6.710x_2 + 205.65x_3 - 33.45x_4$

b. $R^2 = 0.433$，對這種研究來說有點低。

c. H_0：$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$；$H_1$：$\beta$ 不全為 0。如果 $F > 2.76$，則拒絕 H_0。

$$F = \frac{1{,}066{,}830/4}{1{,}398{,}651/25} = 4.77$$

拒絕 H_0。β_i 不全為 0。

d. 在 0.05 的顯著水準下，如果 $t < -2.060$ 或 $t > 2.060$，則拒絕迴歸係數為 0 的假設。服務月數與性別應該留在迴歸分析中；應該刪除年齡與工作。

e. 以下是以服務月數與性別為獨立變數的電腦輸出結果。

Predictor		*Coef*	*StDev*	*t-ratio*	*p*
Constant		784.2	316.8	2.48	0.020
Service		9.021	3.106	2.90	0.007
Gender		224.41	87.35	2.57	0.016
Analysis of Variance					
SOURCE	*DF*	*SS*	*MS*	*F*	*p*
Regression	2	998779	499389	9.19	0.001
Error	27	1466703	54322		
Total	29	2465481			

男性每月比女性多賺 $224。管理與工程部門工作的薪水差異不顯著。

27. a. 相關係數都很小，因此多重共線性不該是問題。

Correlation Matrix			
	P/E	EPS	Yield
P/E	1		
EPS	−0.60229	1	
Yield	0.05363	0.16195	1

b. 部分軟體輸出結果如下：

Predictor	Coef	SE Coef	*t*	*p*-Value
Constant	29.913	5.767	5.19	0.000
EPS	−5.324	1.634	−3.26	0.005
Yield	1.449	1.798	0.81	0.431

迴歸方程式為：P/E = 29.913 − 5.324 EPS + 1.449 Yield

c. EPS 和 P/E 有顯著相關 (p-value = 0.005)，但 Yield 沒有。所以移除 Yield 後再估計一次，得出以下結果。

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.6023
R Square	0.3628
Adjusted *R* Square	0.3274
Standard Error	9.4562
Observations	20

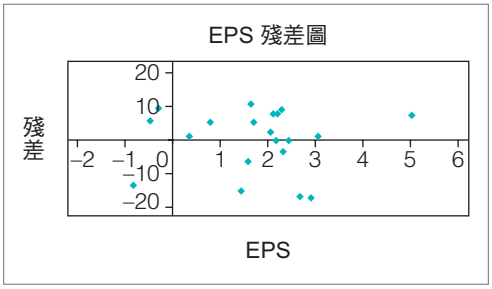
ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	916.2448	916.2448	10.2466	0.0050
Residual	18	1609.5483	89.4193		
Total	19	2525.7931			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	33.5688	3.5282	9.5145	0.0000	26.1564	40.9812	26.1564	40.9812
EPS	−5.1107	1.5966	−3.2010	0.0050	−8.4650	−1.7564	−8.4650	−1.7564

迴歸方程式為：P/E = 33.5668 − 5.1107 EPS

d. EPS 每增加 1，P/E 將減少 5.1107。

e. 是的，因為殘差均勻分布於水平線（殘差 = 0）的上下方。



f. 不會，因為調整後的 R^2 顯示迴歸方程式只解釋了 P/E 變異程度的 32.74%。預測將不會準確。

29. a. 迴歸方程式為：銷售額（千美元）= 1.02 + 0.0829 電視廣告數

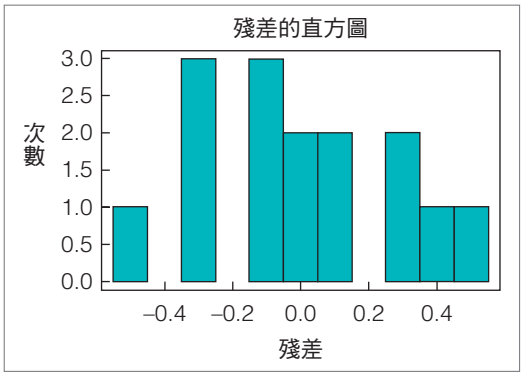
Predictor	Coef	SE Coef	*T*	*P*
Constant	1.0188	0.3105	3.28	0.006
Infomercials	0.08291	0.01680	4.94	0.000

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	*F*	*P*
Regression	1	2.3214	2.3214	24.36	0.000
Residual Error	13	1.2386	0.0953		
Total	14	3.5600			

聯合檢定顯示銷售額與電視廣告數間有關。

b.



殘差似乎依循常態分配。

31. a.

Regression Statistics	
Multiple *R*	0.9391
R Square	0.8819
Adjusted *R* Square	0.8598
Standard Error	7066.4013
Observations	20

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	3	5966725060.72	1988908353.58	39.8307	0.0000
Residual	16	798944439.28	49934027.45		
Total	19	6765669500.00			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value
Intercept	−118929.4614	19733.6074	−6.0267	0.0000
Loan ($)	1.6268	0.1809	8.9926	0.0000
Payment ($)	2.0623	14.9484	0.1380	0.8920
Payments Male	50.3378	134.9139	0.3731	0.7140

迴歸方程式為：拍賣價格 = −118,929.4614 + 1.6268 房貸餘額 + 2.0623 每月支出 + 50.3378 違約前付款次數

為了進行聯合檢定，算出的 F 值為 39.8307。它遠比臨界值 3.24 大。p 值也相當小。因此，我們拒絕所有迴歸係數為 0 的虛無假設。至少一個複迴歸係數不為 0。

b. 虛無假設是在每個個別檢定中的係數為 0。若 p 值小於 0.05，則拒絕 H_0。在此分析中，每月支出和違約前付款次數的 p 值都遠大於 0.05。因此，這兩個變數和拍賣價格都沒有顯著相關，因而應被刪除。

c.

Regression Statistics	
Multiple *R*	0.9384
R Square	0.8807
Adjusted *R* Square	0.8740
Standard Error	6697.2345
Observations	20

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	*p*-Value
Regression	1	5958316391.8476	5958316391.8476	132.8411	0.0000
Residual	18	807353108.1524	44852950.4529		
Total	19	6765669500.0000			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value
Intercept	−119892.8731	14846.0435	−8.0757	0.0000
Loan ($)	1.6666	0.1446	11.5257	0.0000

修正後的迴歸方程式為：拍賣價格 = −119,892.8731 + 1.6666 房貸餘額。房貸餘額每增加 $1，拍賣價格將增加 $1.6666。$R^2$ 為 0.8807。因此，只使用房貸餘額作為自變數下，拍賣價格的變異程度有 88.07% 被回歸模型解釋。

➲ 資料分析習題

33. a. 相關係數矩陣如下：

	房屋價格	臥室數目	面積（平方英尺）	浴室數目	在市場的天數
房屋價格	1.000				
臥室數目	0.844	1.000			
面積（平方英尺）	0.952	0.877	1.000		
浴室數目	0.825	0.985	0.851	1.000	
在市場的天數	0.185	0.002	0.159	−0.002	1

房屋價格和臥室數目、面積以及浴室數目這些獨立變數間有強的正相關。房屋價格和在市場上的天數之間似乎沒有關係。獨立變數間的相關性非常高。因此，如果所有獨立變數都被包含在複迴歸方程式內的話，會有高度的多重共線性問題。我們在選擇最佳獨立變數來預測價格時需要很小心。

b.

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple *R*	0.952
R Square	0.905
Adjusted *R* Square	0.905
Standard Error	49655.822
Observations	105.000

ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	Significance *F*
Regression	1	2.432E+12	2.432E+12	9.862E+02	1.46136E-54
Residual	103	2.540E+11	2.466E+09		
Total	104	2.686E+12			

	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value
Intercept	−15775.955	12821.967	−1.230	0.221
Size (square feet)	108.364	3.451	31.405	0.000

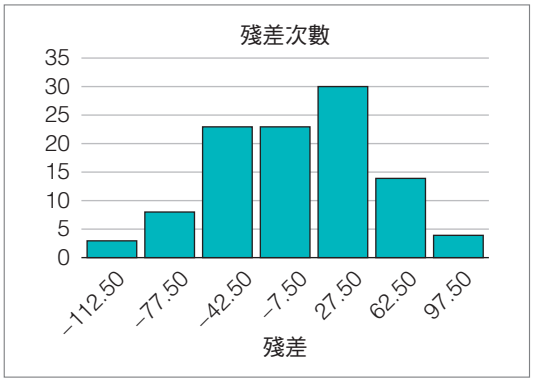
迴歸分析顯示價格和房屋面積間有顯著關係。F 統計量的 p 值是 0.00，所以「沒有關係」的虛無假設被拒絕。同時，面積的迴歸係數相應的 p 值是 0.000。因此，該係數明顯不等於 0。迴歸方程式為：價格 = −15,775.995 + 108.364 面積。

就定價而言，迴歸方程式建議房屋每平方英尺的單價大約是 $108。

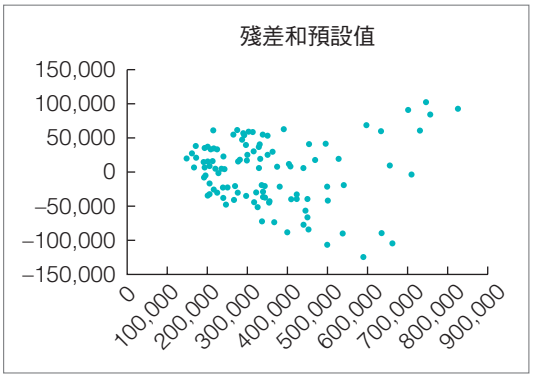
c. 包含有無游泳池和車庫這兩個質變數的價格和面積的迴歸分析如下所示。結果顯示方程式中游泳池此變數在統計上是顯著的。迴歸係數顯示如果房屋有游泳池的話，房價大約會增加 $28,575。包含車庫的分析結果顯示該變數不影響房屋定價。把游泳池加到方程式後，R^2 增加約 1%。

SUMMARY OUTPUT					
Regression Statistics					
Multiple *R*	0.955				
R Square	0.913				
Adjusted *R* Square	0.911				
Standard Error	47914.856				
Observations	105				
ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	Significance *F*
Regression	2.00	2451577033207.43	1225788516603.72	533.92	0.00
Residual	102.00	234175013207.24	2295833462.82		
Total	104.00	2685752046414.68			
	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	
Intercept	–34640.573	13941.203	–2.485	0.015	
Size (square feet)	108.547	3.330	32.595	0.000	
Pool (yes is 1)	28575.145	9732.223	2.936	0.004	

d. 下面的直方圖是根據 c 小題的殘差繪製。常態假設是合理的。



e. 下面的散布圖是根據 c 小題的殘差繪製出來，預測的相依變數在水平軸，殘差在垂直軸。殘差的變異數似乎隨著預測價格的增加而增加。你可以試著取價格的對數或平方根等轉換，然後觀察殘差圖有何變化。注意這些轉換會讓迴歸方程式較難解釋。



35. a. 相關分析顯示車齡和總英里數都和維修成本有正相關，而自上次維修以來的英里數和維修成本有負相關，也就是兩次維修間行駛的英里數愈少，維修成本就愈高。此分析也顯示車齡和總英里數有高度相關，這表示如果車齡和總英里數同時放在迴歸方程式中的話，很可能會有多重共線性的問題。

	維修成本 ($)	車齡（年）	總英里數	自上次維修以來的英里數
維修成本 ($)	1			
車齡（年）	0.710194278	1		
總英里數	0.700439797	0.990675674	1	
自上次維修以來的英里數	−0.160275988	−0.140196856	−0.118982823	1

b. 有很多分析要做。首先，使用車齡或總英里數作為獨立變數。當你檢視這些分析結果時，會發現兩個都會導致顯著的關係。但是，車齡的 R^2 高一些，所以會選擇車齡作為第一個獨立變數。使用車齡來解釋係數對實際操作較有用。也就是說，我們可以預期當巴士車齡每增加一年，平均維修成本大約會增加 $600。結果如下：

SUMMARY OUTPUT					
Regression Statistics					
Multiple *R*	0.708				
R Square	0.501				
Adjusted *R* Square	0.494				
Standard Error	1658.097				
Observations	80				
ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	Significance *F*
Regression	1	215003471.845	215003471.845	78.203	0.000
Residual	78	214444212.142	2749284.771		
Total	79	429447683.988			
	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	
Intercept	337.297	511.372	0.660	0.511	
Age (years)	603.161	68.206	8.843	0.000	

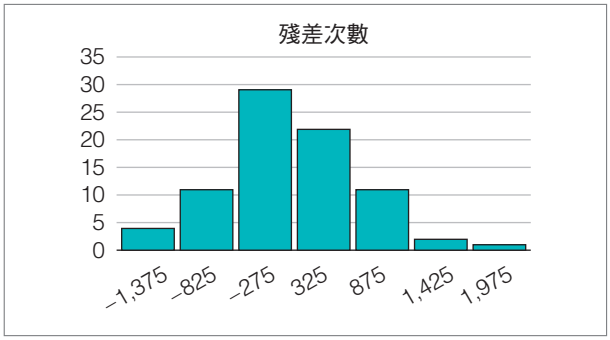
我們也可以在車齡之外探索，加了「自上次維修以來的英里數」此變數會有何結果。你的分析會顯示自上次維修以來的英里數和維修成本間沒有顯著相關。

最後，維修成本可能因引擎種類而異，所以，將此變數加入分析後得到以下結果：

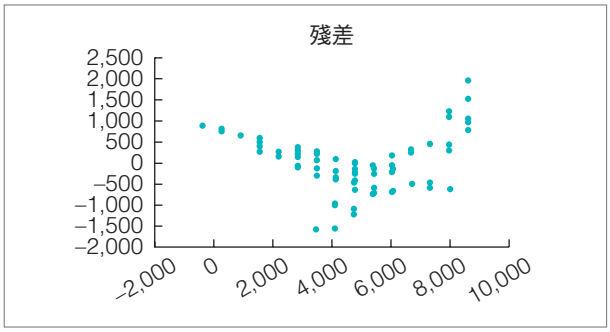
SUMMARY OUTPUT					
Regression Statistics					
Multiple *R*	0.960				
R Square	0.922				
Adjusted *R* Square	0.920				
Standard Error	658.369				
Observations	80				
ANOVA					
	df	SS	MS	*F*	Significance *F*
Regression	2	396072093.763	198036046.881	456.884	0.000
Residual	77	33375590.225	433449.224		
Total	79	429447683.988			
	Coefficients	Standard Error	*t*-Stat	*p*-Value	
Intercept	−1028.539	213.761	−4.812	0.000	
Age (years)	644.528	27.157	23.733	0.000	
Engine Type (0=diesel)	3190.481	156.100	20.439	0.000	

結果顯示引擎種類在統計上顯著，且將 R^2 增加到 92.2%。現在此分析的實用解釋為，具有汽油引擎的巴士之維修成本平均約高出 $3,190。同時，維修成本隨著車齡的增加而增加，車齡每增加一年，平均維修成本增加 $644。

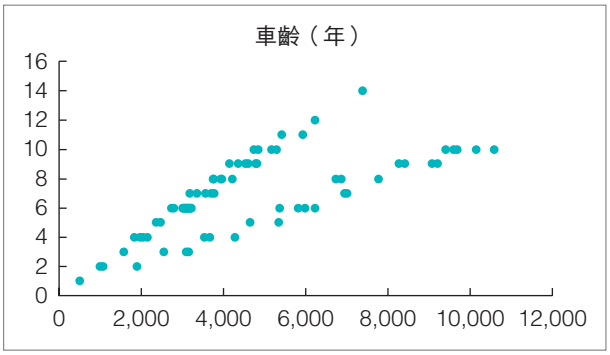
c. 常態假設似乎合理。



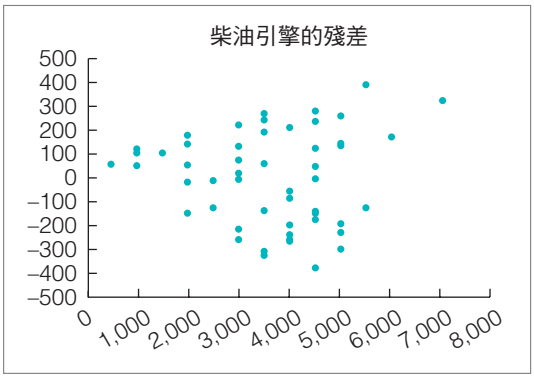
d. 以下是殘差和預測值的圖。圖中很明顯有固定的型態，殘差不依循假設檢定的假設。

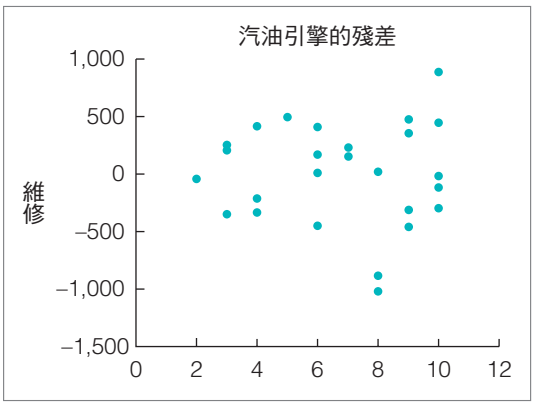


回頭看一下維修成本和車齡的散布圖。該圖清楚顯示引擎種類對維修成本的影響。所以基本上有兩個和引擎種類相應的迴歸方程式。



根據我們對數據的了解，我們針對每個引擎種類繪製維修費用的殘差圖。





圖形顯示較好的殘差分配。

▶ CHAPTER 15

➲ 習題

1. a. 3　b. 7.815
3. a. 如果 $\chi^2 > 5.991$，則拒絕 H_0。

   b. $\chi^2 = \dfrac{(10-20)^2}{20} + \dfrac{(20-20)^2}{20} + \dfrac{(30-20)^2}{20} = 10.0$

   c. 拒絕 H_0。各比例不相等。
5. H_0：結果全相同；H_1：結果不全相同。如果 $\chi^2 > 9.236$，則拒絕 H_0。

$$\chi^2 = \frac{(3-5)^2}{5} + \cdots + \frac{(7-5)^2}{5} = 7.60$$

不拒絕 H_0。不能拒絕結果全相同的 H_0。

7. H_0：各比例間沒有差異；H_1：各比例間有差異。如果 $\chi^2 > 15.086$，則拒絕 H_0。

$$\chi^2 = \frac{(47-40)^2}{40} + \cdots + \frac{(34-40)^2}{40} = 3.400$$

不拒絕 H_0，各比例間沒有差異。

9. a. 如果 $\chi^2 > 9.210$，則拒絕 H_0。

b. $\chi^2 = \frac{(30-24)^2}{24} + \frac{(20-24)^2}{24} + \frac{(10-12)^2}{12} = 2.50$

c. 不拒絕 H_0。

11. H_0：各比例如同陳述；H_1：某些比例與陳述不同。如果 $\chi^2 > 11.345$，則拒絕 H_0。

$$\chi^2 = \frac{(50-25)^2}{25} + \cdots + \frac{(160-275)^2}{275} = 115.22$$

拒絕 H_0。某些比例與陳述不同。

13.

客戶數	z 值	面積	算式	f_e
30 以下	小於 −1.58	0.0571	0.5000 − 0.4429	2.855
30 以上至 40	−1.58 以上至 −0.51	0.2479	0.4429 − 0.1950	12.395
40 以上至 50	−0.51 以上至 0.55	0.4038	0.1950 + 0.2088	20.190
50 以上至 60	0.55 以上至 1.62	0.2386	0.4474 − 0.2088	11.930
60 或以上	1.62 或以上	0.0526	0.5000 − 0.4474	2.630

第一組與最後一組都有小於 5 的預期次數。因此，我們將這兩組與鄰組合併。

H_0：客戶的母體依循常態分配；H_1：客戶的母體不依循常態分配。

如果卡方值 $\chi^2 > 5.991$，則拒絕虛無假設。

客戶數	面積	f_e	f_o	$(f_e - f_o)$	$(f_o - f_e)^2$	$[(f_o - f_e)^2]/f_e$
40 以下	0.3050	15.25	16	−0.75	0.5625	0.0369
40 以上至 50	0.4038	20.19	22	−1.81	3.2761	0.1623
50 或以上	0.2912	14.56	12	2.56	6.5536	0.4501
總計	1.0000	50.00	50	0		0.6493

因為 0.6493 不大於 5.991，所以我們無法拒絕虛無假設。客戶資料可能來自常態分配。

15. H_0：社區類型與訂戶讀者閱讀的部分沒有關係；H_1：社區類型與訂戶讀者閱讀的部分有關係。如果 $\chi^2 > 9.488$，則拒絕 H_0。

$$\chi^2 = \frac{(170-157.50)^2}{157.50} + \cdots + \frac{(88-83.62)^2}{83.62} = 7.340$$

不拒絕 H_0。社區類型與訂戶閱讀的部分沒有關係。

17. H_0：錯誤比例與價格種類間沒有關係；H_1：錯誤比例與價格種類間有關係。如果 $\chi^2 > 9.21$，則拒絕 H_0。

$$\chi^2 = \frac{(20-14.1)^2}{14.1} + \cdots + \frac{(225-255.25)^2}{225.25} = 8.033$$

不拒絕 H_0。錯誤比例與價格種類之間沒有關係。

19. a. H_0：$\pi \le 0.50$；H_1：$\pi \ge 0.50$；$n = 10$

b. 如果有 9 個或以上的正號，則拒絕 H_0。「+」代表減重。

c. 拒絕 H_0，這是有效的計畫，因為有 9 人成功減重。

21. a. H_0：中位數 ≤ \$70,720；H_1：中位數 > \$70,720。

b. 如果 12 名或以上的整脊治療師的起薪大於 \$70,720，則拒絕 H_0。

c. 18 名整脊治療師中有 13 名的起薪大於 \$70,720，所以拒絕 H_0。結果顯示整脊治療師的起薪中位數大於 \$70,720。

23. a. H_0：新舊兩個組裝線程序的產量相同。H_1：使用新程序的產量較大。

b. $n = 13$，如果 $T \le 21$，則拒絕 H_0。

c. 前三名工人的計算如下所示：

工人	舊程序	新程序	d	排序	R^1	R^2
A	60	64	4	6	6	
B	40	52	12	12.5	12.5	
C	59	58	−1	2		2

負排序的總和是 6.5。因為 6.5 小於 21，所以拒絕 H_0。使用新程序的產量較大。

25. H_0：分配相同；H_1：在校上課的分配在右邊。如果 $z > 1.65$，則拒絕 H_0。

在校上課		網路上課	
年齡	排名	年齡	排名
26	6	28	8
42	16.5	16	1
65	22	42	16.5
38	13	29	9.5
29	9.5	31	11
32	12	22	3
59	21	50	20
42	16.5	42	16.5
27	7	23	4
41	14	25	5
46	19		94.5
18	2		
	158.5		

$$z = \frac{158.5 - \dfrac{12(12+10+1)}{2}}{\sqrt{\dfrac{2(10)(12+10+1)}{12}}} = 1.35$$

不拒絕 H_0。分配沒有差異。

➲ 章節習題

27. H_0：對電視台沒有特殊的偏好；H_1：對電視台有特殊的偏好。

$df = 3 - 1 = 2$。如果 $\chi^2 > 5.991$，則拒絕 H_0。

電視台	f_o	f_e	$(f_o - f_e)$	$(f_o - f_e)^2$	$(f_o - f_e)^2/f_e$
WNAE	53	50	3	9	0.18
WRRN	64	50	14	196	3.92
WSPD	33	50	−17	289	5.78
	150	150	0		9.88

拒絕 H_0。結果顯示對電視台有特殊的偏好。

29. H_0：$\pi_n = 0.21$，$\pi_m = 0.24$，$\pi_s = 0.35$，$\pi_w = 0.20$；H_1：分配不是如虛無假設所陳述的。
如果 $\chi^2 > 11.345$，則拒絕 H_0。

區域	f_o	f_e	$(f_o - f_e)$	$(f_o - f_e)^2/f_e$
東北部	68	84	−16	3.0476
中西部	104	96	8	0.6667
南部	155	140	15	1.6071
西部	73	80	−7	0.6125
總計	400	400	0	5.9339

不拒絕 H_0。訂戶的分布反映人口的分布。

31. H_0：比例相同；H_1：比例不相同。如果 $\chi^2 > 16.919$，則拒絕 H_0。

f_o	f_e	$(f_o - f_e)$	$(f_o - f_e)^2$	$(f_o - f_e)^2/f_e$
44	28	16	256	9.143
32	28	4	16	0.571
23	28	−5	25	0.893
27	28	−1	1	0.036
23	28	−5	25	0.893
24	28	−4	16	0.571
31	28	3	9	0.321
27	28	−1	1	0.036
28	28	0	0	0.000
21	28	−7	49	1.750
				14.214

不拒絕 H_0。數字均勻分配。

33.

時薪	f	M	fM	$(M - x)$	$(M - x)^2$	$f(M - x)^2$
$5.50 以上至 $ 6.50	20	6	120	−2.222	4.938	98.8
6.50 以上至 7.50	24	7	168	−1.222	1.494	35.9
7.50 以上至 8.50	130	8	1,040	−0.222	0.049	6.4
8.50 以上至 9.50	68	9	612	0.778	0.605	41.1
9.50 以上至 10.50	28	10	280	1.778	3.161	88.5
總計	270		2,220			270.7

樣本平均數是 8.222，由 2,220/270 而得。樣本標準差是 1.003，由 270.7/269 開平方根而得。
H_0：時薪的母體依循常態分配；
H_1：時薪的母體不依循常態分配。
如果 $\chi^2 > 4.605$，則拒絕虛無假設。

客戶數	z 值	面積	算式	f_e	f_o	$(f_e - f_o)$	$(f_o - f_e)^2$	$(f_o - f_e)^2/f_e$
$6.50 以下	−1.72 以下	0.0427	0.5000 − 0.4573	11.529	20	−8.471	71.7578	6.2241
6.50 至 $7.50	−1.72 至 −0.72	0.1931	0.4573 − 0.2642	52.137	24	28.137	791.6908	15.1848
7.50 至 8.50	−0.72 至 0.28	0.3745	0.2642 + 0.1103	101.115	130	−28.885	834.3432	8.2514
8.50 至 9.50	0.28 至 1.27	0.2877	0.3980 − 0.1103	77.679	68	9.679	93.6830	1.2060
9.50 或以上	1.27 或以上	0.1020	0.5000 − 0.3980	27.540	28	−0.460	0.2116	0.0077
總計		1.0000		270	270	0		30.8740

因為 30.874 大於 4.605，我們拒絕虛無假設；時薪不依循常態分配。

35.

	男性	女性
狗是更好的聆聽者	36	100
狗不是更好的聆聽者	164	200

H_0：聆聽與性別無關

H_1：聆聽與性別有關。

如果 $\chi^2 > 3.841$，則拒絕虛無假設。

$$\chi^2 = \frac{(36-54.4)^2}{54.4} + \cdots + \frac{(200-218.4)^2}{218.4} = 14.182$$

拒絕 H_0。聆聽與性別有關。

37. H_0：性別與聯邦赤字的意見無關；

H_1：性別與聯邦赤字的意見有關。

如果 $\chi^2 > 5.991$，則拒絕 H_0。

$$\chi^2 = \frac{(244-292.41)^2}{292.41} + \frac{(194-164.05)^2}{164.05} + \frac{(68-49.53)^2}{49.53} + \frac{(305-256.59)^2}{256.59} + \frac{(114-143.95)^2}{143.95} + \frac{(25-43.47)^2}{43.47}$$

$$= 43.578$$

因為 $43.578 > 5.991$，所以拒絕 H_0。某人對於聯邦赤字的立場會受性別影響。

39. H_0：理賠與年齡無關；H_1：理賠與年齡有關。如果 $\chi^2 > 7.815$，則拒絕 H_0。

$$\chi^2 = \frac{(170-203.33)^2}{203.33} + \cdots + \frac{(24-35.67)^2}{35.67} = 53.639$$

拒絕 H_0。理賠與年齡有關係。

41. H_0：$\pi_{BL} = \pi_O = 0.23$，$\pi_Y = \pi_G = 0.15$，$\pi_{BR} = \pi_R = 0.12$；H_1：比例並非如虛無假設所述。

如果 $\chi^2 > 15.086$，則拒絕 H_0。

顏色	f_o	f_e	$(f_o - f_e)^2/f_e$
藍	12	16.56	1.256
棕	14	8.64	3.325
黃	13	10.80	0.448
紅	14	8.64	3.325
橙	7	16.56	5.519
綠	12	10.80	0.133
總計	72		14.006

不拒絕 H_0。顏色的分配與製造商的資訊一致。

43. H_0：$\pi = 0.50$；H_1：$\pi \neq 0.50$。使用套裝軟體得出 $n = 19$ 且 $\pi = 0.5$ 下的二項機率分配若有 14 個（含）以上或 5 個（含）以下的正號，則拒絕 H_0。因為總共有 12 個正號，落在接受域，所以不拒絕 H_0。觀眾對這兩個節目沒有偏好。

45. H_0：$\pi = 0.50$；H_1：$\pi \neq 0.50$。若有 12 個（含）以上或 3 個（含）以下的正號，則拒絕 H_0。因為只有 8 個正號，所以不拒絕 H_0。專家對這兩個品牌間的偏好沒有差異。

➲ 資料分析習題

47. H_0：薪資與贏球無關；H_1：薪資與贏球有關。

若自由度為 1 下，如果 $\chi^2 > 3.841$，則拒絕 H_0。

薪資			
贏的球季	後半季	前半季	總計
否	10	6	16
是	5	9	14
總計	15	15	

$$\chi^2 = \frac{(10-8)^2}{8} + \frac{(5-7)^2}{7} + \frac{(6-8)^2}{8} + \frac{(9-7)^2}{7} = 2.1432$$

無法拒絕 H_0。我們不能得出薪資與贏球有關的結論。